sia

SIA 265.177 Bauwesen

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

EN 14592:2022

Ersetzt SN EN 14592+A1:2012

Structures en bois - Éléments de fixation de type tige - Exigences

Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements

Holzbauwerke - Stiftförmige Verbindungsmittel - Anforderungen

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Für diese EN ist in der Schweiz die Begleitkommission CEN/TC 124 «Holzbauwerke» zuständig.

Referenznummer
SN EN 14592:2022 de

Gültig ab: 2022-11-01

Herausgeber
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Postfach, CH-8027 Zürich

Anzahl Seiten: 2 (national) + 82 (EN)

Copyright © 2022 by SIA Zurich

Preisgruppe: E 16

Nationales Vorwort

Im Rahmen eines Übereinkommens zwischen den Ländern der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) hat sich die Schweiz durch Übernahme Europäischer Normen (EN) zum Abbau technischer Handelshemmnisse verpflichtet.

Die Schweiz hat zu dieser EN keine Vorbehalte geäussert und sie als SN EN 14592:2022 ins Schweizerische Normenwerk übernommen. Sie ersetzt die Norm SN EN 14592+A1:2012.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Allfällige Korrekturen zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter www.sia.ch/korrigenda/cen.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.

2022-11 1. Auflage

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EN 14592

April 2022

ICS 21.060.01; 91.080.20

Ersetzt EN 14592:2008+A1:2012

Deutsche Fassung

Holzbauwerke - Stiftförmige Verbindungsmittel - Anforderungen

Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements

Structures en bois - Éléments de fixation de type tige - Exigences

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 13. Februar 2020 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Brüssel

© 2022 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. Nr. EN 14592:2022 D

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 5

3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Abkürzungen ... 8
3.1 Begriffe ... 8
3.2 Symbole, Einheiten und Abkürzungen ... 9

4 Allgemeine Produktmerkmale — Prüf-, Bewertungs- und Probenahmeverfahren ... 11
4.1 Korrosionsbeständigkeit ... 11
4.2 Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten) ... 15
4.3 Brandverhalten ... 15

5 Produktspezifische Merkmale — Prüf-, Bewertungs- und Probenahmeverfahren ... 16
5.1 Nägel ... 16
5.2 Klammern ... 20
5.3 Schrauben ... 22
5.4 Stabdübel ... 26
5.5 Bolzen und Muttern ... 28

6 Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit — AVCP ... 29
6.1 Allgemeines ... 29
6.2 Bewertung der Leistung ... 30
6.3 Überprüfung der Leistungsbeständigkeit ... 37

Anhang A (normativ) Prüfverfahren für alternative Beschichtungen ... 50

Anhang B (informativ) Korrosivität von atmosphärischen Umgebungen und Holz ... 54

Anhang C (normativ) Methoden für die Messung der Zinkdicken ... 59

Anhang D (normativ) Auswahl der Probekörper — Anforderungen an die Holzrohdichte ... 60

Anhang E (normativ) Prüfung zur Bestimmung des Erdbebenverhaltens ... 64

Anhang F (normativ) Charakteristischer Ausziehparameter für stiftförmige Verbindungsmittel, die mit Überzugsart 3 beschichtet sind ... 69

Anhang G (normativ) Spezifikationen für Werkstoff- und Geometrieeigenschaften ... 71

Literaturhinweise ... 82

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 14592:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 124 „Holzbauwerke“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2022, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Januar 2024 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14592:2008+A1:2012.

Die hauptsächlichen Änderungen gegenüber der vorherigen Ausgabe sind im Folgenden aufgeführt:

— neue Ansätze bezüglich Maße und Grenzabmaße, z. B. Zieldurchmesser;

— verbesserte Kategorien für Korrosionsschutz;

— neue Spezifikationen für die Holzrohdichte zur Prüfung von Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln;

— Niederzyklus-Duktilitätsklassen (Erdbebenverhalten) und zugehöriges Prüfverfahren;

— axiale Steifigkeit, statische Duktilität und Torsionsverhältnis für Schrauben.

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Merkmale von folgenden Arten von stiftförmigen Verbindungsmitteln fest:

— Nägel;

— Klammern;

— Schrauben;

— Stabdübel;

— Bolzen mit Muttern.

Dieses Dokument behandelt nur stiftförmige Verbindungsmittel für die Anwendung in tragenden Holzbaukonstruktionen. Dieses Dokument behandelt auch die folgenden zusätzlichen bestimmungsgemäßen Verwendungen von Schrauben:

— zur Befestigung von Dach- oder Verkleidungselementen an der Holzbaukonstruktion, mit oder ohne Wärmedämmung und

— als Verstärkung, eingesetzt in Holz oder in ein Brettschichtholzelement zur Verbesserung des Widerstands gegenüber Druck, rechtwinklig zur Faser.

Dieses Dokument behandelt Arten von stiftförmigen Verbindungsmitteln, die entweder aus Kohlenstoffstahl oder nichtrostendem Stahl hergestellt werden und die für die folgenden Zwecke beschichtet werden dürfen:

— Korrosionsschutz (als Überzugsart 1);

— Gleitschicht, um das Eintreiben/Eindrehen zu erleichtern (als Überzugsart 2);

— Erhöhung der Ausziehfestigkeit und/oder der Magazinierung von Nägeln und Klammern (Klebe- und/oder Harzüberzug) (als Überzugsart 3).

Dieses Dokument behandelt Arten von stiftförmigen Verbindungsmitteln, die aus Werkstoffen hergestellt sind und die innerhalb der Spezifikationen für die mit ihrer Geometrie verbundenen Eigenschaften hergestellt werden, wie sie nur spezifiziert sind für:

— Nägel (siehe G.1);

— Klammern (siehe G.2);

— Schrauben (siehe G.3);

— Stabdübel (siehe G.4) und

— Bolzen mit Muttern (siehe G.5).

Dieses Dokument legt außerdem die Verfahren zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) dieser Merkmale fest und enthält Bestimmungen für die Kennzeichnung von stiftförmigen Verbindungsmitteln.

Dieses Dokument gilt nicht für zur Verbesserung des Brandverhaltens mit Feuerschutzmitteln behandelte stiftförmige Verbindungsmittel und eingeklebte Gewindestangen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 409:2009, *Holzbauwerke — Prüfverfahren — Bestimmung des Fließmoments von stiftförmigen Verbindungsmitteln*

EN 634-2:2007, *Zementgebundene Spanplatten — Anforderungen — Teil 2: Anforderungen an Portlandzement (PZ) gebundene Spanplatten zur Verwendung im Trocken-, Feucht-und Außenbereich*

EN 636:2012+A1:2015, *Sperrholz — Anforderungen*

EN 1382:2016, *Holzbauwerke — Prüfverfahren — Ausziehtragfähigkeit von Holzverbindungsmitteln*

EN 1383:2016, *Holzbauwerke — Prüfverfahren — Prüfung von Holzverbindungsmitteln auf Kopfdurchziehen*

EN 1990:2002, *Eurocode — Grundlagen der Tragwerksplanung*

EN 1993-1-4:2006/A1:2015, *Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln — Ergänzende Regeln zur Anwendung von nichtrostenden Stählen*

EN 1995-1-1:2004,[1] *Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1: Allgemeines — Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau*

EN 10025-2:2019, *Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für unlegierte Baustähle*

EN 10025-3:2019, *Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 3: Technische Lieferbedingungen für normalgeglühte/normalisierend gewalzte schweißgeeignete Feinkornbaustähle*

EN 10088-1:2014, *Nichtrostende Stähle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle*

EN 10088-2:2014, *Nichtrostende Stähle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung*

EN 10088-3:2014, *Nichtrostende Stähle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung*

EN 10088-4:2009, *Nichtrostende Stähle — Teil 4: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus korrosionsbeständigen Stählen für das Bauwesen*

EN 10088-5:2009, *Nichtrostende Stähle — Teil 5: Technische Lieferbedingungen für Stäbe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für das Bauwesen*

EN 10149-1:2013, *Warmgewalzte Flacherzeugnisse aus Stählen mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen — Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen*

1 Geändert durch EN 1995-1-1:2004/A1:2008 und EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

EN 10204:2004, *Metallische Erzeugnisse — Arten von Prüfbescheinigungen*

EN 10218-1:2012, *Stahldraht und Drahterzeugnisse — Allgemeines — Teil 1*: *Prüfverfahren*

EN 10277:2018, *Blankstahlerzeugnisse — Technische Lieferbedingungen*

EN 13501-1:2018, *Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten*

EN 13986:2004+A1:2015, *Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen — Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung*

EN 14081-1:2016+A1:2019, *Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt — Teil 1: Allgemeine Anforderungen*

EN 14358:2016, *Holzbauwerke — Berechnung und Kontrolle charakteristischer Werte*

EN 15737:2009, *Holzbauwerke — Prüfverfahren — Einschraubdrehmoment von Schrauben*

EN ISO 898-1:2013[2], *Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl — Teil 1*: *Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde (ISO 898-1:2013)*

EN ISO 898-2:2012, *Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl — Teil 2*: *Muttern mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde (ISO 898-2:2012)*

EN ISO 1460:1994, *Metallische Überzüge — Feuerverzinken auf Eisenwerkstoffen — Gravimetrisches Verfahren zur Bestimmung der flächenbezogenen Masse (ISO 1460:1992)*

EN ISO 1463:2004, *Metall- und Oxidschichten — Schichtdickenmessung — Mikroskopisches Verfahren (ISO 1463:2003)*

EN ISO 2081:2018, *Metallische und andere anorganische Überzüge — Galvanische Zinküberzüge auf Eisenwerkstoffen mit zusätzlicher Behandlung (ISO 2081:2018)*

EN ISO 2178:2016, *Nichtmagnetische Überzüge auf magnetischen Grundmetallen — Messen der Schichtdicke — Magnetverfahren (ISO 2178:2016)*

EN ISO 3497:2000, *Metallische Schichten — Schichtdickenmessung — Röntgenfluoreszenz-Verfahren (ISO 3497:2000)*

EN ISO 3506-1:2009, *Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stählen — Teil 1: Schrauben (ISO 3506-1:2009)*

EN ISO 4042:2018, *Verbindungselemente — Galvanisch aufgebrachte Überzugsysteme (ISO 4042:2018)*

EN ISO 6270-1:2018, *Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit — Teil 1: Kondensation (einseitige Beanspruchung) (ISO 6270-1:2017)*

EN ISO 6892-1:2019, *Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Prüfverfahren bei Raumtemperatur (ISO 6892-1:2019)*

---

2 Korrigiert durch EN ISO 898-1:2013/AC 2013.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

EN ISO 8407:2014, *Korrosion von Metallen und Legierungen — Entfernen von Korrosionsprodukten von Korrosionsprobekörpern (ISO 8407:2009)*

EN ISO 8565:2011, *Metalle und Legierungen — Korrosionsversuche in der Atmosphäre — Allgemeine Anforderungen (ISO 8565:2011)*

EN ISO 9226:2012, *Korrosion von Metallen und Legierungen — Korrosivität von Atmosphären — Bestimmung der Korrosionsgeschwindigkeit von Standardproben zur Ermittlung der Korrosivität (ISO 9226:2012)*

EN ISO 9227:2017, *Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären — Salzsprühnebelprüfungen (ISO 9227:2017)*

EN ISO 10289:2001, *Verfahren zur Korrosionsprüfung von metallischen und anderen anorganischen Überzügen auf metallischen Grundwerkstoffen — Bewertung der Proben und Erzeugnisse nach einer Korrosionsprüfung (ISO 10289:1999)*

EN ISO 10666:1999, *Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde — Mechanische und funktionelle Eigenschaften (ISO 10666:1999)*

EN ISO 10684:2004,[3] *Verbindungselemente — Feuerverzinkung (ISO 10684:2004)*

EN ISO 11997-1:2017, *Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Beständigkeit bei zyklischen Korrosionsbedingungen — Teil 1: Nass (Salzsprühnebel)/trocken/feucht (ISO 11997-1:2017)*

EN ISO 16120-1:2017, *Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen — Teil 1*: *Allgemeine Anforderungen (ISO 16120-1:2017)*

EN ISO 16120-2:2017, *Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen — Teil 2: Besondere Anforderungen an Walzdraht für allgemeine Verwendung (ISO 16120-2:2017)*

EN ISO 16120-3:2011, *Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen — Teil 3: Besondere Anforderungen an Walzdraht aus unberuhigtem und ersatzunberuhigtem Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (ISO 16120-3:2011)*

EN ISO 16120-4:2017, *Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen — Teil 4: Besondere Anforderungen an Walzdraht für Sonderanwendungen (ISO 16120-4:2017)*

EN ISO 21968:2019, *Nichtmagnetische metallische Überzüge auf metallischen und nichtmetallischen Grundwerkstoffen — Messung der Schichtdicke — Phasensensitives Wirbelstromverfahren (ISO 21968:2019)*

ISO 965-1:2013, *ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 1: Principles and basic data*

ISO 965-2:1998, *ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 2: Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads — Medium quality*

ISO 965-3:1998, *ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 3: Deviations for constructional screw threads*

ISO 965-4:1998, *ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 4: Limits of sizes for hot-dip galvanized external screw threads to mate with internal screw threads tapped with tolerance position H or G after galvanizing*

3 Korrigiert durch EN ISO 10684:2004/AC:2009.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

ISO 965-5:1998, *ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 5: Limits of sizes for internal screw threads to mate with hot-dip galvanized external screw threads with maximum size of tolerance position h before galvanizing*

3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Abkürzungen

3.1 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1995-1-1:2004 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter http://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/

3.1.1
Glattschaftnagel
Nagel, der über seine gesamte Länge einen konstanten Querschnitt aufweist

BEISPIEL Rund, quadratisch oder mit angerautem Schaft.

3.1.2
Rillenschaftnagel
Nagel mit profiliertem Schaft über einen Teil seiner Länge

BEISPIEL Rillenförmig oder verdrillt.

Anmerkung 1 zum Begriff: Die profilierte Länge l_g ist in Bild G.1 b) definiert.

3.1.3
Klammerrückenbreite
Abstand zwischen den Außenkanten der Klammerschäfte

3.1.4
Stabdübel
zylindrisches Verbindungsmittel aus Metall ohne Kopf

3.1.5
Bolzen
zylindrisches Verbindungsmittel aus Metall, bestehend aus einem Schraubenteil und einem Mutternteil

3.1.6
Nenndurchmesser
Maß des Querschnitts eines stiftförmigen Verbindungsmittels für die Bestimmung des Tragvermögens

Anmerkung 1 zum Begriff: Nägel: bei Glattschaftnägeln, spiralförmigen gewalzten Nägeln oder Nägeln mit kreisförmigem Schaft entspricht *d* dem Außen-Querschnittsdurchmesser des runden Nageldrahts oder der Seitenlänge des Nagelschafts am Querschnitt eines quadratischen Nagels, bei allen weiteren profilierten Nägeln entspricht *d* dem Querschnittsdurchmesser des ursprünglichen Walzdrahts, aus dem der profilierte Nagel hergestellt wurde.

Anmerkung 2 zum Begriff: Klammern: *d* entspricht dem Durchmesser eines runden Drahtes mit derselben Fläche wie die der Querschnittsfläche von einem Schaft der Klammer. Ausnahmen siehe G.2.

Anmerkung 3 zum Begriff: Schrauben: *d* entspricht dem Durchmesser des Außengewindes.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Anmerkung 4 zum Begriff: Stabdübel: *d* entspricht dem Durchmesser.

Anmerkung 5 zum Begriff: Bolzen: *d* entspricht dem Nenndurchmesser des Gewindeteils der Schraube.

3.1.7
Zieldurchmesser
Durchmesser, der verwendet wird, um den Nenndurchmesser von Schrauben anzugeben, die für die Anwendung in tragenden Holzbaukonstruktionen bestimmt sind, wie in G.3 festgelegt

Anmerkung 1 zum Begriff: Sowohl zum Zwecke der Produktspezifikationen als auch der Anwendbarkeit dürfen Schrauben nur unter Zulassung einiger Grenzabmaße hergestellt werden. Daher werden zu Herstellungszwecken diese Grenzabmaße am Zieldurchmesser d_t gemessen.

3.1.8
Gewindeinnendurchmesser
Innendurchmesser des Gewindebereichs einer Schraube

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Innendurchmesser wird in EN 1995-1-1:2004 verwendet, um den effektiven Durchmesser rechtwinklig zur Achse beanspruchter Schrauben zu bestimmen.

3.1.9
Steifigkeit
Kraft für die Verformung eines Werkstücks

3.1.10
Überzugsart
der Zweck einer Beschichtung ist wie folgt definiert:

— Überzugsart 1: Korrosionsschutz, entweder mit reiner Zinkbeschichtung oder Feuerverzinkungsbeschichtung oder alternative Überzüge;

— Überzugsart 2: Gleitschicht zum Erleichtern des Eintreibens;

— Überzugsart 3: Erhöhung der Ausziehfestigkeit und/oder der Magazinierung von Nägeln und Klammern (Klebe- und/oder Harzüberzug)

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Beschichtung kann zu mehr als einem Zweck dienen, d. h. bei Klammern dient die Beschichtung sowohl für Klebe- als auch Magazinierungszwecke.

3.2 Symbole, Einheiten und Abkürzungen

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Symbole und Abkürzungen nach EN 1995-1-1:2004[4] und die folgenden:

A_{80} Dehnung, in Prozent (%)

A_h Querschnittsfläche des Nagelkopfes (mm^2)

A_s Querschnittsfläche des Klammerschafts (mm^2)

b_R Klammerrückenbreite (mm)

4 Geändert durch EN 1995-1-1:2004/A1:2008 und EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

d	Nenndurchmesser (mm)
d_h	Kopfdurchmesser (mm)
d_s	Durchmesser des glatten Schafts einer Schraube (mm)
d^t	Zieldurchmesser (mm)
d_i	Gewindeinnendurchmesser; Innendurchmesser der Riffelung (mm)
d_1	sekundärer Gewindedurchmesser (mm)
$f_{ax,k}$	charakteristischer Ausziehparameter (N/mm^2)
$f_{head,k}$	charakteristischer Kopfdurchziehparameter (N/mm^2)
$F_{tens,k}$	charakteristische Zugtragfähigkeit (N)
$f_{y,tens,k}$	charakteristische (Zug-)Streckgrenze (N/mm^2)
f_u	Zugfestigkeit des Drahtes (N/mm^2)
h_t	Dicke des Nagelkopfes (mm)
L	Nennlänge des stiftförmigen Verbindungsmittels (mm)
l_g	Gesamtlänge des Profils bzw. des Gewindes (mm)
$l_{g,1}$	Gesamtlänge des sekundären Profils bzw. des Gewindes (mm)
l_p	Länge der Nagelspitze (mm)
$M_{y,Rk}$	charakteristisches Fließmoment (N . mm)
$M_{tor,Rk}$	charakteristische Torsionsmomententragfähigkeit (N . mm)
α	Biegewinkel (°)
α_c	Biegewinkel bei zyklischer Belastung (°)
ρ_k	charakteristische Holzrohdichte, wenn das Holz bei 20 °C und einer relativen Luftfeuchte von 65 % bis zur Massekonstanz konditioniert wurde (kg/m^3)
ω	Feuchtegehalt

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

4 Allgemeine Produktmerkmale — Prüf-, Bewertungs- und Probenahmeverfahren

4.1 Korrosionsbeständigkeit

4.1.1 Allgemeines

Stiftförmige Verbindungsmittel müssen für die vorgesehene Lebensdauer beständig sein sowohl gegen die Korrosionseinwirkung vom Holz als auch der Atmosphäre. Stiftförmige Befestigungsmittel mit reiner Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung müssen einer T-Kategorie und C-Kategorie in Übereinstimmung mit Tabelle 1 und Tabelle 2 zugeordnet werden. Stiftförmige Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl müssen einer Kategorie für Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre zugeordnet werden, ausgedrückt durch eine Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) und eine T-Kategorie in Übereinstimmung mit Tabelle 3 und Tabelle 4. Alternativ beschichtete stiftförmige Verbindungsmittel müssen einer T-Kategorie und C-Kategorie in Übereinstimmung mit Tabelle 5 und Tabelle 6 zugeordnet werden.

Die T-Kategorie bezieht sich auf die Beständigkeit des Verbindungsmittels in Bezug auf die durch Holz verursachte Korrosion. Die C-Kategorie und Korrosionsschutzklasse bezieht sich auf die Beständigkeit des Verbindungsmittels in Bezug auf durch die Atmosphäre verursachte Korrosion.

Die geschätzte Lebensdauer wird für T-Kategorien, C-Kategorien und Korrosionsschutzklassen im Allgemeinen auf 50 Jahre angesetzt. Zusätzlich werden für alternativ beschichtete stiftförmige Befestigungsmittel, die in Konstruktionen mit kürzerer Lebensdauer oder in austauschbaren Konstruktionsteilen verwendet werden, in Abschnitt 4.1.4 zusätzliche T-Kategorien und C-Kategorien mit einer geschätzten Lebensdauer von 15 Jahren angegeben.

ANMERKUNG Vorschläge zu geeigneten Spezifikationen für Kategorien sind im Anhang B angegeben.

4.1.2 Reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung

4.1.2.1 Bestimmung

Die Spezifikationen zum Erreichen einer Korrosionsbeständigkeitskategorie in Bezug auf Holz und Atmosphären müssen in Übereinstimmung mit Tabelle 1 und Tabelle 2 entsprechend festgelegt werden. Bei dem in diesen Tabellen angegebenen Korrosionsschutz wird vorausgesetzt, dass eine vorgesehene Lebensdauer von 50 Jahren sichergestellt ist.

4.1.2.2 Bewertung

Die Zinkdicken müssen in Übereinstimmung mit Anhang C gemessen werden. Der Mittelwert der nach Anhang C gemessenen Beschichtungsdicke, gemessen in Übereinstimmung mit Anhang C muss größer oder gleich der vom Hersteller spezifizierten Dicke sein.

Die Zinkschichtdicke aus Tabelle 1 und Tabelle 2 darf reduziert werden, wenn eine Schutzschicht aufgetragen wird. Für Anwendungen in C2-Atmosphären darf bei einer CrIII-Passivierung die erforderliche Schichtdicke um 25 % reduziert und einer CrVI-Passivierung die erforderliche Schichtdicke um 50 % reduziert werden.

4.1.2.3 Angabe

Die Korrosionsbeständigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln aus Kohlenstoffstahl mit reiner Zinkbeschichtung oder Kohlenstoffstahl mit Feuerverzinkungsbeschichtung muss nach Tabelle 1 und Tabelle 2 angegeben werden, wobei das stiftförmige Verbindungsmittel eine bestimmte Korrosionsbeständigkeitskategorie sowohl für Holz als auch für die Atmosphäre erhält. Die Kennzeichnung der Kategorien impliziert die Erfüllung der Bestimmungen für Korrosionsbeständigkeit.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

BEISPIEL 1 T3/C3.

Tabelle 1 — Kategorien für Korrosionsbeständigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln in Holz — Mindestdicken für reine Zinkbeschichtungen und Feuerverzinkungsbeschichtungen

Holzklasse	T1	T2	T3	T4	T5
Schichtdicke von Zink auf Kohlenstoffstahl	—	10 µm	20 µm	55 µm	nicht zutreffend

Tabelle 2 — Kategorien für Korrosionsbeständigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln in Atmosphären — Mindestdicken für reine Zinkbeschichtungen und Feuerverzinkungsbeschichtungen

Atmosphärenkategorie	C1	C2nw	C2w	C3	C4	C5
Schichtdicke von Zink auf Kohlenstoffstahl	—	10 µm	20 µm	55 µm	110 µm	nicht zutreffend

ANMERKUNG Die Mindest-Zinkdicken basierend auf der Obergrenze der durchschnittlichen stetigen Korrosionsrate für Zink in den ersten 20 Jahren in EN ISO 9224:2012, linear auf 50 Jahre erweitert.

4.1.3 Nichtrostender Stahl

4.1.3.1 Bestimmung

Die Spezifikationen zum Erreichen einer Korrosionsbeständigkeitskategorie in Bezug auf Atmosphären müssen in Übereinstimmung mit Tabelle 3 bestimmt werden. Die Spezifikationen zum Erreichen einer Korrosionsbeständigkeitskategorie für Holz müssen in Übereinstimmung mit Tabelle 4 bestimmt werden. Bei dem in diesen Tabellen angegebenen Korrosionsschutz wird vorausgesetzt, dass eine vorgesehene Lebensdauer von 50 Jahren sichergestellt ist.

4.1.3.2 Bewertung

Die Zuordnung der nichtrostenden Stahlsorten zu Korrosionsbeständigkeitsklassen ist in Tabelle 3 angegeben.

4.1.3.3 Angabe

Die Korrosionsbeständigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln aus rostfreiem Stahl muss ausgedrückt werden, indem dem stiftförmigen Verbindungsmittel eine Korrosionsbeständigkeitskategorie für Holz nach Tabelle 4 zugeordnet wird und eine Korrosionsbeständigkeitskategorie für atmosphärische Korrosivität nach Tabelle 3.

Außerdem darf entweder die Werkstoffnummer nach EN 10088-1:2014 oder die Stahlsorten nach EN ISO 3506-1:2009, Tabelle 1 hinzugefügt werden. Die Kennzeichnung mit der T-Kategorie und der Korrosionsbeständigkeitskategorie impliziert die Erfüllung der Bestimmungen für Korrosionsbeständigkeit.

BEISPIEL 1 T3/CRC II.

BEISPIEL 2 T3/C3 (1.4567); T3/CII (A2).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tabelle 3 — Zuordnung der Sorten von nichtrostendem Stahl zu Korrosionsbeständigkeitsklassen

Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC)	Werkstoffnummer nach EN 10088-1:2014	EN ISO 3506-1:2009, Tabelle 1
CRC II	1.4301	A2
	1.4307	A2
	1.4567	A2
	1.4541	A3
	1.4318	—
	1.4306	—
	1.4311	—
	1.4482	—
CRC III	1.4401	A4
	1.4404	A4
	1.4578	A4
	1.4571	A5
	1.4362	—
	1.4062	—
	1.4162	—
	1.4662	—
	1.4429	—
	1.4432	—
	1.4435	—
CRC IV	1.4439	—
	1.4462	—
	1.4539	—
CRC V	1.4565	—
	1.4529	—
	1.4547	—
	1.4410	—
	1.4501	—
	1.4507	—

ANMERKUNG Klassen in Übereinstimmung mit EN 1993-1-4:2006/A1:2015, Anhang A.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tabelle 4 — Kategorien für Korrosionsbeständigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln in Holz — Mindestspezifikationen für nichtrostenden Stahl

Holzklasse	T1	T2	T3	T4	T5
Korrosionsbeständigkeitsklasse für nichtrostenden Stahl	—	—	CRC II	CRC III	CRC III

4.1.4 Alternative Überzüge

4.1.4.1 Bestimmung

Die Spezifikationen zum Erreichen des Korrosionsschutzes sowohl für Holz als auch für Atmosphären müssen in Übereinstimmung mit Tabelle 5 und Tabelle 6 entsprechend bestimmt werden. Bei dem in diesen Tabellen angegebenen Korrosionsschutz wird vorausgesetzt, dass eine Schutzdauer von 50 Jahren sichergestellt ist, wenn nichts anderes angegeben ist.

Alternativ beschichtete stiftförmige Verbindungsmittel, die Prüfverfahren nach A.2.1 erfüllen, müssen den Klassen T3 und C2w zugeordnet werden.

Alternativ beschichtete stiftförmige Verbindungmittel, die das Prüfverfahren nach A.3.1 erfüllen, müssen den Klassen T4 und C3 zugeordnet werden.

Alternativ beschichtete stiftförmige Verbindungmittel mit einem Überzug aus anorganischen Werkstoffen, mit oder ohne organischen Decklack, die das Prüfverfahren nach A.4.1.4 erfüllen, müssen den Klassen T3(15) und C4(15) oder T2 und C2nw zugeordnet werden. Bei T3(15) und C4(15) ist zu beachten, dass von einer für 15 Jahre sichergestellten Schutzdauer ausgegangen wird.

Alternativ beschichtete stiftförmige Verbindungmittel mit Überzug aus organischem Werkstoff, mit oder ohne organischen Decklack, die Prüfverfahren nach A.4.2.3 erfüllen, müssen den Klassen T3(15) und C4(15) oder T2 und C2nw zugeordnet werden. Bei T3(15) und C4(15) ist zu beachten, dass von einer für 15 Jahre sichergestellten Schutzdauer ausgegangen wird.

4.1.4.2 Bewertung

Für alternativ beschichtete stiftförmige Verbindungsmittel, die den Kategorien T3 und C2w zugeordnet sind, ist die Bewertung in A.2.2 festgelegt.

Für alternativ beschichtete stiftförmige Verbindungsmittel, die den Kategorien T4 und C3 zugeordnet sind, ist die Bewertung in A.3.2 festgelegt.

Für alternativ beschichtete stiftförmige Verbindungmittel mit einem Überzug aus anorganischen Werkstoffen mit oder ohne organischem Decklack, die den Klassen T3(15) und C4(15) oder T2 und C2nw zugeordnet werden, ist die Bewertung in A.4.1.5 festgelegt.

Für alternativ beschichtete stiftförmige Verbindungmittel mit Überzug aus organischen Überzügen mit oder ohne organischen Decklack, die den Klassen T3(15) und C4(15) oder T2 und C2nw zugeordnet werden, ist die Bewertung in A.4.2.3 festgelegt.

4.1.4.3 Angabe

Die Korrosionsbeständigkeitskategorie von stiftförmigen Verbindungsmitteln aus alternativ beschichtetem Stahl müssen nach Tabelle 5 und Tabelle 6 angegeben werden, wobei das stiftförmige Verbindungsmittel eine Korrosionsbeständigkeitskategorie sowohl für Holz als auch für Atmosphäre erhält. Die Kennzeichnung der Kategorien impliziert die Erfüllung der Bestimmungen für Korrosionsbeständigkeit.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

BEISPIEL 4 T3(15)/C4(15).

Tabelle 5 — Kategorien für Korrosionsbeständigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln in Holz — Mindestspezifikationen für alternative Überzüge

Holzklasse	T1	T2	T3(15)	T3	T4	T5
Alternative Überzüge	—	Anhang A A.4	Anhang A A.4	Anhang A A.2	Anhang A A.3	nicht zutreffend

Tabelle 6 — Kategorien für Korrosionsbeständigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln in Atmosphären — Mindestspezifikationen für alternative Überzüge

Atmosphäre	C1	C2nw	C2w	C3	C4(15)	C4	C5
Alternative Überzüge	—	Anhang A A.4	Anhang A A.2	Anhang A A.3	Anhang A A.4	nicht zutreffend	nicht zutreffend

4.2 Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten)

Stiftförmige Verbindungsmittel für die Verwendung in Erdbebengebieten müssen einer der Niederzyklus-Duktilitätsklassen in Tabelle 7 zugeordnet werden, wobei α_c der mindestens erforderliche Biegewinkel unter zyklischer Belastung ist und α $45/d^{0,7}$ Grad beträgt (wobei d in mm angegeben ist). Produkte müssen nach Anhang E geprüft werden, um sicherzustellen, dass der erforderliche Wert von α_c erreicht wird.

ANMERKUNG Der Grad des Erdbebenverhaltens steigt von S1 auf S3.

Tabelle 7 — Mindestwerte des Biegewinkels αc für die Klassifizierung von stiftförmigen Verbindungsmitteln in Niederzyklus-Duktilitätsklassen

Niederzyklus-Duktilitätsklassen	Mindestwert des Biegewinkels bei zyklischer Belastung, α_c °
S1	$1{,}0\ \alpha \leq \alpha_c < 1{,}5\ \alpha$
S2	$1{,}5\ \alpha \leq \alpha_c < 2{,}0\ \alpha$
S3	$\alpha_c \geq 2{,}0\ \alpha$

4.3 Brandverhalten

4.3.1 Allgemeines

Das Brandverhalten gibt den Beitrag des Werkstoffs zum Verhalten des Bauprodukts im Brandfall an. Das Brandverhalten eines stiftförmigen Verbindungsmittels muss auf dem Brandverhalten seiner Einsatzmaterialien basieren und als eine der folgenden Brandverhaltensklassen nach EN 13501-1:2018 angegeben werden:

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

a) Klasse A1 ohne Prüfung (WT, en: without testing) für anorganische Werkstoffe, wenn die in 4.3.2 festgelegten Kriterien erfüllt sind; oder ansonsten,

b) Klasse, festgelegt auf Grundlage des Prüfergebnisses der organischen Werkstoffe, aus denen das stiftförmige Befestigungsmittel hergestellt wurde oder mit denen seine Oberfläche beschichtet ist, nach den in EN 13501-1:2018 in Bezug genommenen Normen, wie in 4.3.3 festgelegt.

4.3.2 Klassifizierung ohne Prüfung (WT)

Das Brandverhalten eines stiftförmigen Verbindungsmittels muss nach EN 13501-1:2018 als Klasse A1[5], ohne die Notwendigkeit der Prüfung, erklärt werden, vorausgesetzt, dass:

a) jedes der Einsatzmaterialien, aus denen das stiftförmige Verbindungsmittel hergestellt wird, nicht mehr als 1 % Massen- oder Volumenanteil (je nachdem, was nachteiliger ist) (z. B. für unbeschichteten Stahl und nichtrostenden Stahl) homogen verteiltes organisches Material enthält; und

b) jede äußere Beschichtung, wenn sie auf der Oberfläche des stiftförmigen Befestigungsmittels aufgebracht wird, aus (einem) anorganischen Werkstoff(en), das/die ebenfalls als Klasse A1 eingestuft ist/sind (z. B. für verzinkten Stahl, ...) besteht.

4.3.3 Klassifizierung nach den Prüfergebnissen

Für das Brandverhalten eines stiftförmigen Befestigungsmittels muss jedes seiner organischen Einsatzmaterialien, einschließlich der Werkstoffe der Oberflächenbeschichtung des Verbindungsmittels, soweit vorhanden, nach EN 13501-1:2018 in Bezug auf sein Brandschutzverhalten bewertet werden, wobei nur die niedrigste Klasse der Werkstoffe angegeben werden darf.

Die Brandverhaltensklasse eines einzelnen organischen Werkstoffes muss als Ergebnis der Prüfverfahren ermittelt werden, die für die geforderte Klasse relevant sind, und wie in den in EN 13501-1:2018 in Bezug genommenen Normen festgelegt. Prüfkörper, die für die Prüfverfahren verwendet werden, die für diese Klassifizierung gelten, müssen nach den entsprechenden Normen vorbereitet werden.

Ein organisches Einsatzmaterial des stiftförmigen Befestigungsmittels, einschließlich jener in seinem Oberflächenüberzug verwendeten, soweit vorhanden, gilt als Werkstoff eines „äußeren nicht wesentlichen Bauteils“[6].

5 Produktspezifische Merkmale — Prüf-, Bewertungs- und Probenahmeverfahren

5.1 Nägel

5.1.1 Mechanische Festigkeit und Steifigkeit

5.1.1.1 Allgemeines

5.1.1.1.1 Folgende Merkmale gelten zur Bewertung der mechanischen Stärke und Steifigkeit von Nägeln:

a) charakteristisches Fließmoment;

5 Siehe Entscheidung 96/603/EG der Kommission vom 4. Oktober 1996 (siehe ABl. L 267 vom 19.10.1996), zweifach geändert durch 2000/605/EG vom 26. September 2000 (siehe ABl. L 258 vom 12.10.2000) und durch 2003/424/EG vom 6. Juni 2003 (siehe ABl. L 144 vom 12.06.2003)

6 Siehe Position 2 im Anhang zum delegierten Beschluss (EU) 2016/364 vom 01.07.2015 (siehe ABl. L 68 vom 15. März 2016).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

b) charakteristischer Ausziehparameter;

c) charakteristischer Kopfdurchziehparameter;

d) charakteristische Zugtragfähigkeit;

e) Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten).

5.1.1.1.2 Zum Zwecke der Festigkeit müssen die charakteristischen Werte durch eines der beiden folgenden Verfahren bestimmt werden:

i) Prüfen in Übereinstimmung mit der/dem in den folgenden Abschnitten gekennzeichneten Norm oder Anhang, gefolgt von Berechnung in Übereinstimmung mit EN 1990:2002, Anhang D für 5.1.1.1.1, a), d), e) oder EN 14358:2016 für 5.1.1.1.1, b), c);

ii) Berechnung unter Verwendung entsprechender Formeln in EN 1995-1-1:2004[7].

ANMERKUNG Zum Zwecke von Festigkeitsberechnungen für genagelte Verbindungen wird der nach G.1 gemessene Nageldurchmesser als Nenndurchmesser *d* verwendet.

5.1.1.1.3 Zum Zwecke der Steifigkeit (Biegewinkel α) muss das charakteristische Fließmoment $M_{y,Rk}$ durch eines der beiden folgenden Verfahren bestimmt werden:

i) Prüfen in Übereinstimmung mit der/dem in den folgenden Abschnitten gekennzeichneten Norm oder Anhang, gefolgt von Berechnung in Übereinstimmung mit EN 1990:2002, Anhang D;

ii) Berechnung unter Verwendung entsprechender Formeln in EN 1995-1-1:2004[8].

5.1.1.2 Charakteristisches Fließmoment

ANMERKUNG Siehe 5.1.1.1.1, a).

5.1.1.2.1 Für Glattschaftnägel mit rundem oder eckigem Querschnitt, unbeschichtet oder beschichtet, muss das charakteristische Fließmoment $M_{y,Rk}$ entweder bestimmt werden durch:

a) 5.1.1.1.3, i), wobei die Prüfung auf EN 409:2009 (Prüfen und Berechnen) basiert; oder

b) 5.1.1.1.3, ii), (Berechnung).

5.1.1.2.2 Für alle andere Arten von Nägeln einschließlich Rillenschaftnägel, beschichtet oder unbeschichtet, muss das charakteristische Fließmoment $M_{y,Rk}$ in Übereinstimmung mit 5.1.1.1.3, i) bestimmt werden, wobei die Prüfung auf EN 409:2009 basiert (Prüfen und Berechnung). Bei Rillenschaftnägeln muss das charakteristische Fließmoment $M_{y,Rk}$ für das schwächste Teil bestimmt werden.

5.1.1.2.3 Die Leistung des charakteristischen Fließmoments $M_{y,\ Rk}$ muss als Wert in Nmm ausgedrückt werden. Der Ausdruck des Werts von $M_{y,Rk}$ impliziert die Erfüllung der Anforderung $M_{y,Rk} \leq$ charakteristischer Wert aus der Prüfung oder berechneter Wert.

7 Geändert durch EN 1995-1-1:2004/A1:2008 und EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

8 Geändert durch EN 1995-1-1:2004/A1:2008 und EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.1.1.3 Charakteristischer Ausziehparameter

ANMERKUNG Siehe 5.1.1.1.1, b)

5.1.1.3.1 Für Glattschaftnägel, unbeschichtet oder beschichtet, mit Überzugsart 1 oder 2, wird das charakteristische Ausziehmoment $f_{ax,k}$ entweder bestimmt durch:

a) 5.1.1.1.2, i), wobei die Prüfung auf EN 1382:2016 (Prüfen und Berechnung) basiert; oder

b) 5.1.1.1.2, ii), (Berechnung).

Abweichend zu EN 1382:2016 müssen die Probekörper nach den Bestimmungen in Anhang D ausgewählt werden. Gegebenenfalls muss der gemessene Wert des charakteristischen Ausziehparameters beim Prüfen nach EN 1382:2016 für die Holzrohdichten nach Anhang D korrigiert werden.

5.1.1.3.2 Für alle andere Arten von Nägeln, einschließlich Rillenschaftnägel, beschichtet oder unbeschichtet, mit Überzugsart 1 oder 2, muss der charakteristische Ausziehparameter $f_{ax,k}$ in Übereinstimmung mit 5.1.1.1.2, i) bestimmt werden, wobei die Prüfung auf EN 1382:2016 basiert (Prüfen und Berechnung).

Abweichend zu EN 1382:2016 müssen die Probekörper nach den Bestimmungen in Anhang D ausgewählt werden. Gegebenenfalls muss der gemessene Wert des charakteristischen Ausziehparameters beim Prüfen nach EN 1382:2016 für die Holzrohdichten nach Anhang D korrigiert werden.

5.1.1.3.3 Für Nägel mit Überzugsart 3 muss der charakteristische Ausziehparameter $f_{ax,k}$ in Übereinstimmung mit Anhang F (Prüfen und Berechnung) bestimmt werden.

5.1.1.3.4 Die Leistung des charakteristischen Ausziehparameters $f_{ax,k}$ muss als Wert in N/mm^2 ausgedrückt werden, zusammen mit dem Wert der zugeordneten charakteristischen Holzrohdichte oder Dichte des holzbasierten Produkts ρ_k in kg/m^3. Die Angabe des Werts $f_{ax,k}$ impliziert die Erfüllung der Anforderung $f_{ax,k} \leq$ charakteristischer Wert aus der Prüfung oder berechneter Wert.

5.1.1.4 Charakteristischer Kopfdurchziehparameter

ANMERKUNG Siehe 5.1.1.1.1, c).

5.1.1.4.1 Für Glattschaftnägel, unbeschichtet oder beschichtet, wird der charakteristische Kopfdurchziehparameter $f_{head,k}$ entweder bestimmt durch:

a) 5.1.1.1.2, i), wobei die Prüfung auf EN 1383:2016 (Prüfen und Berechnung) basiert; oder

b) 5.1.1.1.2, ii), (Berechnung).

Abweichend zu EN 1382:2016 müssen die Probekörper nach den Bestimmungen in Anhang D ausgewählt werden. Gegebenenfalls muss der gemessene Wert des charakteristischen Kopfdurchziehparameters beim Prüfen nach EN 1383:2016 für die Holzrohdichten nach Anhang D korrigiert werden.

5.1.1.4.2 Für alle andere Arten von Nägeln einschließlich Rillenschaftnägel, beschichtet oder unbeschichtet, muss der charakteristische Kopfdurchziehparameter $f_{head,k}$ in Übereinstimmung mit 5.1.1.1.2, i) bestimmt werden, wobei die Prüfung auf EN 1383:2016 basiert (Prüfen und Berechnung).

Abweichend zu EN 1382:2016 müssen die Probekörper nach den Bestimmungen in Anhang D ausgewählt werden. Gegebenenfalls muss der gemessene Wert des charakteristischen Kopfdurchziehparameters beim Prüfen nach EN 1383:2016 für die Holzrohdichten nach Anhang D korrigiert werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.1.1.4.3 Die Leistung des charakteristischen Ausziehparameters $f_{head,k}$ muss als Wert in N/mm^2 ausgedrückt werden, zusammen mit dem Wert der zugeordneten charakteristischen Holzrohdichte oder Dichte des holzbasierten Produkts ρ_k in kg/m^3. Die Angabe des Werts $f_{head,k}$ impliziert die Erfüllung der Anforderung $f_{head,k} \leq$ charakteristischer Wert aus der Prüfung oder berechneter Wert.

5.1.1.5 Charakteristische Zugtragfähigkeit

ANMERKUNG Siehe 5.1.1.1.1, d).

5.1.1.5.1 Für alle Arten von Nägeln, beschichtet oder unbeschichtet, muss die charakteristische Zugtragfähigkeit $F_{tens,k}$ (Kopf-Abreiß- oder Schaft-Zugtragfähigkeit) in Übereinstimmung mit 5.1.1.1.2, i) bestimmt werden, wobei die Prüfung auf EN 1383:2016 basiert, und es sind folgende Modifikationen vorzunehmen (Prüfen mit Berechnung):

— Verwenden einer Stahlplatte, um das kopfseitige Holzbauteil, wie in Bild 4 von EN 1383:2016 dargestellt, auszutauschen. Die Stahlplatte muss von ausreichender Dicke sein, um entweder ein Versagen durch Abreißen des Kopfes oder ein Zugversagen des Schafts herbeizuführen und sie muss ein vorgebohrtes Loch zur Aufnahme des Nagels aufweisen, dessen Durchmesser den maximalen Außendurchmesser des Nagels + 1 mm nicht überschreiten darf;

— für teilweise profilierte Nägel muss sich der Übergang zwischen dem profilierten und dem glatten Teil des Schafts innerhalb der freien Prüflänge befinden und der lichte Abstand zu den Spannbacken des Prüfgeräts muss mindestens 3 *d* betragen;

— die Belastungsgeschwindigkeit ist so zu wählen, dass die Bruchlast (Traglast) innerhalb von 10 s $\pm$ 5 s erreicht wird. Die Beschreibung der Art und der Ort der Bruchstelle sollten angegeben werden.

5.1.1.5.2 Die Leistung der charakteristischen Zugtragfähigkeit $F_{tens,k}$ muss als Wert in N ausgedrückt werden. Die Angabe des Werts $F_{tens,k}$ impliziert die Erfüllung der Anforderung $F_{tens,k} \leq$ charakteristischer Wert aus der Prüfung.

5.1.1.6 Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten)

ANMERKUNG Siehe 5.1.1.1.1, e).

5.1.1.6.1 Zu dem Zweck, das Erdbebenverhalten von jeder Art von Nägeln, ob mit oder ohne Überzug, zu bewerten, müssen die folgenden beiden Momentenkapazitäten in Übereinstimmung mit dem in Anhang E angegebenen Verfahren bestimmt werden (Prüfung mit Berechnung):

a) Referenzwert der mittleren Fließmomententragfähigkeit, an Probekörpern derselben Charge über gleichbleibende Prüfungen bestimmt;

b) verbleibende Momententragfähigkeit, bestimmt nach drei Zyklen mit voller Wechselbeanspruchung, durchgeführt mit dem Wert α_c des ausgewählten Winkels, wobei Folgendes berücksichtigt wird:

   — bei Glattschaftnägeln muss der Querschnitt, der der Biegung unterliegt, im mittleren Teil liegen;

   — bei Rillenschaftnägeln muss der Querschnitt, der der Biegung unterliegt, im profilierten Teil liegen.

5.1.1.6.2 Bei dem Wert des ausgewählten α_c muss die verbleibende Momententragfähigkeit des Nagels bei mindestens 80 % der mittleren Fließmomententragfähigkeit liegen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.1.1.6.3 Das Erdbebenverhalten muss als eine der Niederzyklus-Duktilitätsklassen (S1 bis S3) ausgedrückt werden, nach Tabelle 8 in 4.2. Bei nicht gehärteten Glattschaftnägeln darf ohne Prüfung angenommen werden, dass sie die Niederzyklus-Duktilitätsklasse S1 erfüllen. Die Angabe der Niederzyklus-Duktilitätsklasse impliziert das Erfüllen der Spezifikationen für diese Klasse.

5.2 Klammern

5.2.1 Mechanische Festigkeit und Steifigkeit

5.2.1.1 Allgemeines

5.2.1.1.1 Folgende Merkmale gelten zur Bewertung der mechanischen Festigkeit und Steifigkeit von Klammern:

a) charakteristisches Fließmoment;

b) charakteristischer Ausziehparameter;

c) charakteristischer Kopfdurchziehparameter;

d) Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten).

5.2.1.1.2 Zum Zwecke der Festigkeit müssen die charakteristischen Werte durch eines der beiden folgenden Verfahren bestimmt werden:

i) Prüfen in Übereinstimmung mit der/dem in den folgenden Abschnitten gekennzeichneten Norm oder Anhang, gefolgt von Berechnung in Übereinstimmung mit EN 1990:2002, Anhang D für 5.2.1.1.1, a), d) oder EN 14358:2016 für 5.2.1.1.1, b), c);

ii) Berechnung unter Verwendung entsprechender Formeln in EN 1995-1-1:2004[8].

ANMERKUNG Zum Zwecke von Festigkeitsberechnungen für geklammerte Verbindungen wird der nach G.2 gemessene Klammerdurchmesser als Nenn-Schaftdurchmesser *d* verwendet.

5.2.1.1.3 Zum Zwecke der Steifigkeit (Biegewinkel α) muss das charakteristische Fließmoment $M_{y,Rk}$ durch eines der beiden folgenden Verfahren bestimmt werden:

i) Prüfen in Übereinstimmung mit der/dem in den folgenden Abschnitten gekennzeichneten Norm oder Anhang, gefolgt von Berechnung in Übereinstimmung mit EN 1990:2002, Anhang D;

ii) Berechnung unter Verwendung entsprechender Formeln in EN 1995-1-1:2004[9].

5.2.1.2 Charakteristisches Fließmoment

ANMERKUNG Siehe 5.2.1.1.1, a).

5.2.1.2.1 Für jede Art von Klammer, unbeschichtet oder beschichtet, muss das charakteristische Fließmoment $M_{y,Rk}$ entweder bestimmt werden durch:

a) 5.2.1.1.3, i), wobei die Prüfung auf EN 409:2009 (Prüfen und Berechnen) basiert; oder

b) 5.2.1.1.3, ii), (Berechnung).

9 Geändert durch EN 1995-1-1:2004/A1:2008 und EN-1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.2.1.2.2 Die Leistung des charakteristischen Fließmoments $M_{y,\ Rk}$ muss als Wert in Nmm ausgedrückt werden.

5.2.1.3 Charakteristischer Ausziehparameter

ANMERKUNG Siehe 5.2.1.1.1, b).

5.2.1.3.1 Für jede Art von Klammer, unbeschichtet oder beschichtet, mit Überzugsart 1 oder 2, wird der charakteristische Ausziehparameter $f_{ax,k}$ entweder bestimmt durch:

a) 5.2.1.1.2, i), wobei die Prüfung auf EN 1382:2016 (Prüfen und Berechnung) basiert; oder

b) 5.2.1.1.2, ii), (Berechnung).

Abweichend zu EN 1382:2016 müssen die Probekörper nach den Bestimmungen in Anhang D ausgewählt werden. Gegebenenfalls muss der gemessene Wert des charakteristischen Ausziehparameters beim Prüfen nach EN 1382:2016 für die Holzrohdichten nach Anhang D korrigiert werden.

5.2.1.3.2 Für Klammern mit Überzugsart 3 muss der charakteristische Ausziehparameter $f_{ax,k}$ in Übereinstimmung mit Anhang F (Prüfen und Berechnung) bestimmt werden.

5.2.1.3.3 Die Leistung des charakteristischen Ausziehparameters $f_{ax,k}$ muss als Wert in N/mm^2 ausgedrückt werden, zusammen mit dem Wert der zugeordneten charakteristischen Holzrohdichte oder Dichte des holzbasierten Produkts ρ_k in kg/m^3.

5.2.1.4 Charakteristischer Kopfdurchziehparameter

ANMERKUNG Siehe 5.2.1.1.1, c).

5.2.1.4.1 Für alle Arten von Klammern, beschichtet oder unbeschichtet, muss der charakteristische Kopfdurchziehparameter $f_{head,k}$ in Übereinstimmung mit 5.2.1.1.2, i) bestimmt werden, wobei die Prüfung auf EN 1383:2016 basiert (Prüfen und Berechnung).

Abweichend zu EN 1382:2016 müssen die Probekörper nach den Bestimmungen in Anhang D ausgewählt werden. Gegebenenfalls muss der gemessene Wert des charakteristischen Kopfdurchziehparameters beim Prüfen nach EN 1383:2016 für die Holzrohdichten nach Anhang D korrigiert werden.

5.2.1.4.2 Die Leistung des charakteristischen Ausziehparameters $f_{head,k}$ muss als Wert in N/mm^2 ausgedrückt werden, zusammen mit dem Wert der zugeordneten charakteristischen Holzrohdichte oder Dichte des holzbasierten Produkts ρ_k in kg/m^3.

5.2.1.5 Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten)

ANMERKUNG Siehe 5.2.1.1.1, d).

5.2.1.5.1 Zu dem Zweck, das Erdbebenverhalten von jeder Art von Klammern zu bewerten, müssen die folgenden beiden Momententragfähigkeiten in Übereinstimmung mit dem in Anhang E angegebenen Verfahren bestimmt werden (Prüfung mit Berechnung):

a) Referenzwert der mittleren Fließmomententragfähigkeit, an Probekörpern derselben Charge über gleichbleibende Prüfungen bestimmt;

b) verbleibende Momententragfähigkeit, bestimmt nach drei Zyklen mit voller Wechselbeanspruchung, durchgeführt im Mittelteil eines Schafts mit dem Wert des ausgewählten Winkels α_c.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.2.1.5.2 Bei dem Wert des ausgewählten α_c muss die verbleibende Momententragfähigkeit der Klammer bei mindestens 80 % der mittleren Fließmomententragfähigkeit liegen.

5.2.1.5.3 Das Erdbebenverhalten muss als eine der Niederzyklus-Duktilitätsklassen (S1 bis S3) ausgedrückt werden, nach Tabelle 8 in 4.2. Bei nicht gehärteten Glattschaftklammern darf ohne Prüfung angenommen werden, dass sie die Niederzyklus-Duktilitätsklasse S1 erfüllen.

5.3 Schrauben

5.3.1 Mechanische Festigkeit und Steifigkeit

5.3.1.1 Allgemeines

5.3.1.1.1 Folgende Merkmale gelten zur Bewertung der mechanischen Festigkeit und Steifigkeit von Schrauben:

a) charakteristisches Fließmoment;

b) statische Duktilität;

c) charakteristischer Ausziehparameter;

d) charakteristischer Kopfdurchziehparameter;

e) charakteristische Zugtragfähigkeit;

f) charakteristische (Zug-)Streckgrenze;

g) Torsionsverhältnis;

h) Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten);

i) axiale Steifigkeit.

5.3.1.1.2 Zum Zwecke der Festigkeit müssen die charakteristischen Werte durch eines der beiden folgenden Verfahren bestimmt werden:

i) Prüfen in Übereinstimmung mit der/dem in den folgenden Abschnitten gekennzeichneten Norm oder Anhang, gefolgt von Berechnung in Übereinstimmung mit EN 1990:2002, Anhang D für 5.3.1.1.1, a), b), e), f), g) (Torsionsfestigkeit), h) oder EN 14358:2016 für 5.3.1.1.1, c), d), g) (Eintreibmoment), i);

ii) Berechnung unter Verwendung entsprechender Formeln in EN 1995-1-1:2004[10].

ANMERKUNG Zum Zwecke von Festigkeitsberechnungen für geschraubte Verbindungen wird nach G.3 der Schraubendurchmesser als Nenndurchmesser *d* verwendet.

5.3.1.1.3 Für Zwecke der Steifigkeit (Biegewinkel α) muss das charakteristische Fließmoment $M_{y,Rk}$ durch eines der beiden folgenden Verfahren bestimmt werden:

10 Geändert durch EN 1995-1-1:2004/A1:2008 und EN-1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

i) Prüfen in Übereinstimmung mit der/dem in den folgenden Abschnitten gekennzeichneten Norm oder Anhang, gefolgt von Berechnung in Übereinstimmung mit EN 1990:2002, Anhang D;

ii) Berechnung unter Verwendung entsprechender Formeln in EN 1995-1-1.

Für Schrauben, deren Zieldurchmesser d_t vom Nenndurchmesser d abweicht, müssen die Schrauben-Probekörper für die Prüfung einen Durchmesser im Bereich von $d_t \pm$ Grenzabmaß aufweisen.

5.3.1.2 Charakteristisches Fließmoment

ANMERKUNG Siehe 5.3.1.1.1, a).

5.3.1.2.1 Für jede Art von Schraube, unbeschichtet oder beschichtet, muss das charakteristische Fließmoment $M_{y,Rk}$ durch eines der beiden folgenden Verfahren bestimmt werden:

a) 5.3.1.1.3, i), wobei die Prüfung auf EN 409:2009 (Prüfen und Berechnung) basiert und folgende Modifikationen vorzunehmen sind (Prüfen und Berechnung):

   — der Biegewinkel α ist auf einen Maximalwert von $45/d^{0,7}$ Grad begrenzt (wobei d in mm angegeben wird), ohne Risse oder Widerstandsverlust,

   — $M_{y,Rk}$ ist der charakteristische Mindestwert, der an beiden Teilen, dem Gewindeteil und dem glatten Teil der Schraube, bestimmt wird, wenn vorhanden.

b) 5.3.1.1.3, ii), (Berechnung).

5.3.1.2.2 Die Leistung des charakteristischen Fließmoments $M_{y,\,Rk}$ muss als Wert in N . mm ausgedrückt werden. Fließmomente, sowohl im Gewinde als auch im glatten Bereich, dürfen ebenfalls angegeben werden.

5.3.1.3 Statische Duktilität

ANMERKUNG Siehe 5.3.1.1.1, b).

5.3.1.3.1 Schrauben müssen eine ausreichende Duktilität aufweisen. Ausreichende Duktilität wird nachgewiesen, wenn Schrauben bei der Prüfung bei einem Mindest-Biegewinkel α von $(45/d^{0,7} + 20)$ Grad nicht zerbrechen. Die Prüfung muss am Gewindebereich der Schraube nach EN 409:2009 (Prüfung mit Berechnung) durchgeführt werden. Die Prüfungen dürfen an denselben Probekörpern durchgeführt werden, die auch für die Fließmomentenprüfung verwendet werden.

5.3.1.3.2 Die statische Duktilitätsleistung muss als Wert des Biegewinkels in Grad, bei dem die Schrauben die Prüfung bestehen, ausgedrückt werden.

5.3.1.4 Charakteristischer Ausziehparameter

ANMERKUNG Siehe 5.3.1.1.1, c).

5.3.1.4.1 Für alle Arten von Schrauben, beschichtet oder unbeschichtet, muss der charakteristische Ausziehparameter $f_{ax,k}$ in Übereinstimmung mit 5.3.1.1.2, i) bestimmt werden, wobei die Prüfung auf EN 1382:2016 basiert, eine Eindringtiefe von maximal 10 d verwendet wird und der Parameter unter Verwendung des Nenndurchmessers d berechnet wird (Prüfen und Berechnung).

Abweichend zu EN 1382:2016 müssen die Probekörper nach den Bestimmungen in Anhang D ausgewählt werden. Gegebenenfalls muss der gemessene Wert des charakteristischen Ausziehparameters beim Prüfen nach EN 1382:2016 für die Holzrohdichten nach Anhang D korrigiert werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.3.1.4.2 Die Leistung des charakteristischen Ausziehparameters $f_{ax,k}$ muss als Wert in N/mm^2 ausgedrückt werden, zusammen mit dem Wert der zugeordneten charakteristischen Holzrohdichte oder Dichte des holzbasierten Produkts ρ_k in kg/m^3.

5.3.1.5 Charakteristischer Kopfdurchziehparameter

ANMERKUNG Siehe 5.3.1.1.1, d).

5.3.1.5.1 Für alle Arten von Schrauben, einschließlich Vollgewindeschrauben, beschichtet oder unbeschichtet, muss der charakteristische Kopfdurchziehparameter $f_{head,k}$ in Übereinstimmung mit 5.3.1.1.2, i) bestimmt werden, wobei die Prüfung auf EN 1383:2016 basiert und $f_{head,k}$ unter Verwendung der des Maximalwertes für das Grenzabmaß des Kopfdurchmessers d_h berechnet wird (Prüfen und Berechnung).

Abweichend zu EN 1383:2016 müssen die Probekörper nach den Bestimmungen in Anhang D ausgewählt werden. Gegebenenfalls muss der gemessene Wert des charakteristischen Kopfdurchziehparameters beim Prüfen nach EN 1383:2016 für die Holzrohdichten nach Anhang D korrigiert werden.

5.3.1.5.2 Für Schrauben mit einem Kopfdurchmesser von mindestens dem 1,8-Fachen des Schaftdurchmessers kann der charakteristische Kopfdurchziehparameter für Bauholz für tragende Zwecke nach EN 14081-1:2016+A1:2019 mit einer charakteristischen Rohdichte von 350 kg/m^3 mit einem Wert von 10 N/mm^2 angenommen werden (ohne Prüfung).

Der gleiche Wert gilt für Holzwerkstoffe nach EN 13986:2004+A1:2015 mit einer Dicke von mehr als 20 mm und den folgenden Typen:

— Sperrholz: EN 636:2012+A1:2015-1S, EN 636:2012+A1:2015-2S, EN 636:2012+A1:2015-3S;

— Massivholzplatte: SWP/1, SWP/2, SWP/3;

— OSB: OSB/2, OSB/3, OSB/4;

— Spanplatten: P4, P5, P6, P7;

— zementgebundene Spanplatten: EN 634-2:2007, Typ 1 und Typ 2;

— Faserplatten: HB.LA, HB.HLA1, HB.HLA2, MBH.LA1, MBH.LA2, MBH.HLS1, MBH.HLS2.

Für Dicken zwischen 12 mm und 20 mm darf für den Kopfdurchziehparameter ein Wert von 8 N/mm^2 angenommen werden (ohne Prüfung).

5.3.1.5.3 Die Leistung des charakteristischen Ausziehparameters $f_{head,k}$ muss als Wert in N/mm^2 ausgedrückt werden, zusammen mit dem Wert der zugeordneten charakteristischen Holzrohdichte oder Dichte des holzbasierten Produkts ρ_k in kg/m^3.

5.3.1.6 Charakteristische Zugtragfähigkeit

ANMERKUNG Siehe 5.3.1.1.1, e).

5.3.1.6.1 Für alle Arten von Schrauben, beschichtet oder unbeschichtet, muss die charakteristische Zugtragfähigkeit $F_{tens,k}$ (Kopf-Abreiß- oder Schaft-Zugtragfähigkeit) in Übereinstimmung mit 5.3.1.1.2, i) bestimmt werden, wobei die Prüfung auf EN 1383:2016 basiert, und es sind folgende Modifikationen vorzunehmen (Prüfen mit Berechnung):

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

— Verwenden einer Stahlplatte, um das kopfseitige Holzbauteil, wie in Bild 4 von EN 1383:2016 dargestellt, auszutauschen. Die Stahlplatte muss von ausreichender Dicke sein, um entweder ein Versagen durch Abreißen des Kopfes oder ein Zugversagen des Schafts herbeizuführen und sie muss ein vorgebohrtes Loch zur Aufnahme der Schraube aufweisen, dessen Durchmesser den maximalen Außendurchmesser der Schraube + 1 mm nicht überschreiten darf;

— für Teilgewindeschrauben muss sich der Übergang zwischen dem Gewindebereich und dem glatten Teil des Schafts innerhalb der freien Prüflänge befinden und der lichte Abstand zu den Spannbacken des Prüfgeräts muss mindestens 3 *d* betragen;

— die Belastungsgeschwindigkeit ist so zu wählen, dass die Bruchlast (Traglast) innerhalb von 10 s ± 5 s erreicht wird. Die Beschreibung der Art und der Ort der Bruchstelle sollten angegeben werden.

5.3.1.6.2 Die Leistung der charakteristischen Zugtragfähigkeit $F_{tens,k}$ muss als Wert in N ausgedrückt werden.

5.3.1.7 Charakteristische (Zug-)Streckgrenze

ANMERKUNG Siehe 5.3.1.1.1, f).

5.3.1.7.1 Ausschließlich für Vollgewindeschrauben, beschichtet oder unbeschichtet, muss die charakteristische (Zug-)Streckgrenze $f_{tens,k}$ in Übereinstimmung mit 5.3.1.1.2, i) bestimmt werden, wobei die Prüfung auf 5.3.1.6.1 basiert, und es sind folgende Modifikationen vorzunehmen (Prüfen mit Berechnung):

— die Dehnung muss in der Mitte einer jeden Schraube mit einem Dehnungsmessstreifen gemessen werden;

— die Messlänge muss im Bereich von 50 mm und 80 mm liegen;

— die Fließfestigkeit ist die Spannung am Kreuzungspunkt zwischen der Spannungs-Dehnungs-Kurve und einer Geraden parallel zum Anfangsbereich der Spannungs-Dehnungslinie, jedoch um 0,2 % versetzt. Nach Überschreiten der (Zug-)Streckgrenze muss die aufgebrachte Last um 10 % der Fließkraft reduziert werden. Anschließend muss die Last so erhöht werden, dass sie die ursprüngliche Kraft bei Fließen übersteigt;

— die charakteristische (Zug-)Streckgrenze wird durch folgende Gleichung ermittelt:

$$f_{tens,y,k} = F_{tens,y,k}/A_{core}$$

Dabei ist $A_{core} = \pi/4d_1^2$.

5.3.1.7.2 Die Leistung der charakteristischen (Zug-)Streckgrenze $f_{y,tens,k}$ muss als Wert in N/mm^2 ausgedrückt werden.

5.3.1.8 Torsionsverhältnis

ANMERKUNG Siehe 5.3.1.1.1, g).

5.3.1.8.1 Zu dem Zweck, das Torsionsverhältnis von jeder Art von Schraube, unbeschichtet oder beschichtet, zu bewerten, müssen die folgenden beiden Größen berücksichtigt werden (Prüfung mit Berechnung):

a) die charakteristische Torsionsmomententragfähigkeit $M_{tor,Rk}$, bestimmt durch Prüfen in Übereinstimmung mit dem in EN ISO 10666:1999, 4.2.3 angegebenen Verfahren;

b) der mittlere Torsionswiderstand beim Eindrehen in Holz, $M_{tor,Em}$, ist nach EN 15737:2009 zu bestimmen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.3.1.8.2 Der Wert des Torsionsverhältnisses wird folgendermaßen ermittelt: $M_{tor,Rk}$ / $M_{tor,Em}$.

5.3.1.8.3 Die Leistung des Torsionsverhältnisses muss ausgedrückt werden als Wert $M_{tor,Rk}$ / $M_{tor,Em}$ zusammen mit dem Wert von $M_{tor,Em}$.

5.3.1.9 Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten)

ANMERKUNG Siehe 5.3.1.1.1, h).

5.3.1.9.1 Zu dem Zweck, das Erdbebenverhalten von jeder Art von Schrauben zu bewerten, müssen die folgenden beiden Momententragfähigkeiten in Übereinstimmung mit dem in Anhang E angegebenen Verfahren bestimmt werden (Prüfung mit Berechnung):

a) Referenzwert der mittleren Fließmomententragfähigkeit, an Probekörpern derselben Charge über gleichbleibende Prüfungen bestimmt;

b) verbleibende Momententragfähigkeit, bestimmt nach drei Zyklen mit voller Wechselbeanspruchung, durchgeführt mit dem Wert α_c des ausgewählten Winkels, wobei berücksichtigt wird, dass der Querschnitt, der dem Biegevorgang ausgesetzt wird, im Gewindeteil sein muss.

5.3.1.9.2 Bei dem Wert des ausgewählten α_c muss die verbleibende Momententragfähigkeit der Schraube bei mindestens 80 % der mittleren Fließmomententragfähigkeit liegen.

5.3.1.9.3 Das Erdbebenverhalten muss als eine der Niederzyklus-Duktilitätsklassen (S1 bis S3) ausgedrückt werden, nach Tabelle 8 in 4.2.

5.3.1.10 Axiale Steifigkeit

ANMERKUNG Siehe 5.3.1.1.1, i).

5.3.1.10.1 Für senkrecht zur Faser in Weichholz eingeführte Blechschrauben kann die axiale Steifigkeit im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit folgendermaßen bestimmt werden (Berechnung):

$$K_{ser,ax} = d \,.\, l_{ef}\, 25 \text{ N/mm}^3$$

Dabei ist d der Außendurchmesser des Gewindes und l_{ef} die Eindringtiefe des Gewindeteils. Die Gleichung setzt einen Feuchtegehalt von 12 % und eine mittlere Rohdichte von 450 kg/m^3 voraus.

5.3.1.10.2 Leistung der axialen Steifigkeit im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit $K_{ser,ax}$ muss als Wert in N/mm ausgedrückt werden.

5.4 Stabdübel

5.4.1 Mechanische Festigkeit und Steifigkeit

5.4.1.1 Allgemeines

5.4.1.1.1 Folgende Merkmale gelten zur Bewertung der mechanischen Festigkeit und Steifigkeit von Stabdübeln:

a) charakteristisches Fließmoment;

b) Erdbebenverhalten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.4.1.1.2 Zum Zwecke der Festigkeit müssen die charakteristischen Werte durch eines der beiden folgenden Verfahren bestimmt werden:

i) Prüfen in Übereinstimmung mit der/dem in den folgenden Abschnitten gekennzeichneten Norm oder Anhang, gefolgt von Berechnung in Übereinstimmung mit EN 1990:2002, Anhang D;

ii) Berechnung unter Verwendung entsprechender Formeln in EN 1995-1-1:2004[11].

ANMERKUNG Zum Zwecke von Festigkeitsberechnungen für gedübelte Verbindungen wird der nach G.4 gemessene Stabdübeldurchmesser als Nenndurchmesser *d* verwendet.

5.4.1.1.3 Für Zwecke der Steifigkeit (Biegewinkel α) muss das charakteristische Fließmoment $M_{y,Rk}$ durch eines der beiden folgenden Verfahren bestimmt werden:

a) Prüfen in Übereinstimmung mit der/dem in den folgenden Abschnitten gekennzeichneten Norm oder Anhang, gefolgt von Berechnung in Übereinstimmung mit EN 1990:2002, Anhang D;

b) Berechnung unter Verwendung entsprechender Formeln in EN 1995-1-1:2004[12].

5.4.1.2 Charakteristisches Fließmoment

ANMERKUNG Siehe 5.4.1.1.1, a).

5.4.1.2.1 Für jede Art von Stabdübel, unbeschichtet oder beschichtet, muss das charakteristische Fließmoment $M_{y,Rk}$ durch eines der beiden folgenden Verfahren bestimmt werden:

a) 5.4.1.1.3, i), wobei die Prüfung auf EN 409:2009 (Prüfen und Berechnen) basiert und folgende Modifikationen vorzunehmen sind (Prüfen und Berechnung):

   — der Biegewinkel α ist auf einen Maximalwert von $45/d^{0,7}$ Grad begrenzt (wobei *d* in mm angegeben wird);

b) 5.4.1.1.3, ii), (Berechnung).

5.4.1.2.2 Die Leistung des charakteristischen Fließmoments $M_{y,\,Rk}$ muss als Wert in N . mm ausgedrückt werden.

5.4.1.3 Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten)

ANMERKUNG Siehe 5.4.1.1.1, b).

5.4.1.3.1 Zu dem Zweck, das Erdbebenverhalten von jeder Art von Stabdübeln, unbeschichtet oder beschichtet, zu bewerten, müssen die folgenden beiden Momententragfähigkeiten in Übereinstimmung mit dem in Anhang E angegebenen Verfahren bestimmt werden (Prüfung mit Berechnung):

a) Referenzwert der mittleren Fließmomententragfähigkeit, an Probekörpern derselben Charge über gleichbleibende Prüfungen bestimmt;

11 Geändert durch EN 1995-1-1:2004/A1:2008 und EN-1995-1-1:2004/A2:2014.

12 Geändert durch EN 1995-1-1:2004/A1:2008 und EN-1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

b) verbleibende Momententragfähigkeit, bestimmt nach drei Zyklen mit voller Wechselbeanspruchung, durchgeführt mit dem Wert des ausgewählten Winkels α_c.

Zusätzlich müssen die Stabdübel für die Verwendung in Erbebengebieten gegen Herausziehen während eines Erdbebens gesichert sein. Der charakteristische Ausziehwiderstand muss nach EN 1382:2016 unter Verwendung von Holz mit einer mittleren Rohdichte von 420 kg/m^3 bestimmt werden. Probekörper für die Bestimmung des Ausziehparameters von Stabdübeln müssen abweichend zu EN 1382:2016 nach den Bestimmungen in Anhang D ausgewählt werden. Charakteristische Werte müssen nach EN 14358:2016 berechnet werden.

5.4.1.3.2 Bei dem Wert des ausgewählten α_c muss die verbleibende Momententragfähigkeit des Stabdübels bei mindestens 80 % der mittleren Fließmomententragfähigkeit liegen. Außerdem darf die charakteristische Ausziehtragfähigkeit nicht weniger als 1 kN betragen.

5.4.1.3.3 Das Erdbebenverhalten muss als eine der Niederzyklus-Duktilitätsklassen (S1 bis S3) ausgedrückt werden, nach Tabelle 8 in 4.2. Bei gerillten Stabdübeln, hergestellt nach den Spezifikationen von G.4, darf ohne Prüfung angenommen werden, dass sie die Niederzyklus-Duktilitätsklasse S1 erfüllen.

5.5 Bolzen und Muttern

5.5.1 Mechanische Festigkeit und Steifigkeit

5.5.1.1 Allgemeines

5.5.1.1.1 Folgende Merkmale gelten zur Bewertung der mechanischen Festigkeit und Steifigkeit von Bolzen:

a) charakteristisches Fließmoment;

b) Erdbebenverhalten.

5.5.1.1.2 Zum Zwecke der Festigkeit müssen die charakteristischen Werte durch eines der beiden folgenden Verfahren bestimmt werden:

i) Prüfen in Übereinstimmung mit der/dem in den folgenden Abschnitten gekennzeichneten Norm oder Anhang, gefolgt von Berechnung in Übereinstimmung mit EN 1990:2002, Anhang D;

ii) Berechnung unter Verwendung entsprechender Formeln in EN 1995-1-1:2004[12].

ANMERKUNG Zum Zwecke von Festigkeitsberechnungen für geschraubte Verbindungen wird der nach G.5 gemessene Bolzendurchmesser als Nenndurchmesser *d* verwendet.

5.5.1.1.3 Für Zwecke der Steifigkeit (Biegewinkel α) muss das charakteristische Fließmoment $M_{y,Rk}$ durch eines der beiden folgenden Verfahren bestimmt werden:

a) Prüfen in Übereinstimmung mit der/dem in den folgenden Abschnitten gekennzeichneten Norm oder Anhang, gefolgt von Berechnung in Übereinstimmung mit EN 1990:2002, Anhang D;

b) Berechnung unter Verwendung entsprechender Formeln in EN 1995-1-1:2004[13].

13 Geändert durch EN 1995-1-1:2004/A1:2008 und EN-1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.5.1.2 Charakteristisches Fließmoment

ANMERKUNG Siehe 5.5.1.1.1, a).

5.5.1.2.1 Für jede Art von Bolzen, unbeschichtet oder beschichtet, muss das charakteristische Fließmoment $M_{y,Rk}$ durch eines der beiden folgenden Verfahren bestimmt werden:

a) 5.5.1.1.3, i), wobei die Prüfung auf EN 409:2009 (Prüfen und Berechnung) basiert und folgende Modifikationen vorzunehmen sind (Prüfen und Berechnung):

   — der Biegewinkel α ist auf einen Maximalwert von $45/d^{0,7}$ Grad begrenzt (wobei d in mm angegeben wird);

b) 5.5.1.1.3, ii), (Berechnung).

5.5.1.2.2 Die Leistung des charakteristischen Fließmoments $M_{y,\,Rk}$ muss als Wert in N . mm ausgedrückt werden.

5.5.1.3 Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten)

ANMERKUNG Siehe 5.5.1.1.1, b).

5.5.1.3.1 Zu dem Zweck, das Erdbebenverhalten von jeder Art von Bolzen zu bewerten, müssen die folgenden beiden Momententragfähigkeiten in Übereinstimmung mit dem in Anhang E angegebenen Verfahren bestimmt werden (Prüfung mit Berechnung):

a) Referenzwert der mittleren Fließmomententragfähigkeit, an Probekörpern derselben Charge über gleichbleibende Prüfungen bestimmt;

b) verbleibende Momententragfähigkeit, bestimmt nach drei Zyklen mit voller Wechselbeanspruchung, durchgeführt mit dem Wert α_c des ausgewählten Winkels, wobei berücksichtigt wird, dass der Querschnitt, der dem Biegevorgang ausgesetzt wird, im Gewindeteil sein muss.

5.5.1.3.2 Bei dem Wert des ausgewählten α_c muss die verbleibende Momententragfähigkeit des Bolzens bei mindestens 80 % der mittleren Fließmomententragfähigkeit liegen.

5.5.1.3.3 Das Erdbebenverhalten muss als eine der Niederzyklus-Duktilitätsklassen (S1 bis S3) ausgedrückt werden, nach Tabelle 8 in 4.2. Für Bolzen der Güte 4.6 oder 4.8, bei denen der Schraubenteil ein gewalztes Gewinde hat, kann ohne Prüfung angenommen werden, dass Niederzyklus-Duktilitätsklasse S1 erfüllt wird.

6 Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit — AVCP

6.1 Allgemeines

Die technischen Einzelheiten, die für die Umsetzung des Systems für die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderlich sind, umfassen Festlegungen in Bezug auf:

— die anzuwendende werkseigene Produktionskontrolle (WPK); und

— die Bewertung der Leistung des Bauprodukts, die auf Grundlage von einer Prüfung/Messung (einschließlich Probenahme), einer Berechnung, von Werttabellen oder Unterlagen zur Produktbeschreibung durchgeführt werden darf.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

6.2 Bewertung der Leistung

6.2.1 Allgemeines

Wenn es die Absicht ist, merkmalbezogene Leistungen, die in diesem Dokuments angegeben sind, muss dies auf der Grundlage von Prüfungen (einschließlich Probennahme) in Übereinstimmung mit Abschnitt 4 und Abschnitt 5 durchgeführt werden, es sei denn, dieses Dokument enthält Festlegungen zur Angabe der Leistung ohne Durchführung von Prüfungen, d. h. auf der Grundlage von Berechnung, von Werttabellen oder Unterlagen zur Produktbeschreibung (z. B. Verwendung von vorher vorhandenen Angaben, Bedingungen zur Klassifizierung ohne (weitere) Prüfungen[14] und normalerweise anerkannten Leistungswerten).

Bewertungen, die bereits früher in Übereinstimmung mit den Festlegungen dieses Dokuments durchgeführt wurden, dürfen berücksichtigt werden, vorausgesetzt, dass diese Bewertung nach dem gleichen, einem gleichwertigen oder einem strengeren Bewertungsverfahren durchgeführt wurde, sowie unter dem gleichen AVCP-System am gleichen Produkt bzw. an Produkten ähnlicher Konstruktion, Bauweise und Funktionalität, so dass die Ergebnisse für das betreffende Produkt gültig sind.

Eine Produktleistung ist nicht zwangsläufig das Gleiche wie die Leistung von (einer) Probe(n), d. h. im Allgemeinen ist nicht vorgesehen, dass die Prüfberichtergebnisse in die Leistungserklärung (en: Declaration of Performance, DoP) kopiert werden. Sobald die in der harmonisierten technischen Spezifikation festgelegte Bewertung durchgeführt wurde, ist eine Verifizierung auf der Grundlage der verfügbaren Informationen erforderlich, ob diese Prüfberichtergebnisse mit der Leistung des Produkts übereinstimmen.

Zur Bewertung dürfen Produkte in Familien zusammengefasst werden, wenn die Ergebnisse für ein oder mehrere Merkmal(e) eines beliebigen Produkts innerhalb einer Familie als repräsentativ für das gleiche Merkmal bzw. die gleichen Merkmale aller Produkte innerhalb der betreffenden Familie angesehen werden.

ANMERKUNG 1 Produkte können für unterschiedliche Merkmale unterschiedlichen Familien zugeordnet werden.

Die erforderlichen Informationen sollten bereitgestellt werden, um die Auswahl von geeigneten repräsentativen Proben zu ermöglichen.

Zusätzlich muss die Bestimmung des Produkttyps:

— für alle in der Norm behandelten Merkmale ausgeführt werden, für die die Leistungserklärungen vorgesehen sind, und zwar:

  — bei der ersten Anwendung dieses Dokuments oder

  — zu Beginn der Produktion eines neuen oder modifizierten stiftförmigen Verbindungsmittels, es sei denn, das Produkt gehört zur selben Produktfamilie oder

  — bei Einführung eines neuen oder modifizierten Herstellungsverfahrens, sofern dieses einen Einfluss auf die angegebenen Merkmale haben kann oder

  — wenn sich ein oder mehrere Bewertungsverfahren dieses Dokuments so ändern, dass das/die Ergebnis(se) einer nach dem vorherigen Verfahren ausgeführten Bewertung verglichen mit den Ergebnissen der/s neuen Verfahren(s) für ein mit diesen Verfahren bewertete(s) Merkmal€ erheblich voneinander abweichen;

14 Im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 werden diese im offiziellen Amtsblatt der Europäischen Union als von der Kommission delegierte Entscheidungen veröffentlicht (und sind möglicherweise auch bekannt als „als ausreichend betrachtete“ CWFT-, WFT- oder WT-Festlegungen).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

— für das(die) betreffende(n) Merkmal(e) wiederholt, immer wenn eine Änderung bei der Konstruktion des stiftförmigen Verbindungsmittels, des/der Rohstoff(e) oder beim Lieferanten der Bauteile und/oder beim Produktionsverfahren (abhängig von der Definition einer Familie) auftritt, die sich möglicherweise wesentlich auf ein oder mehrere Merkmal(e) auswirkt;

— Ersetzungs- oder Erweiterungsregeln berücksichtigen, wo und wann dies relevant ist.

Bei Verwendung von Komponenten, deren Merkmale bereits auf der Grundlage von Bewertungsverfahren in anderen harmonisierten technischen Spezifikationen bestimmt wurden, brauchen diese Merkmale nicht erneut bewertet werden, sofern der Verwendungszweck und die Bewertungsverfahren übereinstimmen und wenn das gleiche oder ein höheres AVCP-System für diese Bauteile gilt. Die Spezifikationen der betreffenden Komponenten sind zu dokumentieren.

6.2.2 Prüfproben, Prüfung und Bewertungskriterien

Die Proben der zu prüfenden/bewertenden stiftförmigen Verbindungsmittel müssen mit Tabelle 8 bis Tabelle 12 übereinstimmen, wie jeweils anwendbar:

— Tabelle 8 für Nägel;

— Tabelle 9 für Klammern;

— Tabelle 10 für Schrauben;

— Tabelle 11 für Stabdübel;

— Tabelle 12 für Bolzen und Muttern.

Tabelle 8 — Nägel: Anzahl der zu prüfenden Proben und Konformitätskriterien

Merkmal	Abschnitt	Bewertungs-verfahren	Anzahl der Proben	Bewertungs-kriterien
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit, behandelt durch:				
a) charakteristisches Fließmoment $M_{y,Rk}$				
— für Glattschaftnägel mit rundem oder viereckigem Querschnitt, unbeschichtet oder beschichtet	5.1.1.2.1 a)	5.1.1.2.1 a)	10	5.1.1.2.3
— für jede andere Art von Nägeln, unbeschichtet oder beschichtet	5.1.1.2.2	5.1.1.2.2	10	5.1.1.2.3
b) charakteristischer Ausziehparameter $f_{ax,k}$				
— für Glattschaftnägel, unbeschichtet oder beschichtet, mit Überzugsart 1 oder 2	5.1.1.3.1 a)	5.1.1.3.1	20	5.1.1.3.4
— für jede andere Art von Nägeln, unbeschichtet oder beschichtet, mit Überzugsart 1 oder 2	5.1.1.3.2	5.1.1.3.2	20	5.1.1.3.4
— für Nägel mit Überzugsart 3	5.1.1.3.3	5.1.1.3.3	20	5.1.1.3.4

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Merkmal	Abschnitt	Bewertungs-verfahren	Anzahl der Proben	Bewertungs-kriterien
c) charakteristischer Kopfdurchziehparameter $f_{head,k}$				
— für Glattschaftnägel, unbeschichtet oder beschichtet	5.1.1.4.1 a)	5.1.1.4.1	20	5.1.1.4.3
— für jede andere Art von Nägeln, unbeschichtet oder beschichtet	5.1.1.4.2	5.1.1.4.2	20	5.1.1.4.3
d) charakteristische Zugtragfähigkeit $F_{tens,k}$				
— für jede Art von Nägeln, unbeschichtet oder beschichtet	5.1.1.5.1	5.1.1.5.1	10	5.1.1.5.2
e) Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten): Niederzyklus-Duktilitätsklasse				
— für nicht gehärtete Glattschaftnägel, unbeschichtet oder beschichtet[a]	5.1.1.6.1	5.1.1.6.2	3 + 3[b]	5.1.1.6.3
— für jede andere Art von Nägeln, unbeschichtet oder beschichtet	5.1.1.6.1	5.1.1.6.2	3 + 3[b]	5.1.1.6.3
Brandverhalten, für:				
Brandverhaltensklasse für jede Art Nägel, unbeschichtet oder beschichtet, die die Spezifikationen von 4.3.2 nicht einhalten	4.3.3	4.3.3	5	4.3.3
Dauerhaftigkeit, behandelt durch:				
a) Korrosionsbeständigkeit in Holz: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit in Holz				
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
— für alternative Überzüge	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3
b) Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre				
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
— für alternative Überzüge	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3

a Im Fall von Bestimmung ohne Prüfung nicht erforderlich.

b 3 Prüfstücke für zyklische Prüfungen und 3 Prüfstücke für gleichbleibende Prüfungen.

c Für die Korrosionskategorien T3 und C2w, T4 und C3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tabelle 9 — Klammern: Anzahl der zu prüfenden Proben und Konformitätskriterien

Merkmal	Abschnitt	Bewertungs-verfahren	Anzahl der Proben	Konformitäts-kriterien
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit, behandelt durch:				
a) charakteristisches Fließmoment $M_{y,Rk}$				
— für jede Art von Klammern, unbeschichtet oder beschichtet	5.2.1.2.1 a)	5.2.1.2.1 a)	10	5.2.1.2.2
b) charakteristischer Ausziehparameter $f_{ax,k}$				
— für Klammern mit Überzugsart 3	5.2.1.3.2	5.2.1.3.2	20	5.2.1.3.3
— für jede andere Art von Klammern, unbeschichtet oder beschichtet	5.2.1.3.1 a)	5.2.1.3.1	20	5.2.1.3.3
c) charakteristischer Kopfdurchziehparameter $f_{head,k}$				
— für jede Art von Klammern, unbeschichtet oder beschichtet	5.2.1.4.1	5.2.1.4.1	20	5.2.1.4.2
d) Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten): Niederzyklus-Duktilitätsklasse				
— für ungehärtete Glattschaftklammern, unbeschichtet oder beschichtet[a]	5.2.1.5.1	5.2.1.5.2	3 + 3[b]	5.2.1.5.3
— für jede andere Art von Klammern, unbeschichtet oder beschichtet	5.2.1.5.1	5.2.1.5.2	3 + 3[b]	5.2.1.5.3
Brandverhalten, für:				
Brandverhaltensklasse für jede Art Klammern, unbeschichtet oder beschichtet, die die Spezifikationen von 4.3.2 nicht einhalten	4.3.3	4.3.3	5	4.3.3
Dauerhaftigkeit, behandelt durch:				
a) Korrosionsbeständigkeit in Holz: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit in Holz				
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
— für alternative Überzüge	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Merkmal	Abschnitt	Bewertungs-verfahren	Anzahl der Proben	Konformitäts-kriterien
b) Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre				
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
— für alternative Überzüge	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3

[a] Im Fall von Bestimmung ohne Prüfung nicht erforderlich

[b] 3 Prüfstücke für zyklische Prüfungen und 3 Prüfstücke für gleichbleibende Prüfungen

[c] Für die Korrosionskategorien T3 und C2w, T4 und C3

Tabelle 10 — Schrauben: Anzahl der zu prüfenden Proben und Konformitätskriterien

Merkmal	Abschnitt	Bewertungs-verfahren	Anzahl der Proben	Konformitäts-kriterien
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit, behandelt durch:				
a) charakteristisches Fließmoment $M_{y,Rk}$				
— für jede Art von Schrauben, unbeschichtet oder beschichtet	5.3.1.2.1 a)	5.3.1.2.1 a)	10	5.3.1.2.2
b) Statische Duktilität, α (Biegewinkel, bei dem die Schrauben die Prüfung bestehen)				
— für jede Art von Schrauben, unbeschichtet oder beschichtet	5.3.1.3.1	5.3.1.3.1	10	5.3.1.3.2
c) charakteristischer Ausziehparameter $f_{ax,k}$				
— für jede Art von Schrauben, unbeschichtet oder beschichtet	5.3.1.4.1	5.3.1.4.1	20	5.3.1.4.2
d) charakteristischer Kopfdurchziehparameter $f_{head,k}$				
— für Schrauben mit dh ≥ 1,8 ds, unbeschichtet oder beschichtet[a]	5.3.1.5.1	5.3.1.5.1	20	5.3.1.5.3
— für alle anderen Arten von Schrauben, unbeschichtet oder beschichtet	5.3.1.5.1	5.3.1.5.1	20	5.3.1.5.3
e) charakteristische Zugtragfähigkeit $F_{tens,k}$				
— für jede Art von Schrauben, unbeschichtet oder beschichtet	5.3.1.6.1	5.3.1.6.1	10	5.3.1.6.2
f) charakteristische (Zug-)Streckgrenze $f_{y,tens,k}$				
— nur für Vollgewindeschrauben, unbeschichtet oder beschichtet	5.3.1.7.1	5.3.1.7.1	10	5.3.1.7.2

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Merkmal	Abschnitt	Bewertungs-verfahren	Anzahl der Proben	Konformitäts-kriterien
g) Torsionsverhältnis $M_{tor,Rk}$ / $M_{tor,Em}$				
— für jede Art von Schrauben, unbeschichtet oder beschichtet	5.3.1.8.1	5.3.1.8.2	10	5.3.1.8.3
h) Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten): Niederzyklus-Duktilitätsklasse				
— für jede Art von Schrauben, unbeschichtet oder beschichtet[a]	5.3.1.9.1	5.3.1.9.2	3 + 3[b]	5.3.1.9.3
Brandverhalten, für:				
Brandverhaltensklasse für jede Art Schrauben, unbeschichtet oder beschichtet, die die Spezifikationen von 4.3.2 nicht einhalten	4.3.3	4.3.3	5	4.3.3
Dauerhaftigkeit, behandelt durch:				
a) Korrosionsbeständigkeit in Holz: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit in Holz				
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
— für alternative Überzüge	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3
b) Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre				
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
— für alternative Überzüge	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3

[a] Im Fall von Bestimmung ohne Prüfung nicht erforderlich.

[b] 3 Prüfstücke für zyklische Prüfungen und 3 Prüfstücke für gleichbleibende Prüfungen.

[c] Für die Korrosionskategorien T3 und C2w, T4 und C3.

Tabelle 11 — Stabdübel: Anzahl der zu prüfenden Proben und Konformitätskriterien

Merkmal	Abschnitt	Bewertungs-verfahren	Anzahl der Proben	Konformitäts-kriterien
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit, behandelt durch:				
a) charakteristisches Fließmoment $M_{y,Rk}$				
— für jede Art von Stabdübeln, unbeschichtet oder beschichtet	5.4.1.2.1 a)	5.4.1.2.1 a)	10	5.4.1.2.2

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Merkmal	Abschnitt	Bewertungs-verfahren	Anzahl der Proben	Konformitäts-kriterien
b) Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten): Niederzyklus-Duktilitätsklasse				
— für Stabdübel mit gerilltem Schaft, unbeschichtet oder beschichtet[a]	5.4.1.3.1	5.4.1.3.2	3 + 3[b]	5.4.1.3.3
— jede andere Art von Stabdübeln mit einer charakteristischen Ausziehtragfähigkeit ≥ 1 kN, unbeschichtet oder beschichtet	5.4.1.3.1	5.4.1.3.2	3 + 3[b]	5.4.1.3.3
Brandverhalten, für:				
Brandverhaltensklasse für jede Art Stabdübel, unbeschichtet oder beschichtet, die die Spezifikationen von 4.3.2 nicht einhalten	4.3.3	4.3.3	5	4.3.3
Dauerhaftigkeit, behandelt durch:				
a) Korrosionsbeständigkeit in Holz: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit in Holz				
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
— für alternative Überzüge	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3
b) Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre				
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
— für alternative Überzüge	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3

[a] Im Fall von Bestimmung ohne Prüfung nicht erforderlich.

[b] 3 Prüfstücke für zyklische Prüfungen und 3 Prüfstücke für gleichbleibende Prüfungen.

[c] Für die Korrosionskategorien T3 und C2w, T4 und C3.

Tabelle 12 — Bolzen und Muttern: Anzahl der zu prüfenden Proben und Konformitätskriterien

Merkmal	Abschnitt	Bewertungs-verfahren	Anzahl der Proben	Konformitäts-kriterien
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit, behandelt durch:				
a) charakteristisches Fließmoment $M_{y,Rk}$				
— für jede Art von Bolzen, unbeschichtet oder beschichtet	5.5.1.2.1 a)	5.4.1.2.1 a)	10	5.4.1.2.2

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Merkmal	Abschnitt	Bewertungs-verfahren	Anzahl der Proben	Konformitäts-kriterien
b) Erdbebenverhalten: Niederzyklus-Duktilitätsklasse				
— für Bolzen der Güte 4.6 oder 4.8, mit gewalztem Gewinde, unbeschichtet oder beschichtet[a]	5.5.1.3.1	5.4.1.3.2	3 + 3[b]	5.4.1.3.3
— für jede andere Art von Bolzen, unbeschichtet oder beschichtet	5.5.1.3.1	5.5.1.3.2	3 + 3[b]	5.5.1.3.3
Brandverhalten, für:				
Brandverhaltensklasse für jede Art von Bolzen und Muttern, unbeschichtet oder beschichtet, die die Spezifikationen von 4.3.2 nicht einhalten	4.3.3	4.3.3	5	4.3.3
Dauerhaftigkeit, behandelt durch:				
a) Korrosionsbeständigkeit in Holz: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit in Holz				
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
— für alternative Überzüge	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3
b) Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre				
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
— für alternative Überzüge	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3

a Im Fall von Bestimmung ohne Prüfung nicht erforderlich.

b 3 Prüfstücke für zyklische Prüfungen und 3 Prüfstücke für gleichbleibende Prüfungen.

c Für die Korrosionskategorien T3 und C2w, T4 und C3.

6.2.3 Prüfberichte

Die Ergebnisse der Leistungsbewertung müssen in Prüf- (oder Berechnungs-)berichten dokumentiert werden.

Verordnung (EU) 305/2011, Artikel 36 darf angewendet werden.

6.3 Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

6.3.1 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

6.3.1.1 Allgemeines

Ein WPK-System muss eingerichtet, dokumentiert, betrieben und aufrechterhalten werden, um sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Produkte die für die Wesentlichen Merkmale angegebenen Leistungen einhalten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Das System der werkseigenen Produktionskontrolle muss Verfahren, regelmäßige Inspektionen und Prüfungen und/oder Bewertungen sowie die Anwendung der Ergebnisse umfassen, um die Ausgangsstoffe und andere zugelieferte Materialien oder Bauteile, die Ausrüstung, das Herstellungsverfahren und das Produkt zu kontrollieren.

Alle Elemente und Vorschriften sind systematisch in Form von schriftlichen Grundsätzen und Verfahrensanweisungen zu dokumentieren.

Eine effektive Implementierung des WPK-Systems muss übereinstimmend mit dem Inhalt dieser Produktnorm vorgenommen werden. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei der Organisation der werkseigenen Produktionskontrolle sind zu dokumentieren, und diese Dokumentation ist auf dem neuesten Stand zu halten.

Die Verantwortung, Befugnisse und Beziehungen zwischen den Personen, welche die Arbeiten lenken, ausführen oder überprüfen, die die Gleichmäßigkeit der Produkte betreffen, sind festzulegen. Dies gilt insbesondere für diejenigen Personen, die Maßnahmen einleiten müssen, die verhindern, dass die Produktleistung in negativer Weise von den angegebenen Werten abweicht, für das Personal, das berechtigt ist, die Maßnahmen in diesem Fall festzulegen, und für das Personal, das verantwortlich dafür ist, negative Abweichungen von der erklärten Leistung des Produkts zu identifizieren und aufzuzeichnen.

Die Qualifikation und Kompetenz (z. B. auf der Grundlage von Bildung, Ausbildung, Fähigkeiten oder Erfahrung) des Personals, das die Aufgaben ausführt, die die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts beeinflussen, müssen aufgezeichnet und aufrechterhalten werden.

In jedem Werk darf der Hersteller die Maßnahmen an eine Person delegieren, die die erforderlichen Befugnisse hat, um:

— Verfahren zum Nachweis der Leistungsbeständigkeit des Produkts in den entsprechenden Leistungsstadien festzulegen;

— alle Fälle, in denen die Leistungsbeständigkeit nicht gegeben ist, festzustellen und aufzuzeichnen;

— Korrekturmaßnahmen in Fällen, in denen die Leistungsbeständigkeit nicht gegeben ist, festzulegen.

Dokumente, in denen das System der werkseigenen Produktionskontrolle festgelegt wird, müssen erstellt und aktuell gehalten werden. Die Dokumentation und die Verfahren müssen dem Produkt und dem Herstellungsprozess angemessen sein. Das System der werkseigenen Produktionskontrolle muss zu einem angemessenen Vertrauensniveau hinsichtlich der Leistungsbeständigkeit des Produkts führen. Dies beinhaltet:

a) die Erarbeitung von dokumentierten Verfahren und Anweisungen für die Vorgänge der werkseigenen Produktionskontrolle in Übereinstimmung mit den Anforderungen der technischen Spezifikation, auf die Bezug genommen wird;

b) die effektive Umsetzung dieser Verfahren und Anweisungen;

c) die Aufzeichnung dieser Verfahren und deren Ergebnisse;

d) die Anwendung dieser Ergebnisse, um etwaige Abweichungen zu korrigieren, die Folgen solcher Abweichungen zu beheben, alle sich daraus ergebenden Fälle der Nichtkonformität zu behandeln und, sofern erforderlich, die werkseigene Produktionskontrolle zu überarbeiten, um die Ursache der nicht gegebenen Leistungsbeständigkeit zu beseitigen.

Für den Fall, dass die Herstellung (ganz oder teilweise) untervergeben wird, muss die juristische Person, die die Verantwortung für die Vermarktung übernimmt, die Gesamtkontrolle über das Produkt behalten und sicherstellen, dass sie alle erforderlichen Informationen erhält.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Falls Entwurf, Herstellung, Zusammenbau, Verpackung, Verarbeitung und/oder Etikettierung von Teilen des Produkts bzw. von Bauteilen an Subunternehmer vergeben werden, darf die werkseigene Produktionskontrolle des Subunternehmers berücksichtigt werden, sofern dies für das betreffende Produkt angemessen ist.

Die juristische Person, die die Verantwortung für die Vermarktung übernimmt und die alle ihre Aktivitäten an Subunternehmer vergibt, darf unter keinen Umständen die vorstehend aufgeführten Verantwortlichkeiten auf einen Subunternehmer übertragen.

Es darf davon ausgegangen werden, dass WPK-Systeme, die EN ISO 9001 erfüllen und die Festlegungen des vorliegenden Dokuments berücksichtigen, die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 an die werkseigene Produktionskontrolle erfüllen.

6.3.1.2 Ausrüstung

6.3.1.2.1 Prüfung

Sämtliche Wäge-, Mess- und Prüfausrüstungen sind zu prüfen und bei Bedarf zu kalibrieren und entsprechend den dokumentierten Verfahren, Häufigkeiten und Kriterien regelmäßig zu überprüfen.

6.3.1.2.2 Herstellung

Sämtliche im Produktionsprozess benutzten Ausrüstungen müssen regelmäßig überprüft und gewartet werden, um sicherzustellen, dass durch ihre Verwendung, Abnutzung oder Mängel keine Unregelmäßigkeiten im Herstellungsprozess verursacht werden. Überprüfungen und Instandhaltung sind entsprechend den schriftlich niedergelegten Verfahren durchzuführen und aufzuzeichnen, und die Aufzeichnungen sind für die in den Verfahren der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers angegebene Dauer aufzubewahren.

6.3.1.3 Ausgangsstoffe und Bauteile

Die Spezifikationen aller angelieferten Ausgangsstoffe und Bauteile sowie das Überwachungsprogramm zur Sicherstellung deren Konformität sind zu dokumentieren.

Bei Verwendung von angelieferten Bauteilen für Produkte muss das AVCP-System der Bauteile dem System entsprechen, das in der maßgebenden harmonisierten technischen Spezifikation für das betreffende Bauteil angegeben ist.

6.3.1.4 Kontrollen während der Herstellung

Die Herstellung muss unter kontrollierten Bedingungen geplant und durchführt werden. Die Überwachung der Produktkonsistenz über den gesamten Herstellungsprozess, einschließlich Zwischenschritte, muss wie in 6.3.1.5 festgelegt ausgeführt werden.

6.3.1.5 Verfahren

Es müssen Verfahren festgelegt werden, mit denen sichergestellt wird, dass die angegebenen Werte für die erklärten Merkmale aufrechterhalten werden. Die Merkmale und die Art der Kontrolle sind:

Für alle Arten von stiftförmigen Verbindungsmitteln muss Folgendes täglich, in jeder 8-h-Schicht, kontrolliert werden:

— Werkstoffe und Geometrie (d. h. Maße und Grenzabmaße);

— mechanische Festigkeit und Steifigkeit;

— Korrosionsschutz (sofern zutreffend).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Die tägliche Kontrolle muss ausgeführt werden in Übereinstimmung mit:

— Tabelle 13 für Nägel;

— Tabelle 14 für Klammern;

— Tabelle 15 für Schrauben;

— Tabelle 16 für Stabdübel;

— Tabelle 17 für Bolzen und Muttern.

Für alle Arten von Rillenschaftnägeln muss Folgendes im 6-Monats-Rhythmus kontrolliert werden:

— charakteristischer Ausziehparameter.

Für alle Arten von Schrauben muss Folgendes im 6-Monats-Rhythmus kontrolliert werden:

— Torsionsverhältnis.

Die 6-monatliche Kontrolle muss in Übereinstimmung mit Tabelle 18 ausgeführt werden.

Tabelle 13 — Nägel: Prüfpläne für die tägliche werkseigene Produktionskontrolle

Merkmal	Bewertungs-verfahren	Mindestanzahl der Bewertungen je Tag	Konformitäts-kriterien
Werkstoff- und Geometrieeigenschaften[a]			
— für jede Art von Nägeln, unbeschichtet oder beschichtet:			
Zugfestigkeit des Drahtes, f_u	G.1[b]	jede Stahllieferung	G.1
Länge l	G.1	5	G.1
Nenndurchmesser d	G.1	5	G.1
Kopfdurchmesser d_h	G.1	5	G.1
— zusätzlich, für Nägel mit einem Kopf ohne runde Form, unbeschichtet oder beschichtet:			
äquivalenter Kopfdurchmesser d_h	G.1	5	G.1
— zusätzlich, für Nägel mit einem profilierten Teil, unbeschichtet oder beschichtet:			
profilierte Länge lg	G.1	5	G.1
Durchmesser des profilierten Teils dprofile[c]	G.1	5	G.1
Innendurchmesser d_i[c]	G.1	5	G.1
— zusätzlich, für Nägel mit einem sekundären profilierten Teil, unbeschichtet oder beschichtet:			
Länge des sekundären profilierten Teils $l_{g,1}$	G.1	5	G.1
— zusätzlich, für Nägel mit Überzugsart 3:			
Beschichtungslänge l_H	G.1	5	G.1

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Merkmal	Bewertungs-verfahren	Mindestanzahl der Bewertungen je Tag	Konformitäts-kriterien
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit, behandelt durch:			
e) Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten): Niederzyklus-Duktilitätsklasse			
— für nicht gehärtete Glattschaftnägel, unbeschichtet oder beschichtet[d]	5.1.1.6.2[e]	3 + 3[f]	5.1.1.6.3[e]
— für jede andere Art von Nägeln, unbeschichtet oder beschichtet	5.1.1.6.2[e]	3 + 3[f]	5.1.1.6.3[e]
Dauerhaftigkeit, behandelt durch:			
a) Korrosionsbeständigkeit in Holz: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit in Holz			
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.2.3
— für nichtrostenden Stahl	4.1.3.2[b]	jede Stahllieferung	4.1.3.3
— für alternative Überzüge	4.1.4.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.4.3
b) Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre			
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.2.3
— für nichtrostenden Stahl	4.1.3.2[b]	jede Stahllieferung	4.1.3.3
— für alternative Überzüge	4.1.4.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.4.3

[a] Die Eigenschaften in Bezug auf die mechanische Festigkeit und Steifigkeit müssen indirekt mithilfe der Kontrolle der Werkstoffe und der Geometrie geprüft werden.

[b] Es darf die Konformitätserklärung des Lieferanten (EN 10204:2004, Bezeichnung 2.1 oder höher) und/oder Verweisung auf die Erklärung des Herstellers des Überzugs verwendet werden (als Alternative zur Prüfung in Anhang A oder Anhang C).

[c] Wird die 6-monatliche Kontrolle zu den Merkmalen des Ausziehparameters, wie in 6.3.1 beschrieben, durchgeführt, müssen keine täglichen Kontrollen der Profile von Rillenschaftnägeln durchgeführt werden. Gleichermaßen gilt, wenn tägliche Geometriekontrollen ausgeführt werden, ist es nicht erforderlich, die 6-monatlichen Ausziehprüfungen durchzuführen.

[d] Im Fall von Bestimmung ohne Prüfung nicht erforderlich.

[e] Alternativ zu den Prüfungen aus Anhang E dürfen Prüfungen durchgeführt werden, bei denen das stiftförmige Verbindungsmittel in einen Schraubstock gespannt und zyklisch über einen Dorn mit einem Durchmesser von 2 d in den erforderlichen Winkel α_c gebogen wird. Das Verbindungsmittel muss sich plastisch im Winkel α_c verformen. Die Prüfung ist bestanden, wenn nach drei Zyklen mit voller Wechselbeanspruchung das stiftförmige Verbindungsmittel nicht in zwei Teile zerbricht.

[f] 3 Prüfstücke für zyklische Prüfungen und 3 Prüfstücke für gleichbleibende Prüfungen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tabelle 14 — Klammern: Prüfpläne für die tägliche werkseigene Produktionskontrolle

Merkmal	Bewertungs-verfahren	Mindestanzahl der Bewertungen je Tag	Konformitäts-kriterien
Werkstoff- und Geometrieeigenschaften[a]			
— für jede Art von Klammern, unbeschichtet oder beschichtet:			
Zugfestigkeit des Drahtes, f_u	G.2[b]	jede Stahllieferung	G.2
Schaftlänge l	G.2	5	G.2
Nenn-Schaftdurchmesser d	G.2	5	G.2
Rückenbreite b_R	G.2	5	G.2
— zusätzlich, für Klammern mit Überzugsart 3:			
Beschichtungslänge l_H	G.2	5	G.2
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit, behandelt durch:			
d) Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten): Niederzyklus-Duktilitätsklasse			
— für ungehärtete Glattschaftklammern, unbeschichtet oder beschichtet[c]	5.2.1.5.2[d]	3 + 3[e]	5.2.1.5.3[d]
— für jede andere Art von Klammern, unbeschichtet oder beschichtet	5.2.1.5.2[d]	3 + 3[e]	5.2.1.5.3[d]
Dauerhaftigkeit, behandelt durch:			
a) Korrosionsbeständigkeit in Holz: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit in Holz			
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.2.3
— für nichtrostenden Stahl	4.1.3.2[b]	jede Stahllieferung	4.1.3.3
— für alternative Überzüge	4.1.4.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.4.3
b) Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre			
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.2.3
— für nichtrostenden Stahl	4.1.3.2[b]	jede Stahllieferung	4.1.3.3
— für alternative Überzüge	4.1.4.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.4.3

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Merkmal	Bewertungs-verfahren	Mindestanzahl der Bewertungen je Tag	Konformitäts-kriterien

[a] Die Eigenschaften in Bezug auf die mechanische Festigkeit und Steifigkeit müssen indirekt mithilfe der Kontrolle der Werkstoffe und der Geometrie geprüft werden.

[b] Es darf die Konformitätserklärung des Lieferanten (EN 10204:2004, Bezeichnung 2.1 oder höher) und/oder Verweisung auf die Erklärung des Herstellers des Überzugs verwendet werden (als Alternative zur Prüfung in Anhang A oder Anhang C).

[c] Im Fall von Bestimmung ohne Prüfung nicht erforderlich.

[d] Alternativ zu den Prüfungen aus Anhang E dürfen Prüfungen durchgeführt werden, bei denen das stiftförmige Verbindungsmittel in einen Schraubstock gespannt und zyklisch über einen Dorn mit einem Durchmesser von 2 d in den erforderlichen Winkel αc gebogen wird. Das Verbindungsmittel muss sich plastisch im Winkel αc verformen. Die Prüfung ist bestanden, wenn nach drei Zyklen mit voller Wechselbeanspruchung das stiftförmige Verbindungsmittel nicht in zwei Teile zerbricht.

[e] 3 Prüfstücke für zyklische Prüfungen und 3 Prüfstücke für gleichbleibende Prüfungen.

Tabelle 15 — Schrauben: Prüfpläne für die tägliche werkseigene Produktionskontrolle

Merkmal	Bewertungs-verfahren	Mindestanzahl der Bewertungen je Tag	Konformitäts-kriterien
Werkstoff- und Geometrieeigenschaften[a]			
— für Vollgewindeschrauben, unbeschichtet oder beschichtet:			
Stahl-Spezifikationen	G.3[b]	jede Stahllieferung	G.3
Länge l	G.3	5	G.3
Gewindelänge l_g	G.3	5	G.3
Nenndurchmesser d	G.3	5	G.3
Zieldurchmesser d_t	G.3	5	G.3
Gewindeinnendurchmesser d_i	G.3	5	G.3
Kopfdurchmesser d_h	G.3	5	G.3
— zusätzlich für Schrauben mit Teilgewinde, unbeschichtet oder beschichtet:			
Durchmesser des Schafts d_s	G.3	5	G.3
— zusätzlich für Doppelgewindeschrauben, unbeschichtet oder beschichtet:			
Durchmesser des Schafts d_s	G.3	5	G.3
Durchmesser des sekundären Gewindes d_1	G.3	5	G.3
Länge des sekundären Gewindes $l_{g,1}$	G.3	5	G.3
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit, behandelt durch:			
b) Statische Duktilität, α (Biegewinkel, bei dem die Schrauben die Prüfung bestehen)			
— für jede Art von Schrauben, unbeschichtet oder beschichtet	5.3.1.3.1[c]	5	5.3.1.3.2[c]

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Merkmal	Bewertungs-verfahren	Mindestanzahl der Bewertungen je Tag	Konformitäts-kriterien
g) Torsionsverhältnis $M_{tor,Rk}$ / $M_{tor,Em}$			
— für jede Art von Schrauben, unbeschichtet oder beschichtet	5.3.1.8.2[d]	5	5.3.1.8.3
h) Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten): Niederzyklus-Duktilitätsklasse			
— für jede Art von Schrauben, unbeschichtet oder beschichtet	5.3.1.9.2[e]	3 + 3[f]	5.3.1.9.3[e]
Dauerhaftigkeit, behandelt durch:			
a) Korrosionsbeständigkeit in Holz: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit in Holz			
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.2.3
— für nichtrostenden Stahl	4.1.3.2[b]	jede Stahllieferung	4.1.3.3
— für alternative Überzüge	4.1.4.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.4.3
b) Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre			
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.2.3
— für nichtrostenden Stahl	4.1.3.2[b]	jede Stahllieferung	4.1.3.3
— für alternative Überzüge	4.1.4.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.4.3

[a] Die Eigenschaften in Bezug auf die mechanische Festigkeit und Steifigkeit müssen indirekt mithilfe der Kontrolle der Werkstoffe und der Geometrie geprüft werden.

[b] Es darf die Konformitätserklärung des Lieferanten (EN 10204:2004, Bezeichnung 2.1 oder höher) und/oder Verweisung auf die Erklärung des Herstellers des Überzugs verwendet werden (als Alternative zur Prüfung in Anhang A oder Anhang C).

[c] Prüfungen können durchgeführt werden, indem ein Biegewinkel erreicht wird von:

— entweder (45/d0,7 + 20)°für alle Schraubendurchmesser;

— oder 45° für Schrauben, deren Durchmesser d 8 mm und weniger beträgt und 30° für Schrauben, deren Durchmesser d mehr als 8 mm beträgt.

[d] Der Wert des Torsionsverhältnisses darf ermittelt werden, indem für $M_{tor,Em}$ der in der Leistungsbewertung bestimmte Wert angenommen wird (Tabelle 10).

[e] Alternativ zu den Prüfungen aus Anhang E dürfen Prüfungen durchgeführt werden, bei denen das stiftförmige Verbindungsmittel in einen Schraubstock gespannt und zyklisch über einen Dorn mit einem Durchmesser von 2 d in den erforderlichen Winkel αc gebogen wird. Das Verbindungsmittel muss sich plastisch im Winkel αc verformen. Die Prüfung ist bestanden, wenn nach drei Zyklen mit voller Wechselbeanspruchung das stiftförmige Verbindungsmittel nicht in zwei Teile zerbricht.

[f] 3 Prüfstücke für zyklische Prüfungen und 3 Prüfstücke für gleichbleibende Prüfungen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tabelle 16 — Stabdübel: Prüfpläne für die tägliche werkseigene Produktionskontrolle

Merkmal	Bewertungs-verfahren	Mindestanzahl der Bewertungen je Tag	Konformitäts-kriterien
Werkstoff- und Geometrieeigenschaften[a]			
— für jede Art von Stabdübeln, unbeschichtet oder beschichtet:			
Stange, Fließgrenze f_y	G.4[b]	jede Stahllieferung	G.4
Länge l	G.4	5	G.4
Nenndurchmesser d	G.4	5	G.4
— zusätzlich, für Stabdübel mit gerilltem Schaft, unbeschichtet oder beschichtet:			
Innendurchmesser d_i (mm)	G.4	5	G.4
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit, behandelt durch:			
b) Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten): Niederzyklus-Duktilitätsklasse			
— für Stabdübel mit gerilltem Schaft, unbeschichtet oder beschichtet[c]	5.4.1.3.2[d]	3 + 3[e]	5.4.1.3.3[d]
— für jede andere Art von Stabdübeln mit einer charakteristischen Auszieh-tragfähigkeit ≥ 1 kN, unbeschichtet oder beschichtet	5.4.1.3.2[d]	3 + 3[e]	5.4.1.3.3[d]
Dauerhaftigkeit, behandelt durch:			
a) Korrosionsbeständigkeit in Holz: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit in Holz			
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.2.3
— für nichtrostenden Stahl	4.1.3.2[b]	jede Stahllieferung	4.1.3.3
— für alternative Überzüge	4.1.4.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.4.3
b) Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre			
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.2.3
— für nichtrostenden Stahl	4.1.3.2[b]	jede Stahllieferung	4.1.3.3
— für alternative Überzüge	4.1.4.2 [b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.4.3

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Merkmal	Bewertungs-verfahren	Mindestanzahl der Bewertungen je Tag	Konformitäts-kriterien

[a] Die Eigenschaften in Bezug auf die mechanische Festigkeit und Steifigkeit müssen indirekt mithilfe der Kontrolle der Werkstoffe und der Geometrie geprüft werden.

[b] Es darf die Konformitätserklärung des Lieferanten (EN 10204:2004, Bezeichnung 2.1 oder höher) und/oder Verweisung auf die Erklärung des Herstellers des Überzugs verwendet werden (als Alternative zur Prüfung in Anhang A oder Anhang C).

[c] Im Fall von Bestimmung ohne Prüfung nicht erforderlich.

[d] Alternativ zu den Prüfungen aus Anhang E dürfen Prüfungen durchgeführt werden, bei denen das stiftförmige Verbindungsmittel in einen Schraubstock gespannt und zyklisch über einen Dorn mit einem Durchmesser von 2 d in den erforderlichen Winkel αc gebogen wird. Das Verbindungsmittel muss sich plastisch im Winkel αc verformen. Die Prüfung ist bestanden, wenn nach drei Zyklen mit voller Wechselbeanspruchung das stiftförmige Verbindungsmittel nicht in zwei Teile zerbricht.

[e] 3 Prüfstücke für zyklische Prüfungen und 3 Prüfstücke für gleichbleibende Prüfungen.

Tabelle 17 — Bolzen und Muttern: Prüfpläne für die tägliche werkseigene Produktionskontrolle

Merkmal	Bewertungs-verfahren	Mindestanzahl der Bewertungen je Tag	Konformitäts-kriterien
Werkstoff- und Geometrieeigenschaften[a]			
— für jede Art von Bolzen, unbeschichtet oder beschichtet:			
Festigkeitsklasse	G.5[b]	jede Stahllieferung	G.5
Länge *l*	G.5	5	G.5
Gewindelänge *l*	G.5	5	G.5
Nenndurchmesser *d*	G.5	5	G.5
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit, behandelt durch:			
b) Niederzyklus-Duktilität (Erdbebenverhalten): Niederzyklus-Duktilitätsklasse			
— für Bolzen der Güte 4.6 oder 4.8, mit gewalztem Gewinde, unbeschichtet oder beschichtet[c]	5.5.1.3.2[d]	3 + 3[e]	5.5.1.3.3[d]
— für jede andere Art von Bolzen, unbeschichtet oder beschichtet	5.5.1.3.2[d]	3 + 3[e]	5.5.1.3.3[d]
Dauerhaftigkeit, behandelt durch:			
a) Korrosionsbeständigkeit in Holz: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit in Holz			
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.2.3
— für nichtrostenden Stahl	4.1.3.2[b]	jede Stahllieferung	4.1.3.3
— für alternative Überzüge	4.1.4.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.4.3
b) Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre: Kategorie für Korrosionsbeständigkeit an der Atmosphäre			
— für reine Zinkbeschichtung und Feuerverzinkungsbeschichtung	4.1.2.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.2.3

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Merkmal	Bewertungs-verfahren	Mindestanzahl der Bewertungen je Tag	Konformitäts-kriterien
— für nichtrostenden Stahl	4.1.3.2[b]	jede Stahllieferung	4.1.3.3
— für alternative Überzüge	4.1.4.2[b]	jede Stahl- oder Überzugslieferung	4.1.4.3

[a] Die Eigenschaften in Bezug auf die mechanische Festigkeit und Steifigkeit müssen indirekt mithilfe der Kontrolle der Werkstoffe und der Geometrie geprüft werden.

[b] Es darf die Konformitätserklärung des Lieferanten (EN 10204:2004, Bezeichnung 2.1 oder höher) und/oder Verweisung auf die Erklärung des Herstellers des Überzugs verwendet werden (als Alternative zur Prüfung von Anhang A oder Anhang C).

[c] Im Fall von Bestimmung ohne Prüfung nicht erforderlich.

[d] Alternativ zu den Prüfungen aus Anhang E dürfen Prüfungen durchgeführt werden, bei denen das stiftförmige Verbindungsmittel in einen Schraubstock gespannt und zyklisch über einen Dorn mit einem Durchmesser von 2 d in den erforderlichen Winkel αc gebogen wird. Das Verbindungsmittel muss sich plastisch im Winkel αc verformen. Die Prüfung ist bestanden, wenn nach drei Zyklen mit voller Wechselbeanspruchung das stiftförmige Verbindungsmittel nicht in zwei Teile zerbricht.

[e] 3 Prüfstücke für zyklische Prüfungen und 3 Prüfstücke für gleichbleibende Prüfungen.

Tabelle 18 — Prüfpläne für 6-monatliche werkseigene Produktionskontrolle

Art des Verbindungsmittels	Eigenschaft	Bewertungs-verfahren	Mindestproben-zahl	Konformitäts-kriterien
Mechanische Festigkeit und Steifigkeit				
— für alle Arten von Rillenschaftnägeln	charakteristischer Ausziehparameter $f_{ax,k}$	5.1.1.3	10	5.1.1.3.4
— für Schrauben	Torsionsverhältnis $M_{tor,Rk}$ / $M_{tor,Em}$	5.3.1.8.2[a]	10	5.3.1.8.3

[a] Der Wert des Torsionsverhältnisses darf ermittelt werden indem für $M_{tor,Rk}$ der in der Leistungsbewertung bestimmte Wert angenommen wird (Tabelle 10).

6.3.1.6 Nichtkonforme Produkte

Der Hersteller muss über schriftlich niedergelegte Verfahren verfügen, in denen festgelegt wird, wie nichtkonforme Produkte zu behandeln sind.

Es sind Maßnahmen zu ergreifen, so dass:

— nichtkonforme eingehende Werkstoffe nicht verwendet werden;

— nichtkonforme Produkte nicht ausgeliefert werden.

6.3.1.7 Korrekturmaßnahmen

Um eine Wiederholung von Fällen der Nichtkonformität zu verhindern, müssen dokumentierte Verfahren aufrechterhalten werden, mit denen Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen der Nichtkonformität eingeleitet werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

6.3.1.8 Handhabung, Lagerung und Verpackung

Es müssen schriftliche Verfahren zur Handhabung von Produkten vorgesehen und gegebenenfalls geeignete Lagerräume bzw. -flächen bereit gehalten werden, um Schäden am Produkt oder Verschlechterungen des Produktzustands zu verhindern.

6.3.1.9 Produktspezifische Bestimmungen

Das System der werkseigenen Produktionskontrolle muss eine produktspezifische werkseigene Produktionskontrolle enthalten, die Verfahren zum Nachweis der Konformität des Produkts in den entsprechenden Stadien festlegt, d. h.:

a) die Kontrollen und Prüfungen, die vor und/oder während der Herstellung in Übereinstimmung mit der im Prüfplan für die werkseigene Produktionskontrolle festgelegten Häufigkeit durchzuführen sind; und/oder

b) die Nachweise und Prüfungen, die in Übereinstimmung mit der im Prüfplan für die werkseigene Produktionskontrolle festgelegten Häufigkeit an den Endprodukten durchzuführen sind.

Wenn die Produktion vollständig untervergeben wird, müssen die unter b) angegebenen Vorgänge zu einem Niveau der Übereinstimmung des Produkts mit den Anforderungen führen, das dem Niveau entspricht, das bei der Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle während der Herstellung erreicht worden wäre. Wenn die Produktion teilweise untervergeben wird, dürfen die unter b) erwähnten Maßnahmen reduziert und teilweise durch die unter a) angegebenen Maßnahmen ersetzt werden. Die Maßnahmen müssen stets zu einem Niveau der Übereinstimmung des Produkts mit den Anforderungen führen, das dem Niveau entspricht, das bei einer Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle während der Herstellung erreicht worden wäre.

ANMERKUNG Abhängig vom spezifischen Fall könnte es notwendig sein, die sowohl unter a) als auch unter b) genannten Maßnahmen, nur die unter a) oder nur die unter b) genannten Maßnahmen auszuführen.

Die unter a) genannten Maßnahmen beziehen sich auf die Zwischenstufen des Produkts sowie auf die Herstellungseinrichtungen und ihre Einstellung, auf die Messgeräte usw. Diese Kontrollen und Prüfungen sowie ihre Häufigkeit sind abhängig vom Produkttyp, von der Produktzusammensetzung, vom Produktionsverfahren und dessen Komplexität, von der Empfindlichkeit der Produktmerkmale gegenüber Schwankungen der Herstellungsparameter usw. zu wählen.

Es müssen Aufzeichnungen erstellt und aufbewahrt werden, die nachweisen, dass Proben aus der Produktion entnommen und bewertet wurden. Die Aufzeichnungen müssen eindeutig zeigen, ob die Produktion die erklärte Leistung erfüllt.

6.3.1.10 Vorgehensweise bei Änderungen

Bei Änderungen am Produkt, im Produktionsprozess oder im System der werkseigenen Produktionskontrolle, die die in Übereinstimmung mit diesem Dokument erklärten Produktmerkmale beeinflussen könnten, sind alle Merkmale, deren Leistung erklärt wird und die durch die Änderung beeinflusst werden könnten, einer Bestimmung des Produkttyps zu unterziehen, wie in 6.2 beschrieben.

Alle Bewertungen und ihre Ergebnisse sind in einem Bericht zu dokumentieren.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

6.3.1.11 Sonderanfertigungen, Vorserien (z. B. Prototypen) und Produkte, die in sehr geringer Stückzahl hergestellt werden

Die stiftförmigen Verbindungsmittel, die als Sonderanfertigungen oder in sehr geringer Stückzahl hergestellt werden sowie Prototypen, die vor Beginn der serienmäßigen Produktion bewertet werden, sind wie nachstehend zu bewerten.

Für die Bestimmung des Produkttyps gelten die Festlegungen von 6.2.1, 3. Absatz, zusammen mit den folgenden zusätzlichen Festlegungen:

— im Fall von Prototypen müssen die Prüfproben für die vorgesehene künftige Produktion repräsentativ sein;

— die Ergebnisse der Bewertung von Proben der Prototypen dürfen in einer Bescheinigung oder in Prüfberichten angegeben werden.

Die WPK-Festlegungen zu den Ausgangsstoffen und/oder Bauteilen für Sonderanfertigungen und Produkten, die in sehr geringer Stückzahl produziert werden gelten nur, sofern sie zutreffend sind.

Für Prototypen muss die Erstinspektion des Werks und die WPK vor Beginn der Serienproduktion durchgeführt werden.

Bei der Erstbewertung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle ist nachzuweisen:

a) dass alle erforderlichen Ressourcen zum Erreichen der Produktmerkmale, die vom Hersteller angegeben werden müssen, verfügbar sind; und

b) dass die Umsetzung und Einhaltung der Verfahren der werkseigenen Produktionskontrolle in Übereinstimmung mit der Dokumentation über die werkseigene Produktionskontrolle in der Praxis sichergestellt sind; und

c) dass Verfahren eingerichtet sind, mit denen nachgewiesen wird, dass die Produktionsprozesse des Werks die Herstellung von Produkten entsprechend der für den Produkttyp festgelegten erklärten Leistung ermöglichen.

Nach vollständiger Einführung der Serienproduktion gelten die Festlegungen von 6.3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Anhang A
(normativ)

Prüfverfahren für alternative Beschichtungen

A.1 Einleitung

Das folgende Prüfverfahren muss verwendet werden, um die Lebenserwartung von alternativen Beschichtungen zu untersuchen.

A.2 Außenbewitterungsprüfung mit zweijähriger Dauer

A.2.1 Prüfverfahren

Stiftförmige Verbindungsmittel müssen mit Prüfverfahren nach EN ISO 8565:2011 geprüft werden. Der Probekörper muss mindestens für zwei Jahre in einer nachweislich Kategorie C4 entsprechenden Atmosphäre aufbewahrt werden, siehe EN ISO 9226:2012. Mindestens 10 Probekörper sind in einer bewitterten und 10 Probekörper in einer nicht bewitterten Umgebung zu lagern. Die Probekörper müssen unter Einhaltung der Abstände, End- und Kantenabstände nach EN 1995-1-1:2004[15] in Weichholz eingetrieben werden.

A.2.2 Bewertung

Die Spezifikationen sind erfüllt, wenn kein Probekörper Rotrost entlang des gesamten Umfangs zeigt, nachdem der Prüfungszeitraum abgelaufen ist. Für eine angemessene Inspektion muss das Weichholz unter Verwendung eines Meißels geöffnet werden, ohne dass der Probekörper beeinträchtigt wird.

Die Prüfung sollte durch eine metallurgische Untersuchung ergänzt werden, um nachzuweisen, dass die Qualität der Schutzbeschichtung der Spezifikation entspricht. Darüber hinaus sollte diese Untersuchung auch nachweisen, dass die Qualität der Schutzbeschichtung vom Prozess des Eintreibens nicht beeinträchtigt wird. Daher wird empfohlen, dass entlang des Umfangs des stiftförmigen Befestigungsmittels eine metallurgische Untersuchung vorgenommen werden sollte.

A.3 Außenbewitterungsprüfung mit vierjähriger Dauer

A.3.1 Prüfverfahren

Stiftförmige Verbindungsmittel müssen mit Prüfverfahren nach EN ISO 8565:2011 geprüft werden. Der Probekörper muss mindestens für vier Jahre in einer nachweislich Kategorie C4 entsprechenden Atmosphäre aufbewahrt werden, siehe EN ISO 9226:2012. Mindestens 10 Probekörper sind in einer bewitterten und 10 Probekörper in einer nicht bewitterten Umgebung zu lagern. Die Probekörper müssen unter Einhaltung der Abstände, End- und Kantenabstände nach EN 1995-1-1:2004[15] in Weichholz eingetrieben werden.

A.3.2 Bewertung

Die Spezifikationen sind erfüllt, wenn kein Probekörper Rotrost entlang des gesamten Umfangs zeigt, nachdem der Prüfungszeitraum abgelaufen ist. Für eine angemessene Inspektion muss das Weichholz unter Verwendung eines Meißels geöffnet werden, ohne dass der Probekörper beeinträchtigt wird.

15 Geändert durch EN 1995-1-1:2004/A1:2008 und EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Die Prüfung sollte durch eine metallurgische Untersuchung ergänzt werden, um nachzuweisen, dass die Qualität der Schutzbeschichtung der Spezifikation entspricht. Darüber hinaus sollte diese Untersuchung auch nachweisen, dass die Qualität der Schutzbeschichtung vom Prozess des Eintreibens nicht beeinträchtigt wird. Daher wird empfohlen, dass entlang des Umfangs des stiftförmigen Befestigungsmittels eine metallurgische Untersuchung vorgenommen werden sollte.

A.4 Beschleunigte Prüfverfahren

A.4.1 Anorganische Beschichtungen mit oder ohne organischen Decklack

A.4.1.1 Allgemeines

Stiftförmige Verbindungsmittel müssen mit Prüfverfahren nach EN ISO 11997-1:2017, Anhang D (Zyklus B) geprüft werden. Die unten beschriebenen Kriterien zur Probenahme, Prüfung und Übereinstimmung müssen erfüllt werden.

A.4.1.2 Proben

Für jede Beschichtungsart sind 40 Proben erforderlich. Zwanzig der 40 Proben müssen für Vergleichsmessungen von Beschichtungsdicken und für die anschließende Qualitätskontrolle in einer Umgebung gelagert werden, die gegen Korrosion geschützt ist. Für die beschleunigte Prüfung müssen mindestens 20 Proben verwendet werden.

A.4.1.3 Vergleichsprüfplatten

Zur Bewertung der Ausmaße der Korrosion von Kohlenstoffstahl und Zink in den unterschiedlichen Expositionszeiträumen beim Korrosionstest müssen 6 nach EN ISO 9226:2012 vorbereitete Vergleichsprüfplatten aus Kohlenstoffstahl und Zink verwendet werden. Die Platten müssen auf einer Seite mit einer Kunststoff-Klebefolie maskiert werden.

A.4.1.4 Prüfverfahren

Die Proben der stiftförmigen Verbindungsmittel müssen nach den Montageanweisungen des Herstellers in Weichholz eingetrieben werden. Nach der Montage ist die Probe aus dem Holz zu entfernen, ohne dass die Probe dabei beeinträchtigt wird, z. B. mit einem Meißel, um das Holz zu spalten.

Die Proben von stiftförmigen Verbindungsmitteln und die Vergleichsprüfplatten sind mit den ungeschützten Seiten nach oben und in einem Winkel von $20° \pm 5°$ von der Vertikalen in der Prüfkammer zu platzieren.

Die Vergleichsprüfplatten müssen während des Prüfungszeitraums in regelmäßigen Abständen aus der Prüfkammer entfernt werden. Die Maskierung ist zu entfernen und die Korrosionsprodukte sind durch Abbeizen nach EN ISO 8407:2014 zu entfernen. Nach dem Abbeizen ist die Probe zu wiegen.

Metallverlust muss als Abnahme der Dicke ausgedrückt werden, indem die Masse durch die Dichte des Metalls geteilt wird und mit der Anfangsdicke der Probe verglichen wird, die aus der anfänglichen Masse und Dichte der Probe ermittelt wurde. Auswertungsbeispiele werden in Tabelle A.3 basierend auf der Interpolation zwischen Tabelle A.1 und A.2 gegeben.

Die Proben von stiftförmigen Verbindungsmitteln müssen nach jedem Zyklus nach EN ISO 10289:2001 inspiziert werden. Die Prüfzeit muss durch Interpolation bestimmt werden, wenn mehr als 10 % der Probeneinheiten der stiftförmigen Verbindungsmittel an ihren Prüfbereichen in einem Maß Grundwerkstoff-Korrosion zeigen, das der Einstufung $R_p = 9$ nach EN ISO 10289:2001 entspricht.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Die Anzahl der Prüfzyklen und die daraus abgeleitete Korrosionsklasse werden durch den Vergleich der Vergleichsprüfplatten mit den Proben von stiftförmigen Verbindungsmitteln bei einer bestimmten Anzahl von Zyklen bestimmt. Diese Anzahl von Prüfzyklen darf nicht weniger als 9 Prüfzyklen betragen.

A.4.1.5 Bestimmung der Korrosionsklasse

Auf der Grundlage der maximalen Anzahl von Testzyklen, bei denen nicht mehr als 10 % der Proben von stiftförmigen Befestigungsmitteln eine Grundwerkstoff-Korrosion gleich $R_p \leq 9$ zeigen, kann eine Korrosionsklasse nach Tabelle A.3 bestimmt werden, wobei die Korrosionsschutzklasse verwendet wird, die auf dem arithmetischen Mittelwert der Werte von C (ML 15) für Zink und Kohlenstoff bei der Höchstzahl von Prüfzyklen basiert, bei denen maximal 10 % der Proben von stiftförmigen Verbindungsmitteln eine Basiskorrosion von $R_p \leq 9$ zeigen.

Für T3 (15)/C4 (15) (15 Jahre) muss die Korrosionsschutzklasse C (ML 15) höher oder gleich 4,0 sein.

Für T2/C2nw muss die Korrosionsschutzklasse C (ML 15) höher oder gleich 4,0 sein.

Tabelle A.1 — Metallverlust an Zink durch Korrosion in unterschiedlichen atmosphärischen Korrosivitätsklassen nach EN ISO 9224:2012

Korrosivitäts-klasse	Metallverlust an Zink im ersten Jahr durch Korrosion µm	Maximaler Metallverlust an Zink nach 15 Jahren Korrosion[a] µm
C1	0,1	1,0
C2	0,7	10,5
C3	2,1	31,5
C4	4,2	63,0
C5	8,4	126,0

[a] Der maximale Metallverlust basiert auf dem Metallverlust im ersten Jahr multipliziert mit 15.

Tabelle A.2 — Metallverlust an Kohlenstoffstahl durch Korrosion in unterschiedlichen atmosphärischen Korrosivitätsklassen nach EN ISO 9224:2012

Korrosivitätsklasse	Maximaler Metallverlust an Kohlenstoffstahl nach 15 Jahren Korrosion µm
C1	5,4
C2	103
C3	206
C4	330
C5	824

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tabelle A.3 — Auswertungsformat mit Beispielen des Verhältnisses zwischen Expositionszeit bei der beschleunigten Prüfung und Spezifikationen für unterschiedliche Korrosionsschutzklassen

Prüfzeit (Zyklen)	Zink		Kohlenstoffstahl		Korrosions-schutzklasse[b]
	Metall-verlust, ML µm	C (ML 15)[a]	Metall-verlust, ML µm	C (ML 15)[a]	
0	0	0,0	0	0,0	0,0
2	33	3,1	37	1,3	2,2
3	50	3,6	55	1,5	2,6
4	66	4,1	73	1,7	2,9
6	95	4,5	120	2,2	3,3
9	130	5,0	240	3,3	4,2

[a] Gleich Korrosivitätsklassen mit einem maximalen Metallverlust (ML 15) nach 15 Jahren Korrosion in dieser Klasse. C (ML 15) zwischen zwei Korrosivitätsklassen-Werten wurde unter Verwendung linearer Interpolation auf der Grundlage von Daten aus Tabelle A.1 und Tabelle A.2 zum maximalen Metallverlust berechnet.

[b] Der arithmetische Mittelwert der C (ML 15)-Werte für Zink und Kohlenstoffstahl wird verwendet, um für diese spezifische Anzahl von Prüfzyklen eine maximale Korrosionsschutzklasse festzulegen.

A.4.2 Organische Beschichtungen mit oder ohne organischen Decklack

A.4.2.1 Allgemeines

Stiftförmige Verbindungsmittel müssen mit Prüfverfahren nach EN ISO 6270-1:2018 und EN ISO 9227:2017 geprüft werden. Die unten beschriebenen Kriterien zur Probenahme, Prüfung und Übereinstimmung müssen erfüllt werden.

A.4.2.2 Proben

Für jede Beschichtungsart sind 40 Proben erforderlich. Zwanzig Proben müssen zwecks Vergleichsmessungen der Beschichtungsdicken und zur anschließenden Qualitätskontrolle in einer geschützten Umgebung gelagert werden. Für die beschleunigte Prüfung müssen mindestens 20 Proben verwendet werden.

A.4.2.3 Prüfverfahren

Die Proben der stiftförmigen Verbindungsmittel müssen nach den Montageanweisungen des Herstellers in Weichholz eingetrieben werden. Nach der Montage ist die Probe aus dem Holz zu entfernen, ohne dass die Probe dabei beeinträchtigt wird, z. B. mit einem Meißel, um das Holz zu spalten.

Die Proben von stiftförmigen Verbindungsmitteln sind in einem Winkel von 20° ± 5° von der Vertikalen zu platzieren.

Die Prüfungsdauer nach EN ISO 6270-1 beträgt mindestens 720 h.

Die Prüfungsdauer nach EN ISO 9227 beträgt mindestens 1 440 h.

A.4.2.4 Bewertung

Für T3 (15)/C4 (15) (15 Jahre) dürfen nicht mehr als 10 % der Proben von stiftförmigen Verbindungsmitteln Grundwerkstoff-Korrosion zwischen R_p10 und R_p9 nach EN ISO 10289:2001 zeigen, ansonsten muss das stiftförmige Befestigungsmittel Korrosionsschutzklasse T2/C2nw zugeordnet werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Anhang B
(informativ)

Korrosivität von atmosphärischen Umgebungen und Holz

B.1 Allgemeines

Stiftförmige Verbindungsmittel aus Metall müssen für die vorgesehene Lebensdauer beständig sein sowohl gegen die Korrosionseinwirkung vom Holz als auch der Atmosphäre. Die Korrosionseinwirkung des Holzes hängt von der Holzart, Holzbehandlung und dem Feuchtegehalt ab. Die Korrosionseinwirkung der Atmosphäre hängt von der relativen Luftfeuchtigkeit, Luftverschmutzung, dem Chloridgehalt und davon ab, ob die Verbindung bewittert (dem Regen ausgesetzt) wird oder nicht bewittert wird. T-Kategorien, C-Kategorien (CRC für rostfreien Stahl) werden in 4.1 spezifiziert, sie geben die Widerstandsfähigkeit des Verbindungsmittels gegenüber Korrosion an.

Die T-Kategorie betrifft vom Holz verursachte Korrosion und die entsprechende Kategorie sollte anhand von Tabelle B.3 bestimmt werden. Behandlungen des Holzes durch Schutzmittel beeinflussen den Grad der Korrosion. Von den erwähnten Behandlungen ist anzunehmen, dass sie Kupfer oder Salze wie Chloride enthalten, die durch Druckimprägnierung oder im Tauchverfahren aufgetragen werden. Feuerschutzmittel sind ebenfalls schädliche Schutzmittelbehandlungen. Wenn die Behandlungsspezifikation bestätigt, dass es keine Korrosionswirkung für einen Feuchtegehalt von $\omega \leq 20$ % gibt, darf Kategorie T3 statt T4 ausgewählt werden.

Die C-Kategorie und CRC betreffen durch die Atmosphäre verursachte Korrosion. Die geeignete Kategorie für reine Zinkbeschichtung, Feuerverzinkungsbeschichtung und alternativ beschichtete stiftförmige Verbindungsmittel sollten aus Tabelle B.1 und Tabelle B.2 bestimmt werden, jeweils den Bedingungen entsprechend. Die Definitionen sind teilweise EN ISO 9223:2012 entnommen. Die geeignete Kategorie für Befestigungsmittel aus rostfreiem Stahl muss nach EN 1993-1-4:2006/A1:2015 bestimmt werden.

Die geschätzte Lebensdauer beträgt 50 Jahre, aber bei Konstruktionen mit kürzerer vorgesehener Lebensdauer oder für austauschbare Konstruktionsteile sind bei Verwendung alternativer Beschichtungen zusätzliche Kategorien T3 (15) und C4 (15) für eine erwartete Lebensdauer von 15 Jahren möglich.

Das Erscheinungsbild eines stiftförmigen Verbindungsmittels kann sich ohne eine Schutzbeschichtung verändern.

Basierend auf Erfahrungswerten ist die Korrosionsgeschwindigkeit von Zink für die der Witterung ausgesetzten Verbindungsmittel zweimal höher als für nicht der Witterung ausgesetzte Verbindungsmittel in einer C2-Atmosphäre.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

B.2 Mit reinem Zink beschichtete, feuerverzinkte und alternativ beschichtete stiftförmige Befestigungsmittel: Korrosivität atmosphärischer Umgebungen

Tabelle B.1 — Definition von Innenbereich-Atmosphäre-Kategorien (Innenbereich = kein Regen, d. h. nicht der Witterung ausgesetzt, *nw* (en: not weathered))

Atmosphären-kategorie		Klima/Luftfeuchte	Exposition gegenüber Verschmutzungen	Beispiele für Umgebungen
C1	unbe-deutend	trockenes Klima/geringe relative Luftfeuchte	unbedeutende Luftverunreinigung	beheizte Räume
C2nw	gering	schwankende Temperatur und relative Luft-feuchte/seltene Kondensation	geringe Luft-verunreinigung	unbeheizte Räume (Lager, Sporthallen, Bereiche von beheizten und unbeheizten Ställen, in denen keine Kondensation stattfindet und in die keine Luftverunreini-gungen eindringen können)
		wie Außenklimata C2-C3, jedoch nicht der Witterung ausgesetzt/seltene Kondensation		Hallen/Lagerbereiche/Park-decks, die nach außen offen sind
C3	mäßig	erhöhte relative Luft-feuchte/gelegentliche Kondensation	mäßige Luft-verunreinigung durch den Produktions-prozess	Anlagen zur Lebensmittel-herstellung, Wäschereien, Brauereien, Molkereien, unbeheizte Ställe
		wie Außenklimata C2-C3, jedoch nicht der Witterung ausgesetzt/gelegentliche oder häufige Kondensation	mäßige Luft-verunreinigung	Parkdecks, die nach außen offen sind (Rahmen-konstruktionen)
C4 C4 (15)	stark	erhöhte relative Luft-feuchte/häufige Kondensation	hohe Luft-verunreinigung durch den Produktions-prozess	Industrieanlagen, beheizte Ställe
		extrem erhöhte relative Luft-feuchte/häufige Kondensation	erhöhte Luft-verunreinigung	feuchte oder nasse Räume
		keine erhöhte relative Luftfeuchte/seltene Kondensation	hoher Anteil an hygroskopischem Salz in der Luft	Salzlager, Salzwasser-Pools in belüfteten Räumen
		etwa 30 °C und max. 60 % relative Luft-feuchte/Kondensation	Behandlung mit Desinfektion, hoher Chloridgehalt	Schwimmbäder

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Atmosphären-kategorie		Klima/Luftfeuchte	Exposition gegenüber Verschmutzungen	Beispiele für Umgebungen
C5	sehr stark	hohe relative Luft-feuchte/sehr hohe Häufigkeit von Kondensation	hohe Luft-verunreinigung durch den Produktions-prozess	nicht belüftete Räume in subtropischen und tropischen Zonen in extrem kontaminierter Umgebung oder in der Nähe der Küsten-linie

Tabelle B.2 — Definition von Außenbereich-Atmosphäre-Kategorien (Außenbereich = Strukturen, die Regen ausgesetzt sind, d. h. der Witterung ausgesetzt, *w*)

Atmosphären-kategorie		Klima/Luft-feuchte	Exposition gegenüber Chloriden		Exposition gegenüber Schadstoffen	
			typische Umgebung	Cl-Ab-scheidungs-rate $mg/m^2 \cdot d$	typische Umgebung	Grad der Ver-schmutzung/ SO2-Gehalt $\mu g/m^3$
C1	unbe-deuten d	trocken oder kalt/seltene Kondensation	Regionen weit von der Küstenlinie entfernt	etwa 0	bestimmte Wüsten, zentrale Arktis/Ant-arktis	unbedeutend etwa 0
C2w	gering	gemäßigt/seltene Kondensation	> 10 km von der Küsten-linie entfernt	≤ 3	gering verschmutzte ländliche Gegenden, Kleinstädte	gering < 5
C3	mäßig	gemäßigt/ge-legentliche Kondensation	etwa 10 km bis 3 km von der Küsten-linie entfernt	3 bis 60	mäßig verschmutzte Stadt- und Industrie-gebiete	mäßig 5 bis 30
			Spritzwasser-zone in der Nähe von Straßen (etwa 10 m bis 100 m)			
		subtropisch, tropisch	geringe Luftverunreinigung durch Chloride und andere Verschmutzung (wie C2)			

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Atmosphären-kategorie		Klima/Luft-feuchte	Exposition gegenüber Chloriden		Exposition gegenüber Schadstoffen	
			typische Umgebung	Cl-Ab-scheidungs-rate mg/m^2 · d	typische Umgebung	Grad der Ver-schmutzung/ SO2-Gehalt µg/m^3
C4 C4 (15)	stark	gemäßigt/häufige Kondensation	etwa 3 km bis 0,25 km von der Küstenlinie entfernt (ohne Sprühnebel)	60 bis 300	stark verschmutzte Stadt- und Industrie-gebiete	stark 30 bis 90
			starke Wirkung von Streusalzen (etwa 0 m bis 10 m)			
		subtropisch, tropisch	mäßige Luftverunreinigung durch Chloride und andere Verschmutzung (wie C3)			
C5	sehr stark	gemäßigt, subtropisch – dauerhaft sehr hohe Häufigkeit von Kondensation	< 0,25 km von der Küsten-linie entfernt, gelegentlicher Sprühnebel	300 bis 1 500	Umgebung mit sehr hoher industrieller Ver-schmutzung	sehr stark 90 bis 250

B.3 Stiftförmige Befestigungsmittel aus rostfreiem Stahl: Korrosivität atmosphärischer Umgebungen

Die Definitionen der Korrosivität von atmosphärischen Umgebungen werden aus EN 1993-1-4:2006/A1:2015 entnommen. Der Schweregrad der Korrosivität der atmosphärischen Umgebung wird unter Verwendung des Korrosionsbeständigkeitsfaktors (CRF) berechnet.

Geeignete Stahlklassen in Kontakt mit Atmosphären von Schwimmhallen, um Spannungsrisskorrosion zu verhindern, sind: 1.4565, 1.4529, 1.4547 (siehe EN 1993-1-4:2006/A1:2015, Tabelle A.4).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

B.4 Korrosivität von Holz

Tabelle B.3 — Definition von Holzkategorien für stiftförmige Befestigungsmittel

Holzkategorie[a]	T1	T2	T3(15)	T3	T4	T5[b]
jährlicher Durchschnitts-feuchtegehalt	$\omega < 10$ %	10 % $\leq \omega \leq$ 16 %	16 % $< \omega \leq$ 20 %			dauerhaft $\omega > 20$ %
Schutzmittel-behandlung/Säure-gehalt des Holzes	—	—	unbehandelt und pH > 4		behandelt oder pH ≤ 4	—
Beispiele für Arten	alle	alle	Lärche Kiefer Birke Fichte Tanne		Eiche Kastanie Rote Zeder Douglasie Buche	alle
Beispiele für Schutzmittel-behandlungen	—	—	—		alle Zusammen-setzungen mit Chloriden, Kupfer und Feuerschutz-mitteln	—

ANMERKUNG Für die gleiche Feuchteexposition erfordert Tabelle 4.1 in EN 1995-1-1:2004[16] oft eine höhere Zinkdicke als Tabelle 1.

[a] Die Holzklassen T1 bis T5 entsprechen nicht direkt den Nutzungsklassen nach EN 1995-1-1:2004[17]. In den meisten Klimazonen überschreitet der jährliche Durchschnittsfeuchtegehalt in Weichholz folgende Werte nicht:

10 % in beheizten Bereichen, so dass T1 fast Nutzungsklasse 1 entspricht;

16 % in unbeheizten Bereichen, so dass T2 fast Nutzungsklasse 2 entspricht;

20 % für Strukturen, die Regen ausgesetzt sind, aber keinen Bodenkontakt haben, also gelten T3 und T4 für viele Strukturen, die zu Nutzungsklasse 3 gehören.

[b] T5 gilt für andere Strukturen, die zu Nutzungsklasse 3 gehören.

ANMERKUNG Produkte auf Zementbasis haben eine korrosive Wirkung auf verzinkte, stiftförmige Verbindungsmittel aus Stahl, wenn sie in einer Umgebung verwendet werden, die eine Feuchte von über 16 % bedingt.

16 Geändert durch EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

17 Geändert durch EN 1995-1-1:2004/A1:2008 und EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Anhang C
(normativ)

Methoden für die Messung der Zinkdicken

Wenn keine „Konformitätsbescheinigung“ (Mindestschutzart 2.1), wie in EN 10204:2004 festgelegt, verfügbar ist, muss die Messung der Zinkdicke in Abhängigkeit von Geometrie und Überzugsart des stiftförmigen Befestigungsmittels mit einem der folgenden Verfahren durchgeführt werden:

1) das Ablöseverfahren entweder nach EN ISO 1460:1994 oder nach EN ISO 2081:2018, Anhang B. EN ISO 2081:2018, Anhang B gilt auch für Proben, die größer sind als 100 mm2;

2) das magnetinduktive Verfahren nach EN ISO 2178:2016 oder das phasensensitive Wirbelstromverfahren nach EN ISO 21968:2019;

3) das Röntgen-Fluoreszenz-Analyseverfahren (XRFA) mit Verweisung auf EN ISO 3497:2000;

4) das mikroskopische Querschnittsverfahren nach EN ISO 1463:2004.

Die Mindestanzahl der stiftförmigen Verbindungsmittel muss fünf zufällig entnommene je Charge betragen.

Die Zinkschichtdicke der stiftförmigen Verbindungsmittel, die in Holzkategorie T1 oder T2 oder in Atmosphäre C1 oder C2nw verwendet werden, muss nach EN ISO 4042:2018, 10.1 gemessen werden.

Für andere Holzkategorie oder Atmosphären darf jedes der vier beschriebenen Verfahren verwendet werden. Wenn eines der Verfahren 2, 3 oder 4 verwendet wird, müssen die stiftförmigen Verbindungsmittel an 5 verschiedenen Stellen geprüft werden. Bei stiftförmigen Verbindungsmitteln ist dies vorzugsweise 1 × Kopf, 1 × Spitze und 3 × entlang des Schafts.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Anhang D
(normativ)

Auswahl der Probekörper — Anforderungen an die Holzrohdichte

D.1 Allgemeines

Dieser Anhang legt ein Verfahren auf Grundlage der Dichte des Holzes für die Auswahl derjenigen Holzstücke fest, die für die Bestimmung der Festigkeits- und Steifigkeitsparameter mechanischer stiftförmiger Verbindungsmittel genutzt werden, die in Schnittholz Verwendung finden.

Der wichtigste Grundsatz hierbei ist, dass die Dichteverteilung der ausgewählten Holzstücke der des Holzes so ähnlich wie möglich ist, in dem die Ergebnisse verwendet werden sollen. Wenn dies nicht möglich ist, ist ein Verfahren zur Anpassung der Ergebnisse gegeben.

ANMERKUNG Es wird betont, dass die Holzrohdichte nur eine der Eigenschaften des Holzes ist, die die Festigkeits- und Steifigkeitsparameter beeinflussen könnten. Andere relevante Eigenschaften sind beispielsweise der Feuchtegehalt, Größe der Wachstumsringe, Faserneigung, Robustheit und Härte.

D.2 Symbole

c	Faktor, der die für die Dichte beobachteten Parameterwerte korrigiert, R proportional zu ρ_c
R_i	beobachteter Wert des Parameters für das Holzstück i
$R_{i,corr,\rho}$	der beobachtete Wert für das Holzstück i, korrigiert, um auf ρ_m zu verweisen
V_ρ	der Variationskoeffizient der Dichte des Holzes, auf das die Prüfergebnisse angewendet werden
$V_{\rho,sel}$	der Variationskoeffizient der Dichte aller ausgewählten Stücke
V_R	der Variationskoeffizient des beobachteten Parameters
$V_{R,corr}$	der Variationskoeffizient des beobachteten Parameters, korrigiert, um auf V_ρ zu verweisen
s_{logR}	Standardabweichung von Holzblöcken (R_i). Es kann angenommen werden, dass $V_R = s_{logR}$
ρ_m	die mittlere Rohdichte des Holzes, auf das die Prüfergebnisse angewendet werden
ρ_k	die charakteristische Rohdichte des Holzes, auf das die Prüfergebnisse angewendet werden
$\rho_{m,sel}$	die mittlere Holzrohdichte aller ausgewählten Stücke

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

D.3 Spezifikationen

Das Holz darf keine festgestellten Schäden wie Äste und Seitenrisse aufweisen, die die Prüfergebnisse beeinflussen können. Die verwendeten Prüfnormen dürfen angeben, welche Mängel akzeptiert werden.

Wenn keine andere Konditionierung angegeben ist, muss das Holz zum Zeitpunkt der Prüfung im Gleichgewicht bei einer relativen Luftfeuchte (*RH*) von (65 ± 5) % und einer Temperatur von (20 ± 2) °C liegen. Wenn der Feuchtegehalt des Holzes in einer beliebigen Phase unter das Gleichgewicht von 60 % *RH* fällt, ist der Feuchtegehalt vor der Konditionierung bei (65 ± 5) % auf ein Gleichgewicht von 75 % *RH* zu erhöhen.

Die Dichte aller Stücke muss angegeben werden. Die Dichte ist nach ISO zu bestimmen. Dies muss direkt nach der mechanischen Prüfung an den Stücken erfolgen, die nahe der Serienprüfung ausgewählt wurden.

ANMERKUNG 1 Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die verwendeten Holzarten oder Gruppen von Holzarten.

Die mittlere Rohdichte von Holz $\rho_{m,sel}$ aller ausgewählten Stücke hat den Zustand zu erfüllen, der in Gleichung (D.1) angegeben ist.

$$0{,}9\rho_m \leq \rho_{m,sel} \leq 1{,}1\rho_m \qquad \text{(D.1)}$$

Dabei ist

ρ_m die mittlere Rohdichte des Holzes, auf das die Prüfergebnisse angewendet werden;

$\rho_{m,sel}$ die mittlere Rohdichte aller ausgewählten Stücke.

Eine Anpassung nach D.4.2 ist erforderlich, wenn

$$V_{\rho,sel} < V\rho$$

Dabei ist

V_ρ der Variationskoeffizient der Dichte des Holzes, auf das die Prüfergebnisse angewendet werden;

$V_{\rho,sel}$ der Variationskoeffizient der Dichte aller ausgewählten Stücke.

V_ρ muss aus $\rho_k = \rho_m\,(1–1{,}65\ V_\rho)$ bestimmt werden.

Dabei ist

ρ_k die charakteristische Rohdichte des Holzes, auf das die Prüfergebnisse angewendet werden.

Es wird empfohlen, dass die Dichten der ausgewählten Stücke den Großteil des Bereichs $[(1 - 1{,}65\ V_\rho)\ \rho_{m,sel};\ (1 + 1{,}65\ V_\rho)\ \rho_{m,sel}]$ abdecken. Für Klassen nach EN 338:2016 kann angenommen werden, dass $V_\rho = 0{,}1$ ist.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

D.4 Anpassung an die Zielbedingungen

D.4.1 Mittelwert

Alle gemessenen Werte $R_i$müssen so angepasst werden, wie in Gleichung (D.2) angegeben.

$$R_{i,corr,\rho} = R_i\left(\rho_m/\rho_{m,sel}\right)^c \quad \text{(D.2)}$$

Dabei ist

R_i der beobachtete Wert für Holzstück *I*;

$R_{i,corr,\rho}$ der beobachtete Wert für das Holzstück *i*, korrigiert, um auf ρ_m zu verweisen;

c der Faktor, der Beobachtungen von ρ_m korrigiert. Wenn $\rho_m > \rho_{m,sel}$, wird die untere Grenze clower verwendet, ansonsten die obere Grenze cupper.

Für Nadelholz sind einige Werte für den Faktor *c* in Tabelle D.1 angegeben. Für andere Fälle muss der Faktor unter Berücksichtigung des Einflusses der Dichte für das/die entsprechende(n) Fehlermodell(e) geschätzt werden.

Für Hartholz muss der Faktor *c* durch Prüfung eines größeren Bereichs an Dichten ermittelt werden.

Tabelle D.1 — Werte des Faktors c für Nadelholz

Konfiguration	c_{lower}	c_{upper}	c_{corr}
Herausziehen eines glatten Nagels und der Klammern[a]	1,5	2,0	2,0
Herausziehen eines Rillenschaftnagels	1,0	1,5	1,5
Herausziehen eines beschichteten Nagels oder einer Klammer	1,0	2,0	2,0
Herausziehen einer Schraube	0,8	1,2	1,2
Durchziehen des Kopfes	0,8	1,2	1,2

[a] Einschließlich verdrillter Nägel und Nägeln mit Längsrillen.

D.4.2 Variationskoeffizient

Wenn $V_\rho > V_{\rho,sel}$, muss der charakteristische Wert des Tragvermögens *R* unter Verwendung eines korrigierten Variationskoeffizienten $V_{R,corr}$ wie von Gleichung (D.3) angegeben berechnet werden:

$$V_{\mathrm{R,corr}} = \sqrt{{V_{\mathrm{R}}}^2 + {c_{\mathrm{corr}}}^2\left({V_\rho}^2 - {V_{\rho,\mathrm{sel}}}^2\right)} \quad \text{(D.3)}$$

Dabei ist

V_R der Variationskoeffizient des beobachteten Parameters;

$V_{R,corr}$ der Variationskoeffizient des beobachteten Parameters, korrigiert, auf V_ρ;

c_{corr} der Faktor für die Korrektur des Variationskoeffizienten, der in Tabelle D.1 angegeben ist.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Wenn V_R kleiner als ein vorgeschriebener Mindestwert ist, sollte V_R durch den Mindestwert ersetzt werden. EN 14358:2016 schreibt beispielsweise einen Mindestwert von 0,05 vor.

ANMERKUNG Wenn R LogN-verteilt ist, kann angenommen werden, dass $V_R = s\log(R)$ die Standardabweichung von $\log(R)$ ist.

Für Nadelholz sind einige Werte für den Faktor ccorr in Tabelle D.1 angegeben. Für andere Fälle muss der Faktor aus entsprechenden Paaren an Beobachtungen von $V_{\rho,sel}$ und V_R geschätzt werden.

D.5 Prüfbericht

Der Prüfbericht muss mindestens die folgenden Informationen enthalten:

a) Verweisung auf Anhang D dieses Dokuments;

b) die verwendete Holzart oder Gruppe von Holzarten;

c) die angewendete Konditionierung;

d) die Dichten der ausgewählten Holzstücke zum Zeitpunkt der Prüfung, die mittlere Rohdichte und den Variationskoeffizienten;

e) die Bestätigung, dass die ausgewählten Holzstücke die in diesem Dokument genannten Bedingungen erfüllen oder mögliche Abweichungen davon;

f) die gemessenen und korrigierten Festigkeits- und Steifigkeitsparameter;

g) alle anderen Informationen, die die Verwendung der Prüfergebnisse beeinflussen können.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Anhang E
(normativ)

Prüfung zur Bestimmung des Erdbebenverhaltens

E.1 Allgemeines

Dieser Anhang gibt ein Prüfverfahren für die Bewertung des Erdbebenverhaltens eines stiftförmigen Verbindungsmittels an.

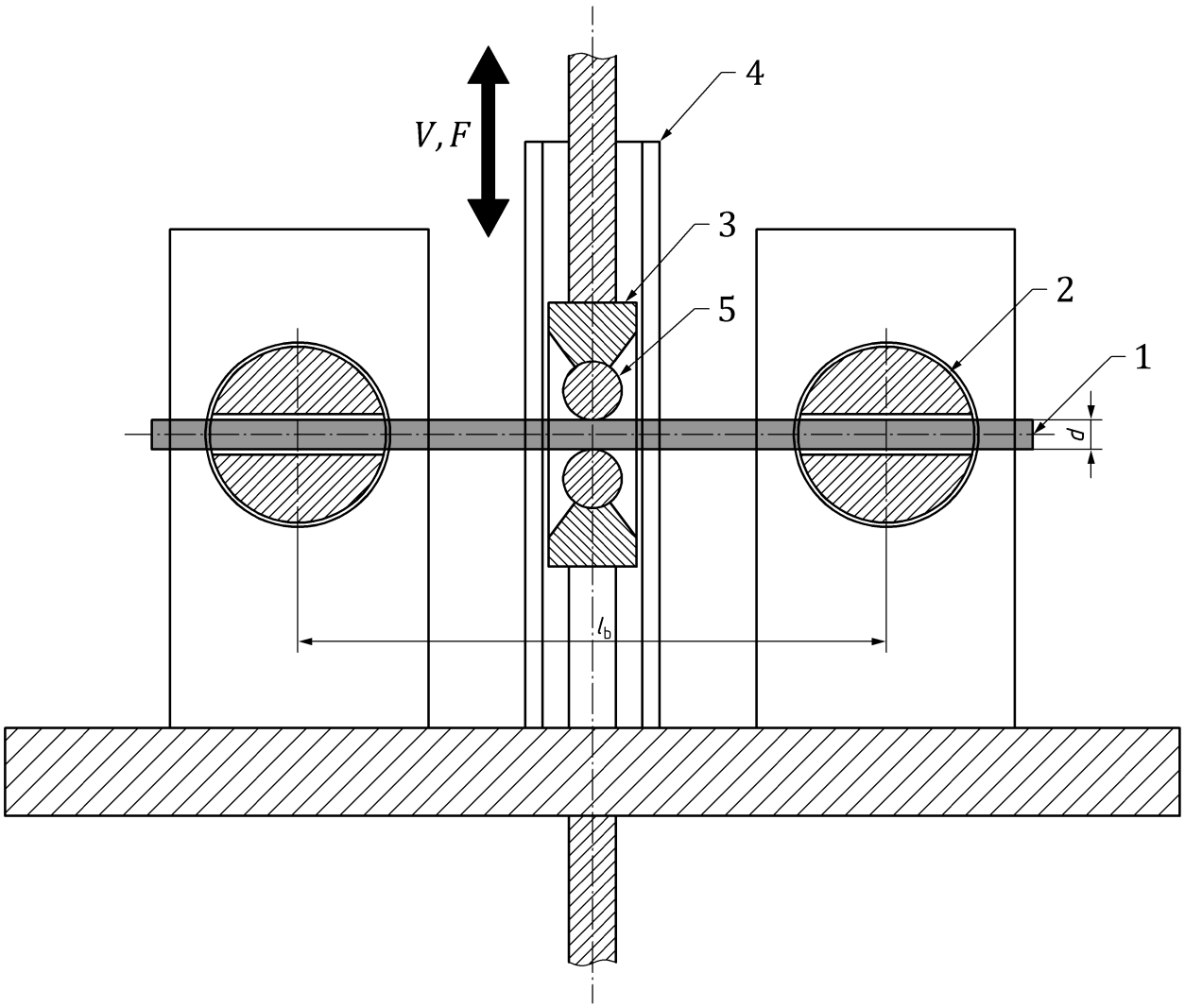
Zum Zwecke dieses Dokuments muss das Niveau des Erdbebenverhaltens eines stiftförmigen Verbindungsmittels durch die Untersuchung seines Niederzyklus-Duktilitätsverhaltens bestimmt werden.

E.2 Prüfanordnung

Das Prüfstück muss in eine Maschine montiert werden, die eine vollständige Wechselbiegeprüfung ermöglicht.

Bild E.1 zeigt ein Beispiel einer solchen geeigneten Prüfanordnung.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022



Legende
1 Probekörper
2 Endstütze
3 Belastungsvorrichtung
4 seitliche Einspannung
5 Dorn
V Verschiebung
F Last
d Nenndurchmesser
*l*b Abstand zwischen den Stützen

Bild E.1 — Beispiel einer Prüfanordnung

Der Abstand zwischen den Stützen l_b muss kleiner als 16 *d* sein. Der Durchmesser des Dorns, über den der Probekörper gebogen wird, muss 2 *d* ± 0,5 *d* sein. Die Endstützen müssen axiale Verschiebungen und freie Drehungen des Probekörpers ermöglichen. Der Probekörper muss seitlich eingespannt werden, um Rotationen außerhalb der Ebene zu verhindern.

Die Prüfvorrichtung muss ermöglichen, dass die angewandte Verschiebung kontrolliert und die entsprechend angebrachte Last gemessen werden kann.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Sowohl die Geräte, die für die Messung der Verschiebung verwendet werden, als auch die aufgebrachte Last müssen in der Lage sein, eine Genauigkeit von 1 % des Messwerts zu erreichen.

E.3 Prüfverfahren

Das stiftförmige Verbindungsmittel muss drei Zyklen mit voller Wechselbeanspruchung mit einem Mindestwert des Biegewinkels α_c spezifiziert für die ausgewählte Niederzyklus-Duktilitätsklasse unterzogen werden.

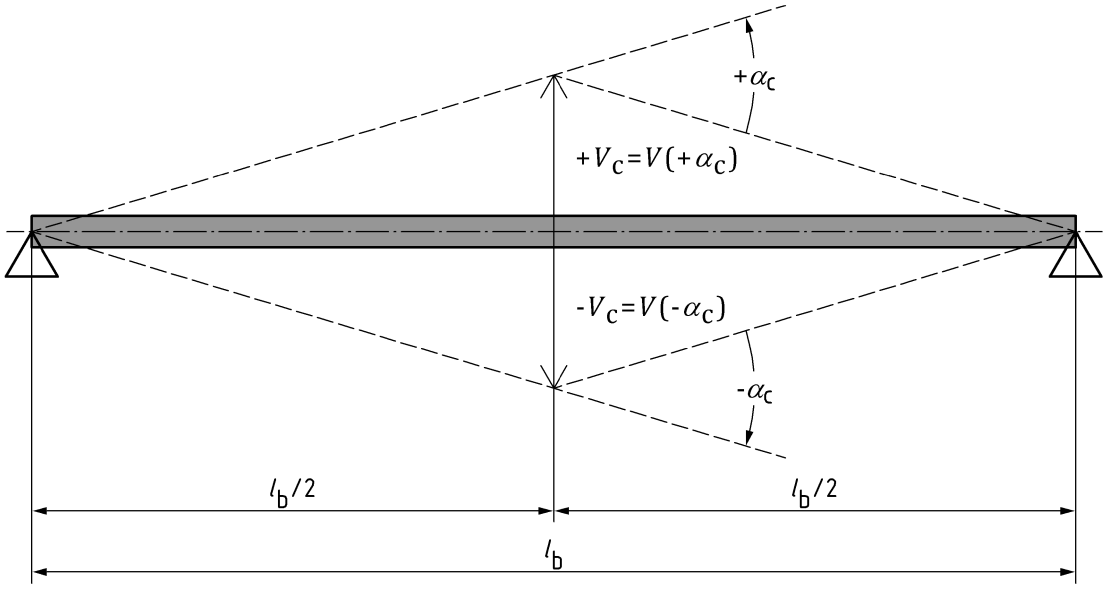
Die verbleibende Momententragfähigkeit muss über eine gleichbleibende Prüfung bestimmt werden, indem der Winkel auf mindestens 45° für stiftförmige Verbindungsmittel mit d kleiner oder gleich 8 mm und 30° für stiftförmige Verbindungsmittel mit d größer 8 mm erhöht wird.

Die Prüfung muss verschiebungskontrolliert sein. Die Verschiebung entsprechend des erforderlichen Biegewinkels V_c (in mm) muss nach Gleichung (E.4) berechnet werden als (siehe Bild E.2):

$$V_c = \frac{l_b}{2} \cdot tan\left(\frac{\alpha_c}{2}\right) \tag{E.4}$$

Die Steigerungsrate der Verschiebung ist so auszuwählen, dass die Prüfung in 300 s $\pm$ 60 s abgeschlossen ist.

Bild E.3 zeigt den zeitlichen Verlauf der aufgebrachten Verschiebung.



Legende

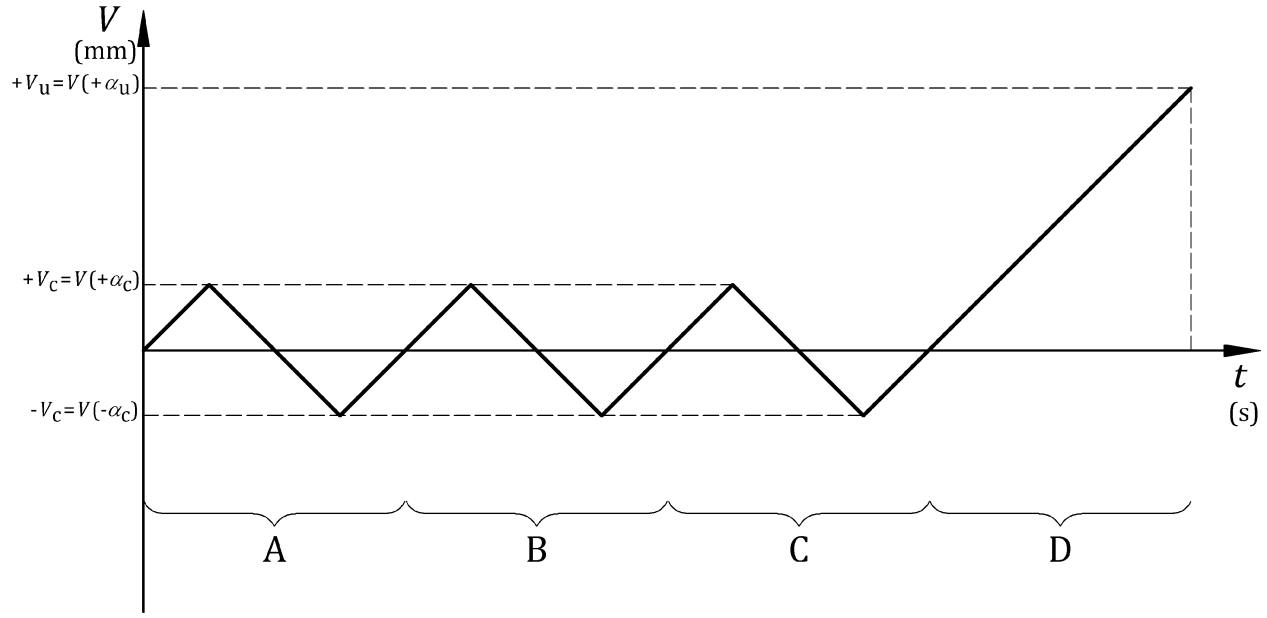
V_c Verschiebung dem erforderlichen Biegewinkel entsprechend

α_c festgelegter Wert des Biegewinkels

l_b Abstand zwischen den Stützen

Bild E.2 — Definition des Biegewinkels unter zyklischer Belastung und entsprechende Verschiebung des stiftförmigen Verbindungsmittels

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022



Legende
A 1. Zyklus
B 2. Zyklus
C 3. Zyklus
D Bestimmung der verbleibenden Momententragfähigkeit

Bild E.3 — Zeitlicher Verlauf der aufgebrachten Verschiebung

E.4 Prüfergebnisse

Die angewandte Verschiebung und die entsprechende Last auf dem Probekörper müssen während der Prüfung kontinuierlich aufgezeichnet werden.

Das Biegemoment im Vergleich zum Biegewinkel muss graphisch dargestellt werden.

Das Biegemoment M muss nach Gleichung (E.5) berechnet werden:

$$M = \frac{l_b}{4} \cdot F \tag{E.5}$$

Dabei ist

l_b der Abstand zwischen den Stützen,

F die aufgewendete Last.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

E.5 Prüfbericht

Die folgenden Informationen müssen im Prüfbericht enthalten sein:

1) Verweisung auf das Prüfverfahren aus Anhang E dieses Dokuments;
2) die Art des stiftförmigen Verbindungsmittels;
3) die Maße des Prüfstücks;
4) eine Beschreibung der Prüfmaschine und der Messgeräte;
5) die Länge der Stützen;
6) der Wert des Biegewinkels unter zyklischer Belastung;
7) eine graphische Darstellung des aufgezeichneten Biegemoments im Vergleich zum Winkel;
8) die verbleibende Momententragfähigkeit und/oder das aufgezeichnete Versagen, falls vorhanden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Anhang F
(normativ)

Charakteristischer Ausziehparameter für stiftförmige Verbindungsmittel, die mit Überzugsart 3 beschichtet sind

ANMERKUNG Nur gültig für folgende Arten von stiftförmigen Verbindungsmitteln, d. h. Nägel (5.1) und Klammern (5.2).

F.1 Allgemeines

Dieser Anhang legt das Prüfverfahren für die Bestimmung der charakteristischen Ausziehparameter von Nägeln und Klammern fest, die mit Überzugsart 3 aus folgenden Werkstoffen beschichtet sind:

a) Klebstoff und/oder

b) Harz.

Die Proben von stiftförmigen Verbindungsmitteln mit Überzugsart 3 müssen in Übereinstimmung mit F.2 vorbereitet und der charakteristische Ausziehparameter in Übereinstimmung mit F.3 bestimmt werden.

Der in F.4 festgelegte Lastdauerfaktor kann verwendet werden, um die Ausziehparameterwerte für mittlere, langfristige und dauerhafte Last zu bestimmen.

F.2 Vorbereitung der Probe

Der Ausziehparameter für stiftförmige Verbindungsmittel, die mit Überzugsart 3 beschichtet sind, muss immer mit der Beschichtung bestimmt werden. Die Proben von stiftförmigen Verbindungsmitteln, die mit Überzugsart 3 beschichtet sind, müssen folgendermaßen vorbereitet werden:

i) Probekörper aus Holz müssen nach den Bestimmungen in Anhang D ausgewählt werden, der die von EN 1382:2016 ersetzt;

ii) die Probekörper für die Prüfungen bei 60 °C müssen wie in EN 1382:2016 beschrieben hergestellt und konditioniert werden. Nach dieser Konditionierung müssen die Probekörper in einer Kammer bei einer Temperatur von 60 °C für einen Zeitraum von etwa 24 h bis kurz vor der Prüfung aufbewahrt werden.

Wenn die Überzugsart 3 auf Harz basiert, muss zusätzlich Folgendes gelten:

— organische Polymere müssen die Grundlage des Harzes bilden;

— die Oberfläche der Klammer oder des Nagels muss frei von Unreinheiten sein (z. B. Fett, Öl oder Staub), um die bestmögliche Haftung des Harzes sicherzustellen;

— die Viskosität des Harzes muss sich den Anwendungsbedingungen anpassen, so dass eine angemessene Anfeuchtung der Oberfläche der Klammern oder Nägel als Grundlage für gute Haftung möglich ist;

— das Trocknen der Harzbeschichtung (Temperatur und Zeit) muss in Übereinstimmung mit den Spezifikationen des Herstellers des Harzes erfolgen;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

— die Qualität der chemischen Zusammensetzung des verwendeten Harzes muss eine gute Verbindung zwischen Stahl und Holz (z. B. geeignete thermoplastische Aktivität) bieten und eine maximale Dauerhaftigkeit des Überzugs sicherstellen.

F.3 Bestimmung

F.3.1 Prüfverfahren

Der Ausziehparameter muss durch Kurzzeitprüfung in Übereinstimmung mit EN 1382:2016 festgelegt werden, durchgeführt auf zwei Temperaturstufen:

a) 20 °C; und

b) 60 °C.

F.3.2 Korrektur des gemessenen Ausziehparameters

Gegebenenfalls muss der gemessene Wert des Ausziehparameters beim Prüfen nach EN 1382:2016 für die Holzrohdichten nach Anhang D korrigiert werden.

ANMERKUNG Anhang D wird später durch eine Norm ersetzt, die denselben Anwendungsbereich wie Anhang D abdeckt.

F.3.3 Berechnung des charakteristischen Ausziehparameters

Der charakteristische Wert des Ausziehparameters muss nach EN 14358:2016 und unter Verwendung der korrigierten Ausziehparameter-Werte aus den Kurzzeitprüfungen berechnet werden.

Der charakteristische Ausziehparameter aus Kurzzeitprüfungen muss für beide Temperaturstufen, 20 °C und 60 °C, berechnet werden.

Der Wert des charakteristischen Ausziehparameters muss der kleinere der beiden Werte sein.

F.4 Der Lastdauerfaktor

Für Nutzungsklasse 1 und 2 nach EN 1995-1-1:2004[18] können stiftförmige Verbindungsmittel mit Überzugsart 3 verwendet werden, um eine mittlere, langfristige und dauerhafte Last zu tragen, wenn der Lastdauerfaktor $k_{mod} = 0{,}1$ verwendet wird.

ANMERKUNG 1 Für eine momentane und kurzfristige Last gelten die in EN 1995-1-1:2004[18] für glatte Nägel und Klammern angegebenen Werte.

Dauerlastfaktor $k_{mod} = 0{,}1$ ist ein sicherer Wert, der es kleinen Lasten, die keine momentanen oder kurzfristigen Lasten sind, wie dem Eigengewicht einer Platte, ermöglicht, von stiftförmigen Verbindungsmitteln mit Überzugsart 3 gehalten zu werden. Nach EN 1995-1-1:2004[18] dürfen glatte, stiftförmige Verbindungen nur verwendet werden, um momentane und kurzfristige Lasten zu tragen.

[18] Geändert durch EN 1995-1-1:2004/A1:2008 und EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Anhang G
(normativ)

Spezifikationen für Werkstoff- und Geometrieeigenschaften

G.1 Nägel

Nägel müssen aus einem Draht hergestellt werden, der mit den in Tabelle G.1 angegebenen Spezifikationen übereinstimmt. Die Zugfestigkeit aller Drähte und die Kategorie der Drähte aus nichtrostendem Stahl darf als Beschreibung der Art des stiftförmigen Verbindungsmittels angegeben werden.

Es dürfen Stahlsorten angegeben werden, die sich auf andere Normen als die in Tabelle G.1 aufgeführten beziehen, vorausgesetzt, der Stahl verfügt nachweislich mindestens über die gleichen mechanischen Eigenschaften wie in Tabelle G.1 aufgelistet. Alle relevanten Informationen zu den alternativen Stahlsorten müssen aus Prüfungen (Zugfestigkeit des Drahtes) ermittelt werden.

Tabelle G.1 — Spezifikationen von Werkstoff und Festigkeit für Nägel

Mindestzugfestigkeit des Drahtes in N/mm^2 (bestimmt in Übereinstimmung mit EN 10218-1:2012)	**Norm**	
	Kohlenstoffstahl	**Nichtrostender Stahl**
600	EN ISO 16120-Reihe	EN 10088-Reihe

Nägel müssen die in Tabelle G.2 vorgegebenen, auf die Geometrie bezogenen Eigenschaften aufweisen. Die in Tabelle G.2 aufgelisteten Maße dürfen als Beschreibung der Art des stiftförmigen Verbindungsmittels angegeben werden. Die Maße sind mit einer kalibrierten Vorrichtung, die Messungen mit einer Grenzabweichung von ± 1 % ermöglicht, am stiftförmigen Verbindungsmittel zu bestimmen. Zulässige Grenzabmaße zu Nennwerten der Maße von Tabelle G.2 werden in Tabelle G.3 angegeben.

Wenn einem Maß oder einer Fläche ein Grenzabmaß zugewiesen wurde, müssen die gemessenen Werte der Maße und Flächen der stiftförmigen Verbindungsmittel innerhalb des Wertebereichs $\pm$ Grenzabmaße liegen. Die Angabe des Werts der Ergebnisse impliziert das Erfüllen der in Anhang G gegebenen Bestimmungen. Wenn kein Grenzabmaß zugeordnet ist, muss der gemessene Wert größer oder gleich dem Nennwert sein.

Auf die Geometrie bezogenen Eigenschaften müssen über detaillierte Zeichnungen, einschließlich Grenzabmaße, angegeben werden, die die Maße der Nägel einschließlich Länge der profilierten Teile, die Bohrspitzen-Maße oder die sekundären Grobganggewindemaße zeigen. Die in Bild G.1 und Bild G.2 gegebenen Beispiele legen das Prinzip fest, das befolgt werden muss.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tabelle G.2 — Geometrie-Spezifikationen für Nägel

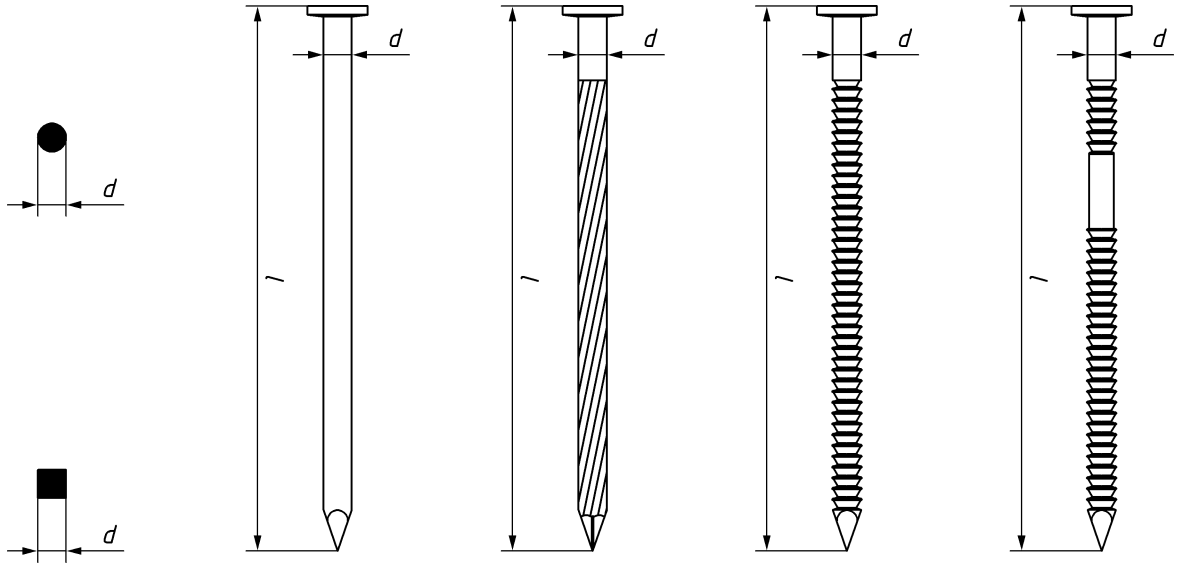
Maße	Spezifikationen	Anmerkungen
• **jede Art von Nägeln, unbeschichtet oder beschichtet:**		
— Länge l (mm)	—	siehe Bild G.1
— Nenndurchmesser d (mm)	1,9 mm ≤ d ≤ 8,0 mm	siehe Bild G.1
— Kopfdurchmesser d_h (mm)	≥ 1,8 d	siehe Bild G.1 und Bild G.2
— Kopfdicke h_t (mm)	≥ 0,25 d	siehe Bild G.1 und Bild G.2
— Länge der Spitze l_p (mm)	0,5 d ≤ l_p ≤ 2,5 d für l > 3 mm 0 d ≤ l_p ≤ 2,5 d für l ≤ 3 mm	siehe Bild G.2
• **zusätzlich, für Nägel mit einem Kopf ohne runde Form, unbeschichtet oder beschichtet:**		
— Kopffläche A_h (mm^2)	≥ 2,5 d^2	—
— äquivalenter Kopfdurchmesser d_h (mm)	≥ 1,8 d	ein äquivalenter Kopfdurchmesser d_h muss berechnet werden aus $d_h = \sqrt{A_h \cdot \pi/4}$
• **zusätzlich, für Nägel mit einem profilierten Teil, unbeschichtet oder beschichtet:**		
— profilierte Länge l_g (mm)	≥ 4,5 d	siehe Bild G.1 b)
— Durchmesser des profilierten Teils $d_{profile}$ (mm)	—	siehe Bild G.1 b)
— Innendurchmesser d_i (mm)	—	siehe Bild G.1 b)
• **zusätzlich, für Nägel mit einem sekundären profilierten Teil, unbeschichtet oder beschichtet:**		
— Länge des sekundären profilierten Teils $l_{g,1}$ (mm)	—	siehe Bild G.1
• **zusätzlich, für Nägel mit Überzugsart 3:**		
— Beschichtungslänge l_H (mm)	≥ 0,5 l	—

Tabelle G.3 — Zulässige Grenzabweichungen zu Nennwerten für Nägel

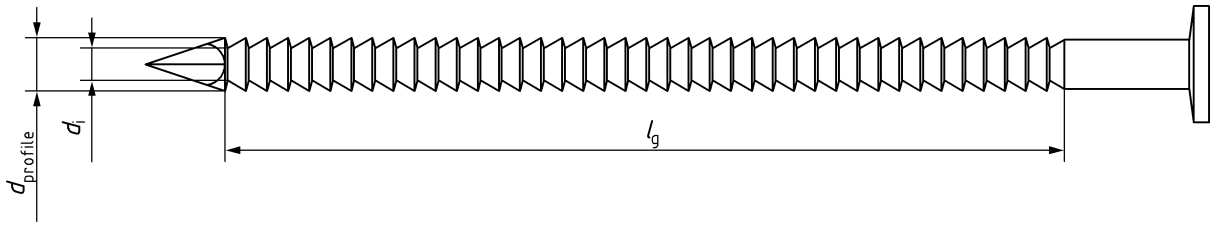
Maße	Spezifikationen
Länge l (mm)	±2,5 %
profilierte Länge ab Spitze l_g (mm)	±5,0 %
Durchmesser d, d_i (mm)	±2,5 %
Durchmesser $d_{profile}$ < 4 mm (mm)	−0,1/+0,2 mm

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Maße	Spezifikationen
Durchmesser $d_{profile} \geq 4$ mm (mm)	±2,5 %
Kopfdurchmesser d_h (mm)	±5,0 %
Nagelspitze l_p (mm)	max (±0,5 mm; ± 10 %)
sekundärer profilierter Teil/Grobganggewindelänge (soweit vorhanden) $l_{g,1}$ (mm)	±5,0 %



a)

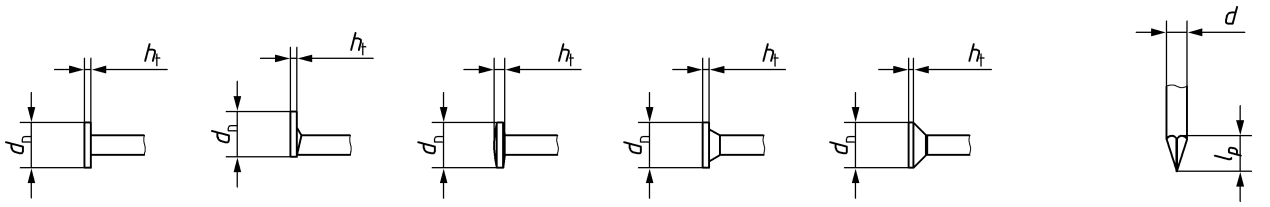


b)

Legende
d Durchmesser
d_i Innendurchmesser
l, l_g Länge
$d_{profile}$ Profildurchmesser

Bild G.1 — Nenndurchmesser d**, Länge** l **der Nägel und Länge** lg **des profilierten Teils der Nägel**

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022



Legende
d Durchmesser
d_h Kopfdurchmesser
h_t Kopfdicke
l_p Länge der Spitze

Bild G.2 — Geometrie von Nagelköpfen und -spitzen

G.2 Klammern

Klammern müssen aus einem Draht hergestellt werden, der mit den in Tabelle G.4 angegebenen Spezifikationen übereinstimmt. Die Zugfestigkeit aller Drähte und die Kategorie der Drähte aus nichtrostendem Stahl dürfen als Beschreibung der Art des stiftförmigen Verbindungsmittels angegeben werden.

Es dürfen andere Stahlsorten verwendet werden, vorausgesetzt, der Stahl verfügt nachweislich mindestens über die gleichen mechanischen Eigenschaften wie in Tabelle G.4 aufgelistet. Alle relevanten Informationen zu den alternativen Stahlsorten müssen aus Prüfungen (Zugfestigkeit) ermittelt werden.

Tabelle G.4 — Spezifikationen von Werkstoff und Festigkeit für Klammern

Mindestzugfestigkeit des gezogenen Drahtes in N/mm² (bestimmt in Übereinstimmung mit EN 10218-1:2012)	**Norm**	
	Kohlenstoffstahl	**Nichtrostender Stahl**
800	EN ISO 16120-Reihe	EN 10088-Reihe

Klammern müssen die in Tabelle G.5 vorgegebenen auf die Geometrie bezogenen Eigenschaften aufweisen. Der Querschnitt der Klammerschäfte muss kreisförmig, tonnenförmig gewalzt oder rechteckig sein. Die in Tabelle G.5 aufgelisteten Maße dürfen als Beschreibung der Art des stiftförmigen Verbindungsmittels angegeben werden. Die Maße sind mit einer kalibrierten Vorrichtung, die Messungen mit einer Grenzabweichung von ± 1 % ermöglicht, am stiftförmigen Verbindungsmittel zu bestimmen. Zulässige Grenzabmaße zu Nennwerten der Maße von Tabelle G.5 werden in Tabelle G.6 angegeben.

Klammern dürfen entweder lose oder magaziniert (in Streifen) geliefert werden.

Wenn einem Maß oder einer Fläche ein Grenzabmaß zugewiesen wurde, müssen die gemessenen Werte der Maße und Flächen der stiftförmigen Verbindungsmittel innerhalb des Wertebereichs $\pm$ Grenzabmaße liegen. Die Angabe des Werts der Ergebnisse impliziert das Erfüllen der in Anhang G gegebenen Bestimmungen. Wenn kein Grenzabmaß zugeordnet ist, muss der gemessene Wert größer oder gleich dem Nennwert sein.

Mit der Geometrie verbundene Eigenschaften müssen über detaillierte Zeichnungen einschließlich Grenzabmaße angegeben werden, die die Maße der Klammer zeigen. Die in Bild G.3 gegebenen Beispiele legen das Prinzip fest, dem zu folgen ist.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

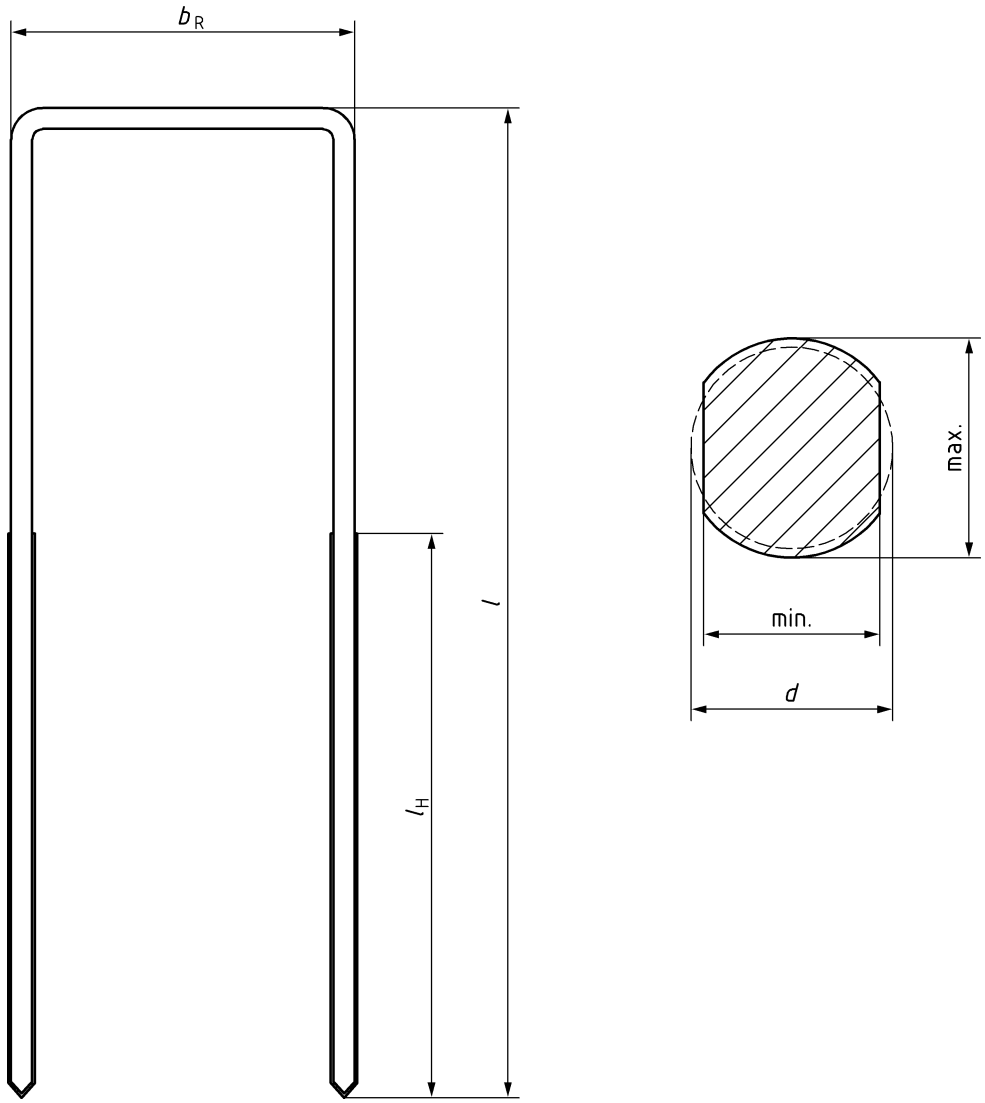
Tabelle G.5 — Geometrie-Spezifikationen für Klammern

Maße	Spezifikationen	Anmerkungen
• **jede Art von Klammern, unbeschichtet oder beschichtet:**		
— Schaftlänge l (mm)	$\leq 85\ d$	siehe Bild G.3
— Nenn-Schaftdurchmesser d (mm)	—	siehe Bild G.3
— Fläche des Schafts A_s (mm^2)	1,7 mm2 $\leq A_s \leq$ 7,5 mm^2	—
— Rückenbreite b_R (mm)	$\geq 5{,}8\ d$	siehe Bild G.3
• **zusätzlich, für Nägel mit Überzugsart 3:**		
— Beschichtungslänge l_H (mm)	$\geq 0{,}5\ l$	siehe Bild G.3
Der Schaftdurchmesser muss mit $d = \sqrt{4A_5/\pi}$ berechnet werden, vorausgesetzt, das größte am Umfang gemessene Querschnittsmaß ist nicht größer als das 1,2-Fache des kleinsten Maßes; wenn das größte Querschnittsmaß größer als das 1,2-Fache des kleinsten Maßes ist, ist lediglich der Bereich innerhalb einer rechteckigen Schablone mit den gleichen Seitenlängen wie das kleinste Maß und dem 1,2-Fachen des kleinsten Maßes zu berücksichtigen.		
ANMERKUNG Für Klammern mit rechteckigem Querschnitt wird d in EN 1995-1-1:2004 anders festgelegt.		

Tabelle G.6 — Zulässige Grenzabweichungen zu Nennwerten für Klammern

Maße	Spezifikationen
Schaftlänge l (mm)	±2,5 %
Nenndurchmesser d (mm)	±2,5 %
Fläche des Schafts A_s (mm^2)	±5,0 %
Rückenbreite b_R (mm)	±5,0 %
Beschichtungslänge (falls vorhanden) l_H (mm)	±5,0 %

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022



Legende

b_R Rückenbreite
l Schaftlänge
l_H Beschichtungslänge
d Nenndurchmesser

Bild G.3 — Geometrie einer Klammer

G.3 Schrauben

Schrauben müssen aus einem Draht aus Kohlenstoffstahl oder nichtrostendem Stahl hergestellt werden. Die Spezifikationen des Drahts dürfen als Beschreibung der Art des stiftförmigen Verbindungsmittels angegeben werden. Alle relevanten Informationen zur Stahlsorte können der Lieferantenerklärung entnommen werden.

Schrauben können einen Glattschaftdurchmesser aufweisen, der entweder dem maximalen Außen-Querschnittsdurchmesser des Gewindebereichs entspricht (z. B. vom originalen Drahtdurchmesser ausgehend geschnitten) oder kleiner ist (z. B. aus einem Walzdraht gewalzt oder geschmiedet). Das Gewinde muss sauber und einwandfrei geschnitten oder geformt sein.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Schrauben müssen die in Tabelle G.7 vorgegebenen auf die Geometrie bezogenen Eigenschaften aufweisen. Die in Tabelle G.7 aufgelisteten Maße dürfen als Beschreibung der Art des stiftförmigen Verbindungsmittels angegeben werden. Die Maße sind mit einer kalibrierten Vorrichtung, die Messungen mit einer Grenzabweichung von ±1 % ermöglicht, am stiftförmigen Verbindungsmittel zu bestimmen. Zulässige Grenzabmaße zu Nennwerten der Maße von Tabelle G.7 werden in Tabelle G.8 angegeben.

Wenn einem Maß oder einer Fläche ein Grenzabmaß zugewiesen wurde, müssen die gemessenen Werte der Maße und Flächen der stiftförmigen Verbindungsmittel innerhalb des Wertebereichs ± Grenzabmaße liegen. Die Angabe des Werts der Ergebnisse impliziert das Erfüllen der in Anhang G gegebenen Bestimmungen. Wenn kein Grenzabmaß zugeordnet ist, muss der gemessene Wert größer oder gleich dem Nennwert sein.

Auf die Geometrie bezogene Eigenschaften müssen über detaillierte Zeichnungen, einschließlich Grenzabmaße, angegeben werden, die die Maße der Schraube einschließlich Länge der Gewindeteile, die Bohrspitzen-Maße oder die sekundären Grobganggewindemaße zeigen. Die in Bild G.4 gegebenen Beispiele legen das Prinzip fest, dem zu folgen ist.

Tabelle G.7 — Geometrie-Spezifikationen für Schrauben

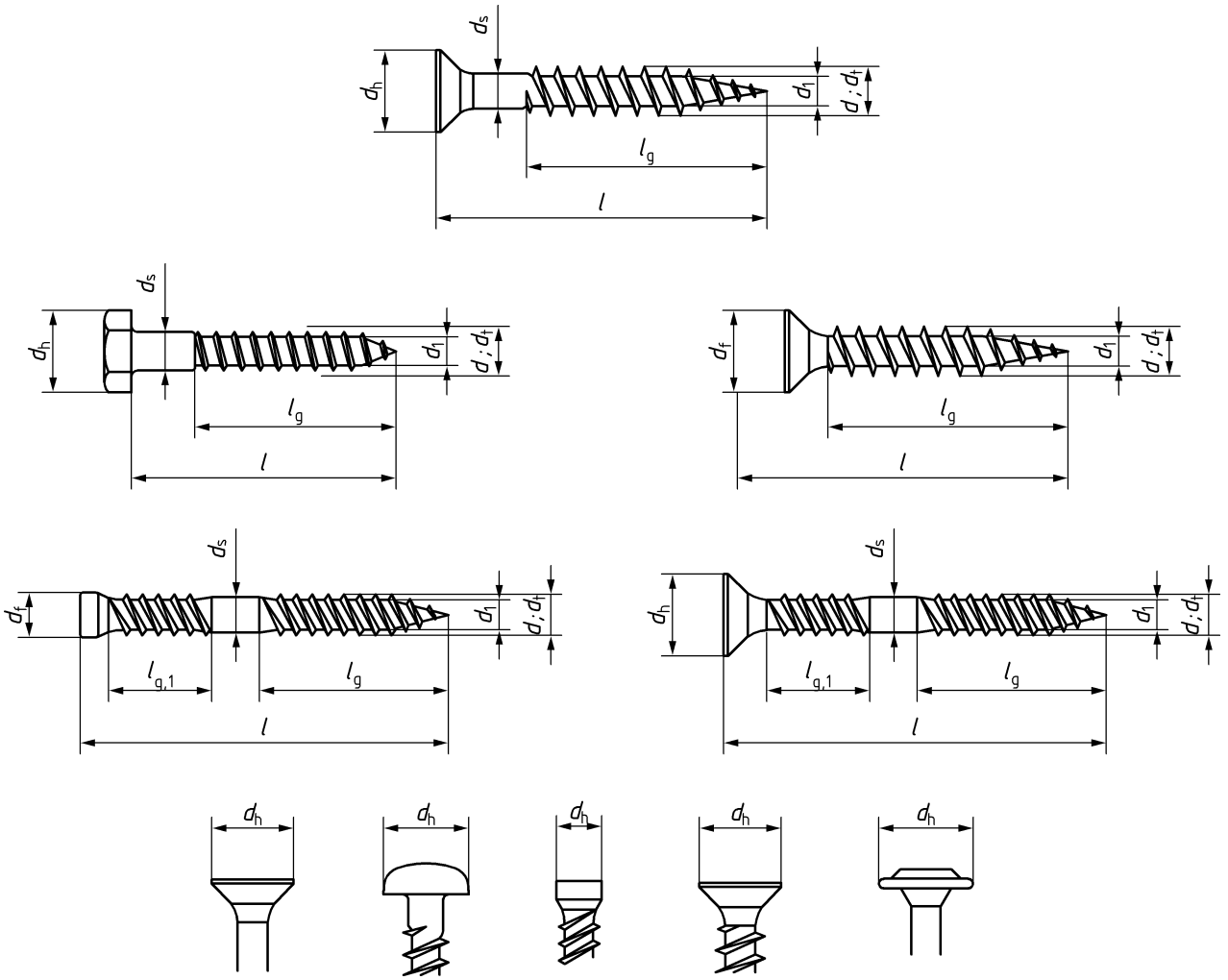
Maße	Spezifikationen	Anmerkungen
• **Vollgewindeschrauben, unbeschichtet oder beschichtet:**		
— Länge l (mm)	—	siehe Bild G.4
— Gewindelänge l_g (mm)	$l_g \geq 4\ d$	siehe Bild G.4
— Nenndurchmesser d (mm)	2,4 mm ≤ d ≤ 24,0 mm	siehe Bild G.4
— Zieldurchmesser d_t (mm)	0,95 $d \leq d_t \leq d$	siehe Bild G.4
— Innengewindedurchmesser d_i (mm)	0,5 $d_t \leq d_i \leq$ 0,9 d_t	siehe Bild G.4
— Kopfdurchmesser d_h (mm)	—	siehe Bild G.4
• **zusätzlich, für Schrauben mit Teilgewinde, unbeschichtet oder beschichtet:**		
— Durchmesser des Schafts d_s (mm)	—	siehe Bild G.4
• **zusätzlich, für Doppelgewindeschrauben, unbeschichtet oder beschichtet:**		
— Durchmesser des Schafts d_s (mm)	—	siehe Bild G.4
— Durchmesser des sekundären Gewindes d_1 (mm)	—	siehe Bild G.4
— Länge des sekundären Gewindes $l_{g,1}$ (mm)	—	siehe Bild G.4

Tabelle G.8 — Zulässige Grenzabweichungen zu Nennwerten für Schrauben

Maße	Spezifikationen
Länge l (mm)	±50 / (l 0,6) %
Gewindelänge l_g (mm)	±50 / (lg 0,6) %
Durchmesser d, d_i, d_t, d_s, d_1 < 6 mm (mm)	±0,3 mm

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Maße	Spezifikationen
Durchmesser d, d_i, d_t, d_s, $d_1 \geq 6$ mm (mm)	±5 %
Kopfdurchmesser d_h (mm)	±5,0 %
Länge des sekundären Gewindes (wenn vorhanden) $l_{g,1}$ (mm)	±50 / (l_g 0,6) %



Legende

d Nenndurchmesser (Gewindeaußendurchmesser)
d_s Durchmesser des glatten Schafts einer Schraube
d_i Innengewindedurchmesser von Schrauben
d_t Zieldurchmesser
d_h Kopfdurchmesser
l Länge
l_g Gewindelänge
$l_{g,1}$ Länge des sekundären Gewindes

Bild G.4 — Geometrie von Schrauben. Beispiele für die Definition von d, d_i, d_t, d_h, l, l_g und $l_{g,1}$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

G.4 Stabdübel

Stabdübel müssen aus einer Stange hergestellt werden, die mit den in Tabelle G.9 angegebenen Spezifikationen übereinstimmt. Die Zugfestigkeit aller Drähte und die Kategorie der Drähte aus nichtrostendem Stahl darf als Beschreibung der Art des stiftförmigen Verbindungsmittels angegeben werden.

Es dürfen andere Stahlsorten verwendet werden, vorausgesetzt, der Stahl verfügt nachweislich mindestens über die gleichen mechanischen Eigenschaften wie in Tabelle G.9 aufgelistet. Alle relevanten Informationen zu alternativen Stahlsorten müssen aus Prüfungen ermittelt werden.

Tabelle G.9 — Spezifikationen von Werkstoff und Festigkeit für Stabdübel

Mindestfließspannung der Stange in N/mm² (bestimmt in Übereinstimmung mit EN 10025-2:2019, EN 10277:2018)	**Dehnung der Stange bei Höchstkraft in % (bestimmt in Übereinstimmung mit EN ISO 6892-1:2019)**	**Norm**	
		Kohlenstoffstahl	**Nichtrostender Stahl**
235	8	EN 10025-2:2019 EN 10025-3:2019 EN 10149-1:2013 EN 10277:2018	EN 10088-1:2014

Stabdübel müssen einen Querschnitt mit kreisförmigem oder gerilltem Schaft haben. Stabdübel müssen die in Tabelle G.10 vorgegebenen auf die Geometrie bezogenen Eigenschaften aufweisen. Die in Tabelle G.10 aufgelisteten Maße dürfen als Beschreibung der Art des stiftförmigen Verbindungsmittels angegeben werden. Die Maße sind mit einer kalibrierten Vorrichtung, die Messungen mit einer Grenzabweichung von ± 1 % ermöglicht, am stiftförmigen Verbindungsmittel zu bestimmen. Zulässige Grenzabmaße zu Nennwerten der Maße von Tabelle G.10 (gemessen am fertigen Stabdübel mit Korrosionsschutz, soweit vorhanden) werden in Tabelle G.11 angegeben.

Wenn einem Maß oder einer Fläche ein Grenzabmaß zugewiesen wurde, müssen die gemessenen Werte der Maße und Flächen der stiftförmigen Verbindungsmittel innerhalb des Wertebereichs $\pm$ Grenzabmaße liegen. Die Angabe des Werts der Ergebnisse impliziert das Erfüllen der in Anhang G gegebenen Bestimmungen. Wenn kein Grenzabmaß zugeordnet ist, muss der gemessene Wert größer oder gleich dem Nennwert sein.

Mit der Geometrie verbundene Eigenschaften müssen über detaillierte Zeichnungen, einschließlich Grenzabmaße, angegeben werden, die die Maße der Stabdübel einschließlich Nenndurchmesser, Länge und Innendurchmesser im Fall von Stabdübeln mit gerilltem Schaft zeigen.

Tabelle G.10 — Geometrie-Spezifikationen für Stabdübel

Maße	**Spezifikationen**	**Anmerkungen**
• **jede Art von Stabdübeln, unbeschichtet oder beschichtet:**		
— Länge l (mm)	—	—
— Nenndurchmesser d (mm)	6,0 mm $\leq d \leq$ 30 mm	—
• **zusätzlich, für Stabdübel mit gerilltem Schaft, unbeschichtet oder beschichtet:**		
— Innendurchmesser d_i (mm)	$\geq 0{,}95\ d_o$	für gerillte Querschnitte gibt d_o den Außendurchmesser an

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tabelle G.11 — Zulässige Grenzabweichungen zu Nennwerten für Stabdübel

Maße		Spezifikationen
—	Durchmesser d, d_i (mm)	−0,1/+0,5 mm

G.5 Bolzen und Muttern

Werkstoffe und Güte für Bolzen und Muttern müssen in Übereinstimmung mit den Spezifikationen in Tabelle G.12 angegeben werden. Die Güte von Bolzen und Muttern darf als Beschreibung der Art des stiftförmigen Verbindungsmittels angegeben werden. Für Bolzen und Muttern aus nichtrostendem Stahl muss, wenn in der Baugruppe eine oder mehrere Unterlegscheiben verwendet werden, der Werkstoff der Unterlegscheibe mindestens zur gleichen Korrosionsbeständigkeitsklasse für nichtrostenden Stahl, nach Tabelle 3 gehören wie Bolzen und Mutter.

Tabelle G.12 — Spezifikationen von Werkstoff und Güte für Bolzen und Muttern

<table>
<tr><th colspan="4">Kohlenstoffstahl</th></tr>
<tr><th colspan="2">Schraubenteil</th><th colspan="2">Mutter</th></tr>
<tr><th>Güte</th><th>Norm</th><th>Güte</th><th>Norm</th></tr>
<tr><td>4.6</td><td rowspan="6">EN ISO 898-1:2013[19]</td><td rowspan="2">5, 6, 8</td><td rowspan="6">EN ISO 898-2:2012</td></tr>
<tr><td>4.8</td></tr>
<tr><td>5.6</td><td rowspan="2">5, 6, 8</td></tr>
<tr><td>5.8</td></tr>
<tr><td>6.8</td><td>6, 8</td></tr>
<tr><td>8.8</td><td>8</td></tr>
<tr><th colspan="4">Nichtrostender Stahl</th></tr>
<tr><th colspan="2">Schraubenteil</th><th colspan="2">Mutter</th></tr>
<tr><th>Güte</th><th>Norm</th><th>Güte</th><th>Norm</th></tr>
<tr><td>50</td><td rowspan="3">EN ISO 898-1:2013[19]</td><td>50, 70, 80</td><td rowspan="3">EN ISO 898-2:2012</td></tr>
<tr><td>70</td><td>70, 80</td></tr>
<tr><td>80</td><td>80</td></tr>
</table>

Der Schraubenteil des Bolzens und die Mutter müssen ein metrisches ISO-Gewinde nach ISO 965 (alle Teile) und, falls anwendbar, nach EN ISO 10684:2004[20] haben. Der Schraubenteil des Bolzens und die Mutter müssen so konstruiert und hergestellt werden, dass sie die Anforderungen der in Tabelle G.13 angegebenen Spezifikationen erfüllen und voll belastbar sind (die volle Belastungskapazität erreichen), wie in 8.2 von EN ISO 898-1:2013[19] festgelegt; für Muttern gelten die Bestimmungen von Abschnitt 5 von EN ISO 898-2:2012.

[19] Korrigiert durch EN SO 898-1:2013/AC 2013.

[20] Korrigiert durch EN ISO 10684:2004/AC 2009.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Bolzen müssen die in Tabelle G.13 vorgegebenen auf die Geometrie bezogenen Eigenschaften aufweisen. Die in Tabelle G.13 aufgelisteten Maße dürfen als Beschreibung der Art des stiftförmigen Verbindungsmittels angegeben werden. Die Maße sind mit einer kalibrierten Vorrichtung, die Messungen mit einer Grenzabweichung von ±1 % ermöglicht, am stiftförmigen Verbindungsmittel zu bestimmen. Zulässige Grenzabmaße zu Nennwerten der Maße von Tabelle G.13 werden in ISO 965 (alle Teile) angegeben.

Wenn einem Maß oder einer Fläche ein Grenzabmaß zugewiesen wurde, müssen die gemessenen Werte der Maße und Flächen der stiftförmigen Verbindungsmittel innerhalb des Wertebereichs ± Grenzabmaße liegen. Die Angabe des Werts der Ergebnisse impliziert das Erfüllen der in Anhang G gegebenen Bestimmungen. Wenn kein Grenzabmaß zugeordnet ist, muss der gemessene Wert größer oder gleich dem Nennwert sein.

Mit der Geometrie verbundene Eigenschaften müssen über detaillierte Zeichnungen, einschließlich Grenzabmaße, angegeben werden, die die Maße der Bolzen und Muttern einschließlich Nenndurchmesser, Nennlänge und Länge des Gewindeteils zeigen.

Tabelle G.1 — Geometrie-Spezifikationen für Bolzen und Muttern

Maße	Spezifikationen	Anmerkungen
• **jede Art von Bolzen, unbeschichtet oder beschichtet:**		
— Länge l (mm)	—	—
— Gewindelänge l (mm)	—	—
— Nenndurchmesser d (mm)	6,0 mm ≤ d ≤ 30 mm	—

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Literaturhinweise

[1] EN 338:2016, *Bauholz für tragende Zwecke — Festigkeitsklassen*

[2] EN 10263-4:2017, *Walzdraht, Stäbe und Draht aus Kaltstauch- und Kaltfließpressstählen — Teil 4: Technische Lieferbedingungen für Vergütungsstähle*

[3] EN 10263-5:2017, *Walzdraht, Stäbe und Draht aus Kaltstauch- und Kaltfließpressstählen — Teil 5: Technische Lieferbedingungen für nichtrostende Stähle*

[4] EN 10269:2013, *Stähle und Nickellegierungen für Befestigungselemente für den Einsatz bei erhöhten und/oder tiefen Temperaturen*

[5] EN ISO 683-1:2018, *Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle, legierte Stähle und Automatenstähle — Teil 1: Unlegierte Vergütungsstähle (ISO 683-1:2016)*

[6] EN ISO 780, *Verpackung — Versandverpackung — Graphische Symbole für die Handhabung und Lagerung von Packstücken (ISO 780)*

[7] EN ISO 1461, *Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) — Anforderungen und Prüfungen (ISO 1461)*

[8] EN ISO 3506-2, *Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stählen — Teil 2: Muttern (ISO 3506-29)*

[9] EN ISO 6270 (alle Teile), *Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit*

[10] EN ISO 6988, *Metallische und andere anorganische Überzüge — Prüfung mit Schwefeldioxid unter allgemeiner Feuchtigkeitskondensation (ISO 6988)*

[11] EN ISO 9001, *Qualitätsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001)*

[12] EN ISO 9223:2012, *Korrosion von Metallen und Legierungen — Korrosivität von Atm osphären — Klassifizierung, Bestimmung und Abschätzung (ISO 9223:2012)*

[13] EN ISO 9224:2012, *Korrosion von Metallen und Legierungen — Korrosivität von Atmosphären — Anhaltswerte für die Korrosivitätskategorien (ISO 9224:2012)*

[14] ISO/TR 16335:2013, *Corrosion of metals and alloys — Corrosion tests in artificial atmospheres — Guidelines for selection of accelerated corrosion test for product qualification*

[15] ASTM G85:2011, Standard Practice for Modified Salt Spray (Fog) Testing, Annex 5: Dilute electrolyte cyclic fog dry test

[16] Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR)

[17] Entscheidung der Kommission 96/603/EG vom 4. Oktober 1996 zur Festlegung eines Verzeichnisses von Produkten, die in die Kategorien A „Kein Beitrag zum Brand“ gemäß der Entscheidung 94/611/EG zur Durchführung von Artikel 20 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates über Bauprodukte einzustufen sind

[18] Entscheidung der Kommission 2000/147/EG vom 8. Februar 2000 zur Durchführung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick auf die Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022